

振动传感器测量系统原理及其应用技术

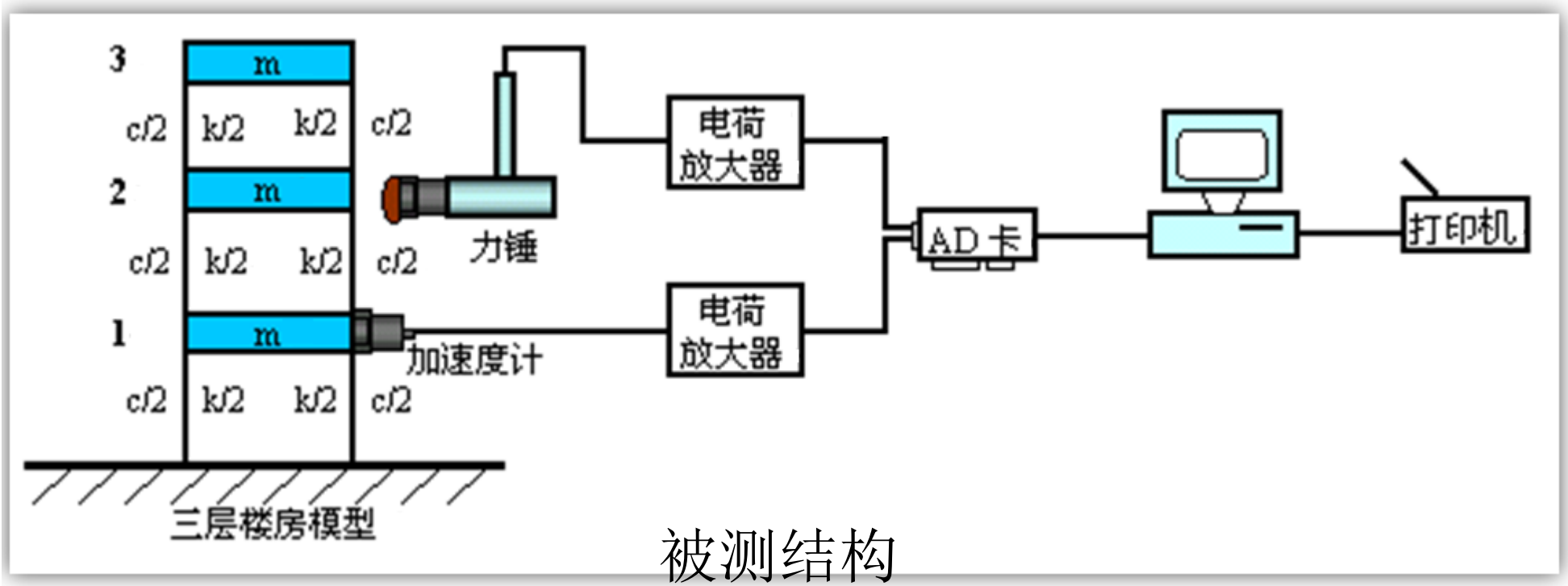
清华大学航天航空学院

陆秋海

1 振动测试框图及其测量方法

1.1 测试系统及设备

1.1 框图



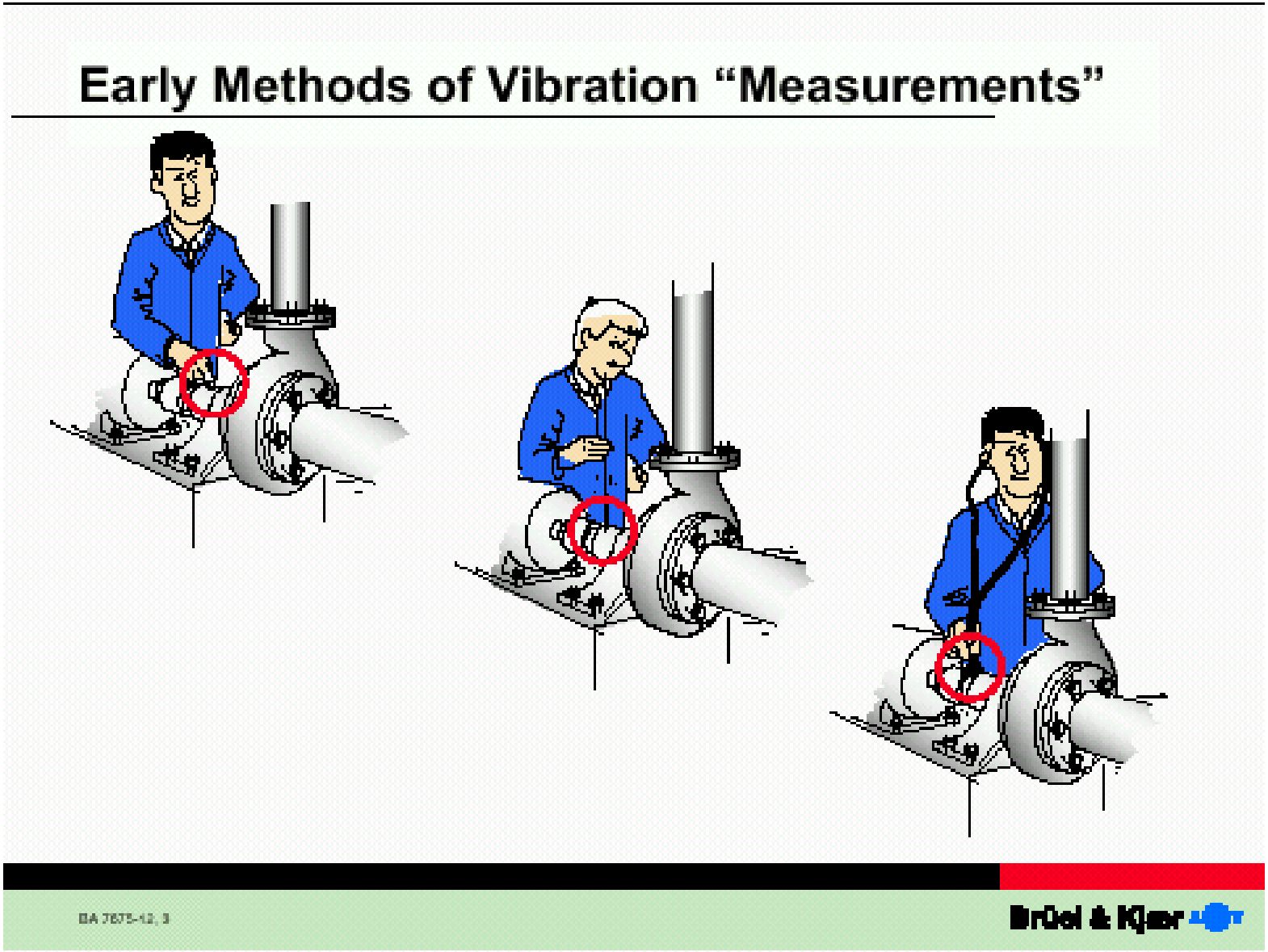
被测结构

激励系统

测量系统（激励和响应）

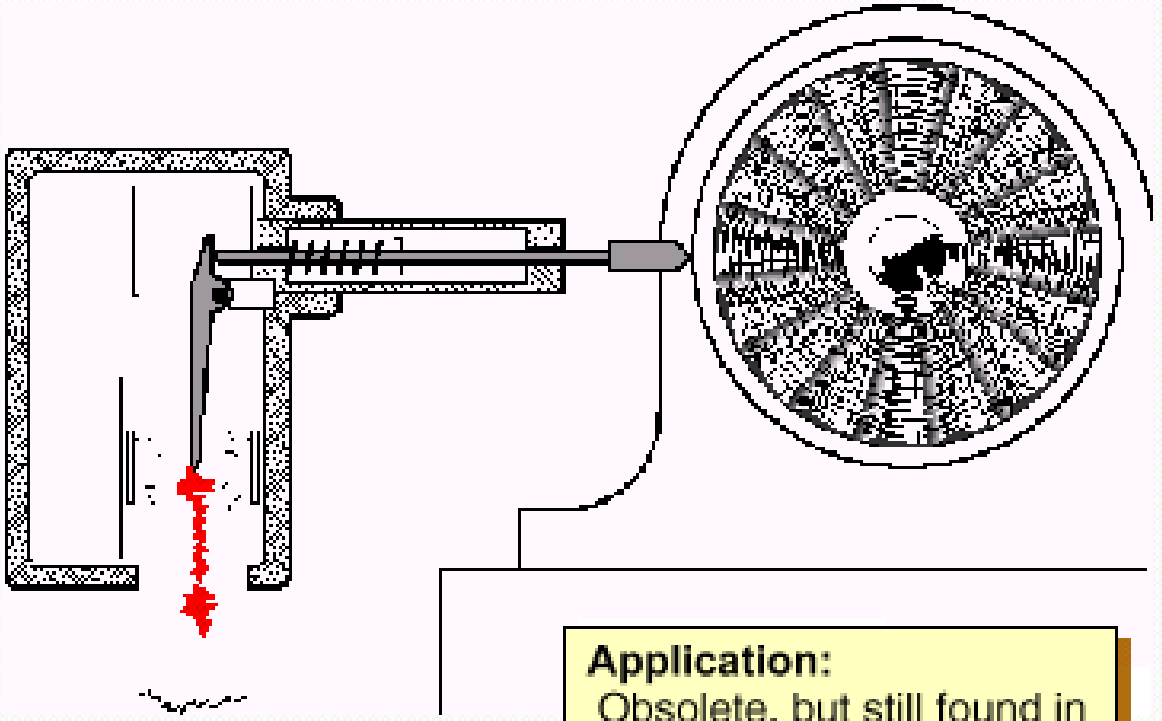
分析系统

1.2 振动测试方法的历史（1）



1.2 振动测试方法的历史（2）

Mechanical Lever



Application:
Obsolete, but still found in a few old power stations

1.2 振动测试方法的历史（3）

读数显微镜



JC4-10（JC-100）

1.仪器放大倍数：40x
2.目镜放大倍数：20x
3.物镜放大倍数：2x
4.分划板格值： 0.5毫米
5.分划板刻度范围：4毫米
6.测量范围： 2毫米
7.测微鼓轮最小读数值：0.005毫米
8.仪器重量：0.4公斤



ZYM-500V 视频测量显微镜

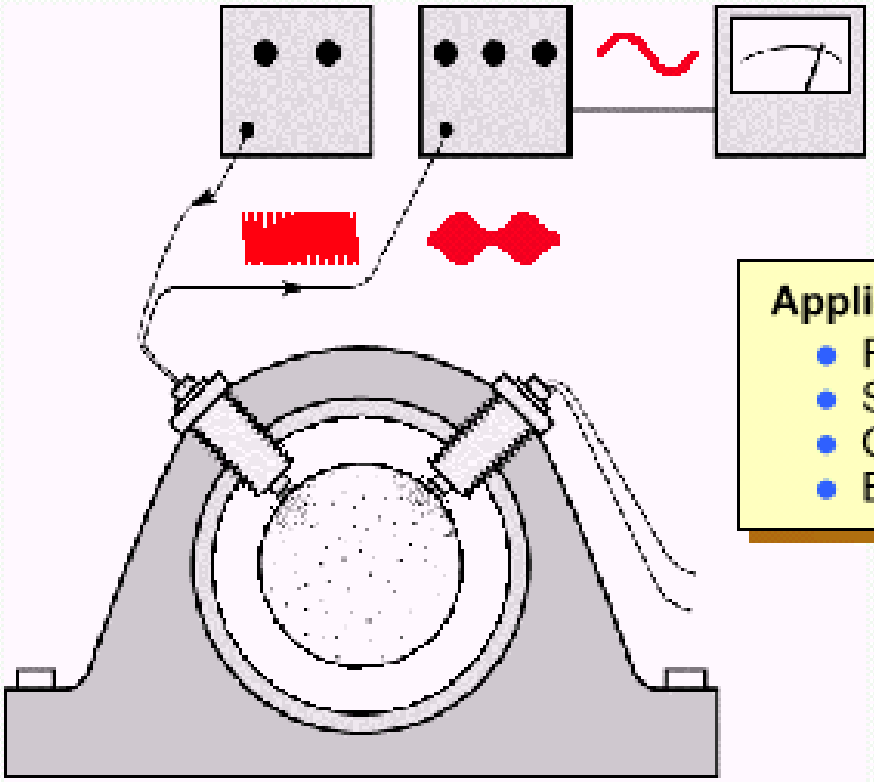


电脑精密测量显微镜 107JPC

上海宙山精密光学仪器有限公司

1.2 振动测试方法的历史（4）

Eddy Current Proximity Probes

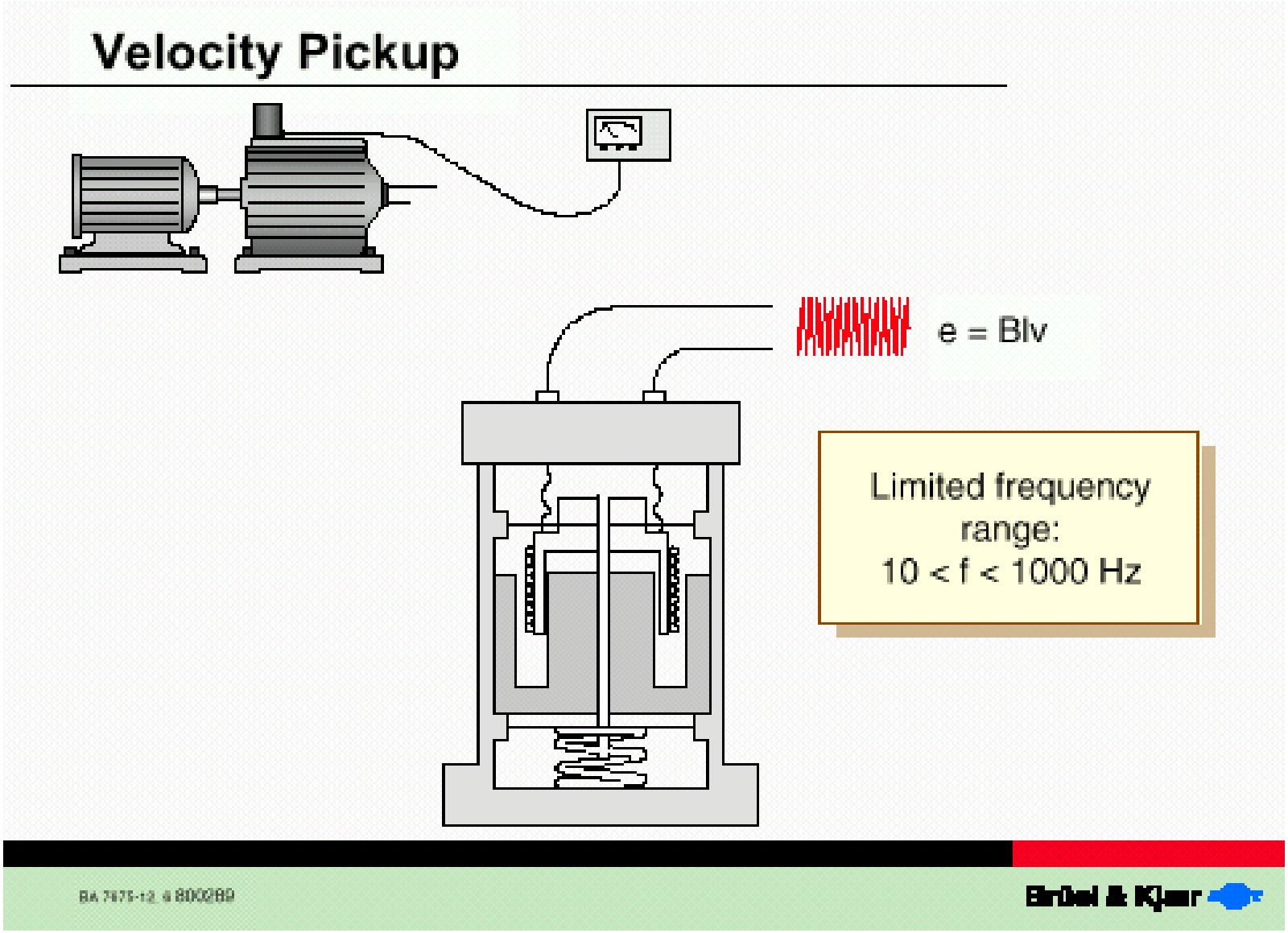




Applications:

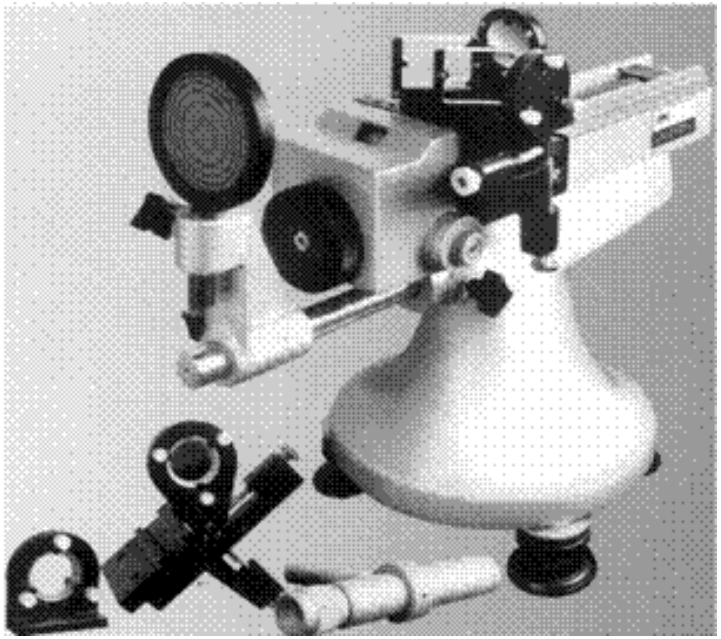
- Relative motion
- Shaft eccentricity
- Oil film thickness
- Etc.

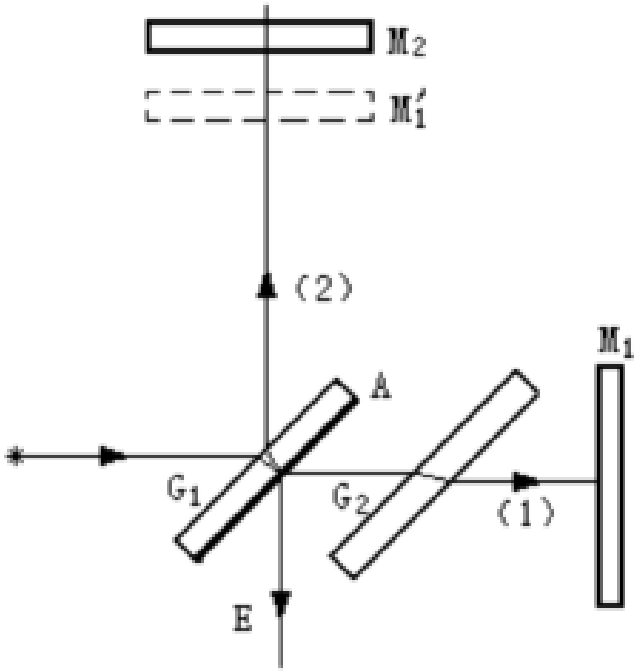
1.2 振动测试方法的历史（5）



1.2 振动测试方法的历史（6）

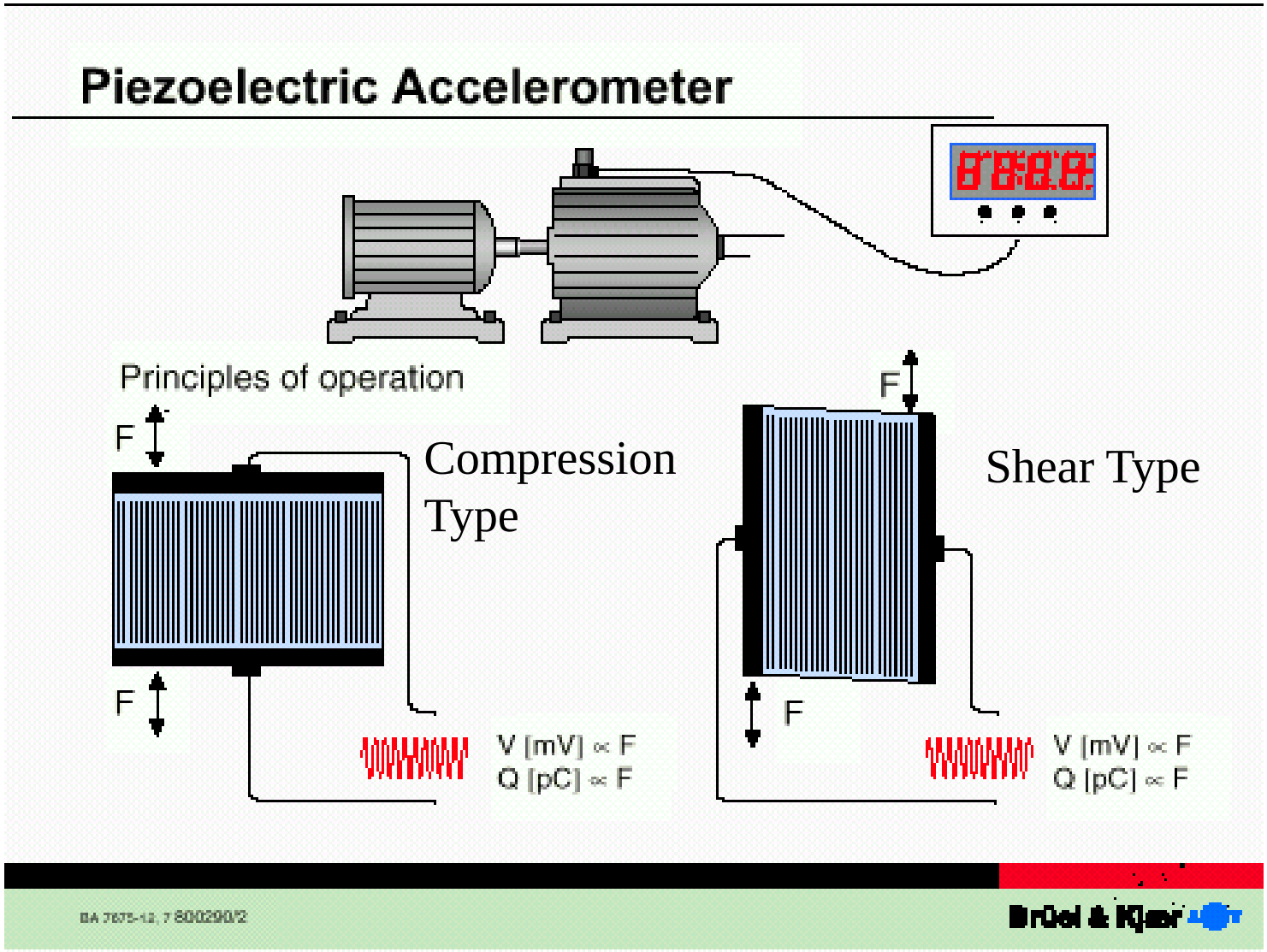
光学方法—迈克尔逊干涉仪





- l883年美国物理学家迈克尔逊(A. A. Michelson)和莫雷(E. W. Morley)合作，为研究“以太漂移实验”设计制造出精密光学仪器。
- 可高度准确地测定微小长度、光的波长、透明体的折射率等。
- 后人利用该仪器的原理，研究出了多种专用干涉仪，它们在近代物理和近代计量技术中被广泛应用

1.2 振动测试方法的历史（7）



1.2 振动测试方法的历史（8）

光纤技术/光纤传感器

光纤位移传感器测量物体表面形貌、粗糙度

FBGS系列应变传感器



分辨率高（<1με）、范围宽（± 3000με）、不受电磁干扰、耐腐蚀、抗冲击振动、抗疲劳、寿命长。分为表面式、埋入式等多种封装结构，也可以做为敏感元件直接埋设到智能材料

FBGS系列位移传感器



分辨率高（0.01%FS）、范围宽（300μm～20mm）、工作温度范围宽、不受电磁干扰、耐腐蚀、抗冲击振动、抗疲劳、使用寿命长。可用于岩土工程的变形、位置相对移动的测量，也可用于病害工程的裂缝监测

API三维激光干涉仪



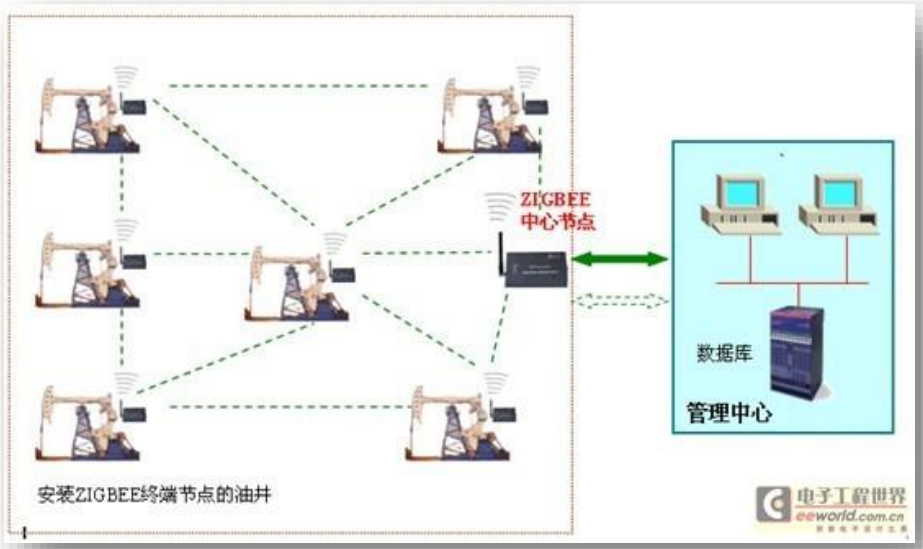
5D/6D标准型：

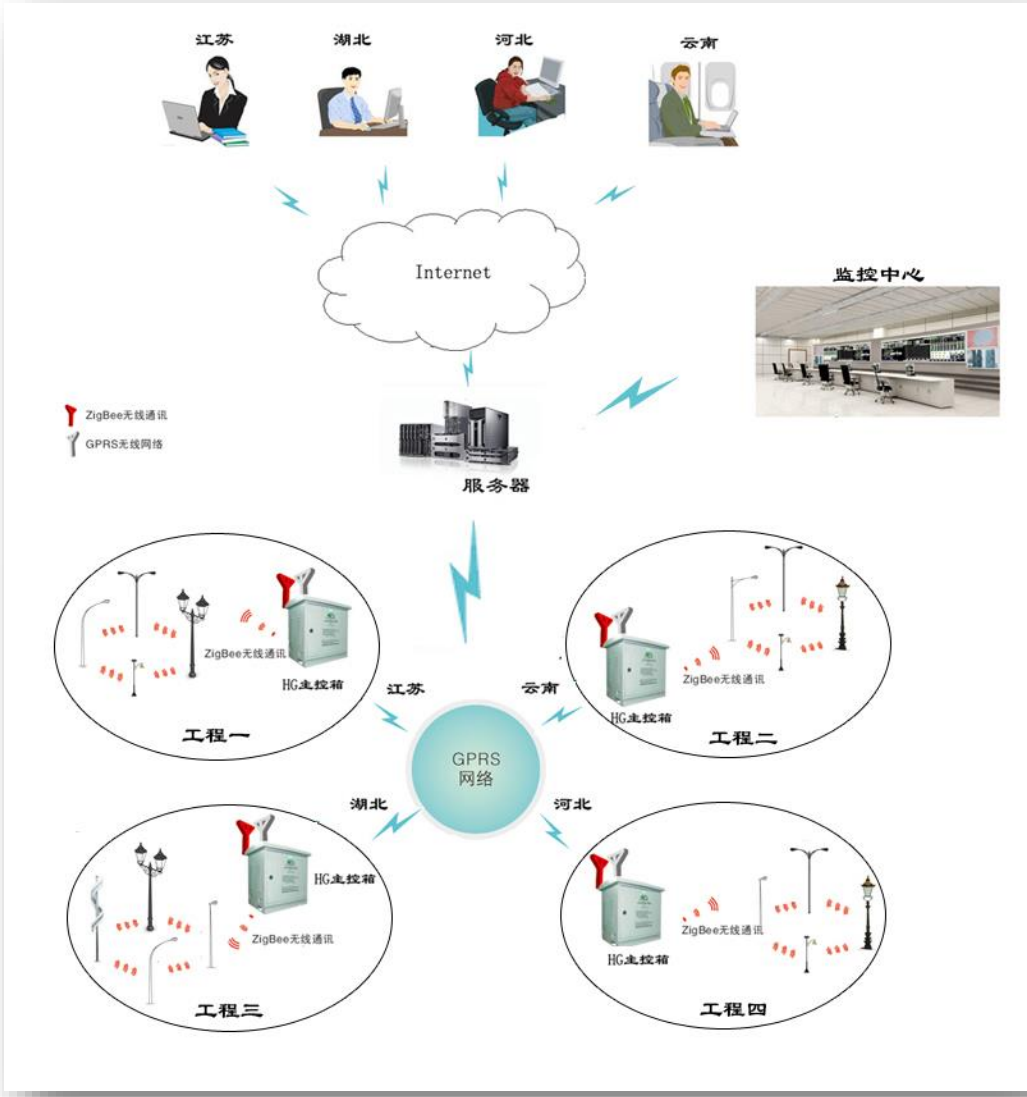
1. 线性：0.5ppm
2. 测量范围：40米（1D可选80米）
3. 偏摆角和俯仰角的精度：（1.0+0.1/m）角秒或1%显示较大值
4. 最大范围：800角秒
5. 滚动角精度：1.0角秒
6. 直线度精度：（1.0+0.2/m）um或1%显示较大值
7. 最大范围：500um
8. 垂直度精度：1角秒

1.2 振动测试方法的历史（9）

无线遥测技术、远程测控、“云”测控







1.2 振动测试方法的历史（10）

- 测试技术，是自动化过程控制系统中的重要一环，其主要支柱是微电子与计算机技术；
- 现阶段是向多功能、集成化、智能化发展；进行快变参数和动态测量；
- 传感器与微计算机结合，产生了智能传感器．它能自动选择量程和增益，自动校准与实时校准，进行非线性校正、漂移等误差补偿和复杂的计算处理，完成自动故障监控和过载保护等
- 传感器与网络技术结合，产生无线测量技术、远程测控技术和云测控等新技术



HP公司生产的加速度信号测量传感器芯片

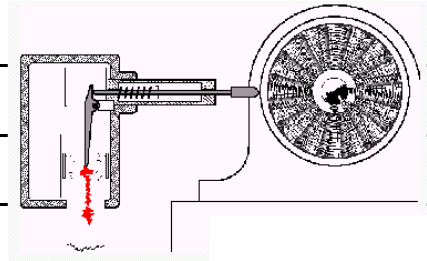
1.3 振动测试方法

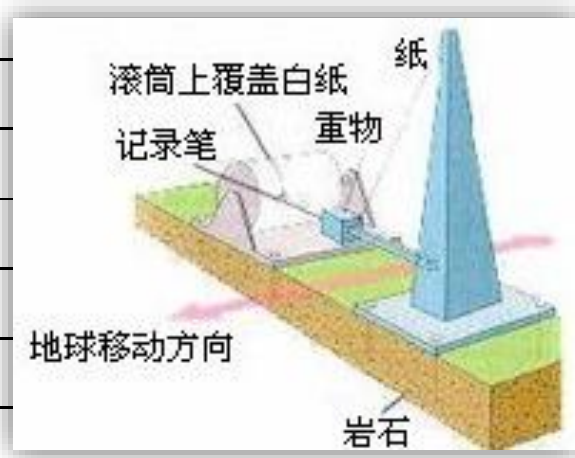


- *机械法*
- *光测法*
- *电测法*

- 机械法：杠杆（相对式接触式）或惯性原理（绝对式接触式）接收并记录振动的方法。

	相对式	惯性式
测量范围：	0.01—15mm	0.01—20mm
频率范围：	0—330Hz	2—330Hz
供电电源：	无	无
体积：	大	大
灵敏度：	低	低
价格：	便宜	
测试环境：	无电磁干扰、但须考虑温度、安装及腐蚀问题	
例：	手持式振动仪、测振表	盖格尔振动仪





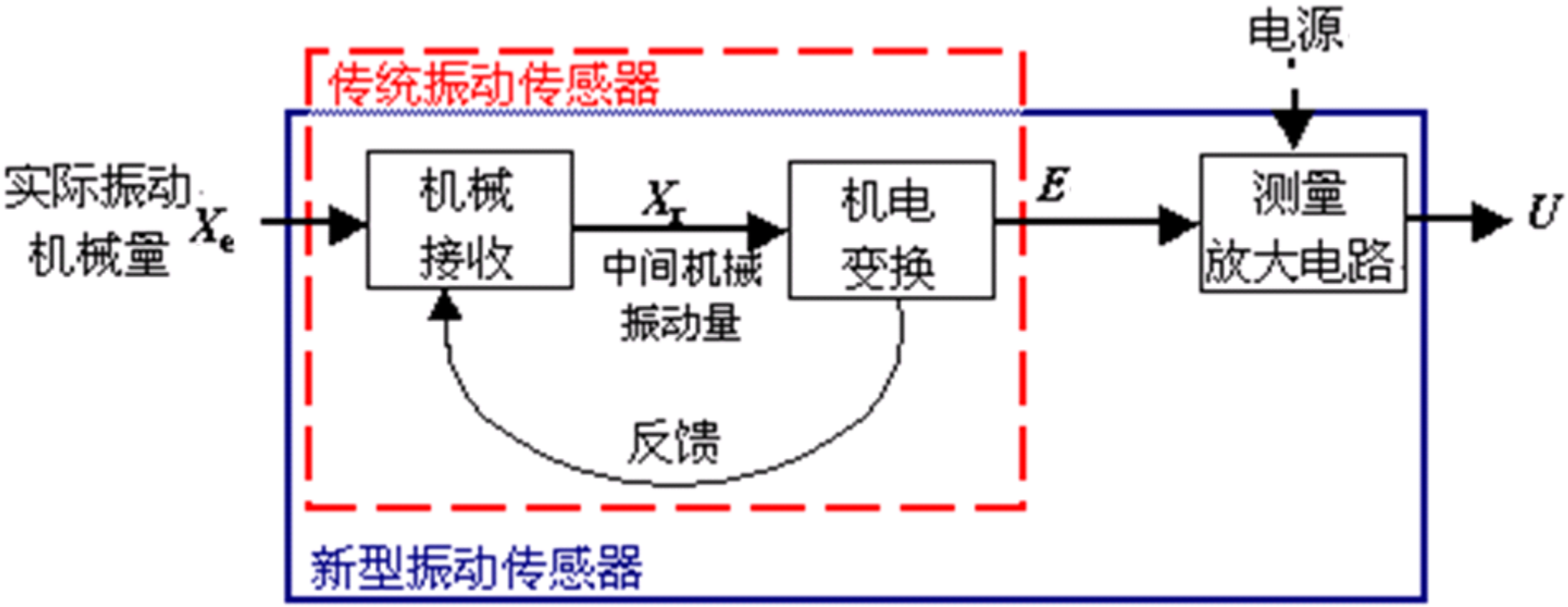
1.3 振动测试方法

- 光测法：将机械振动转换为光信息进行测量的方法。
- 电测法：机电变换原理。（重点）

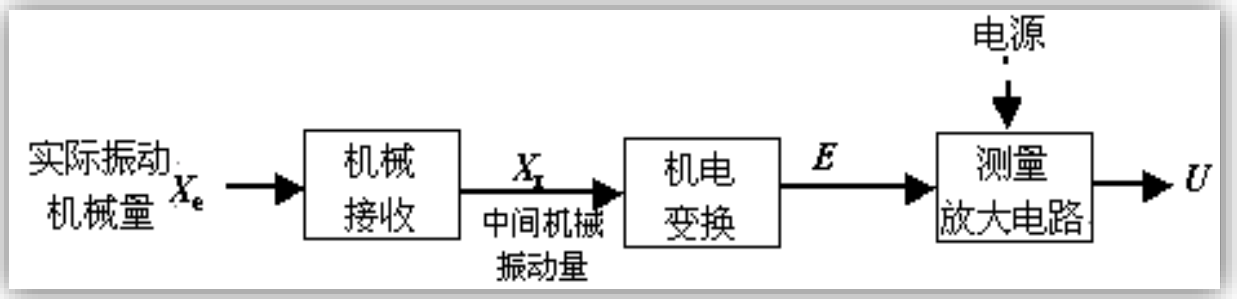
	光测法	电测法
测量范围：	1/4 波长或更低—m	宽（大、中、小量程均有）
频率范围：	中低频	宽（大、中、小量程均有）
可选传感器：	较少	规格型号多
电源或光源：	激光或其它光源	需要
体积：	大	中、小（Kistler 公司 1mm 注塑监控用力传感器）
灵敏度：	高<光波长（如<1 微米）	高、中、低均有
价格：	贵	高、中、低档均有
测试环境：	要求隔振、现场测量较困难、不接触式、温度及腐蚀要求低	接触式、需考虑温度、湿度、腐蚀及电磁干扰等影响
例：	读数显微镜 激光干涉仪（麦克尔逊干涉条纹） 激光散斑法（ESPI 电子散斑） 高速摄影法	伺服式加速度计 压电式加速度计 惯性式速度计 角位移计
传感器生产商：	德国 PolyTec，英国 Ometron，日本 KEYENCE	丹麦 B&K、瑞士 Kistler、美国 Endevoc、上海 B&W、扬州无线电二厂、秦皇岛传感器研究所等

2 振动传感器的原理及其分类

2.1原理

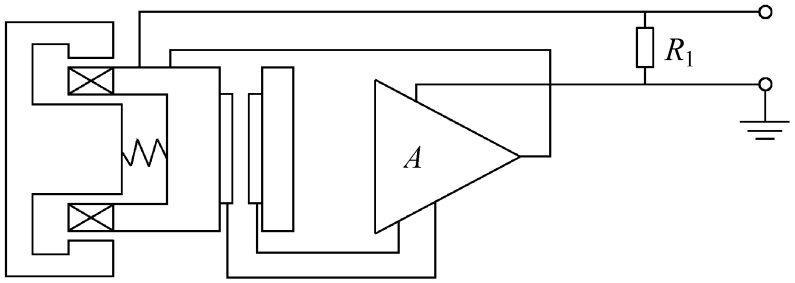

电源
传统振动传感器
实际振动
机械量
X_e
机械
接收
X_r
中间机械
振动量
机电
变换
E
测量
放大电路
U
反馈
新型振动传感器

2.2 分类



按机械接收分：	相对式：	顶杆式：		以外壳为参考；Xe 与 Xr 成正比关系（0 阶系统）
		非接触式：		
	惯性式：	M、K、C 矩阵组成二阶系统。测量惯性坐标系的绝对振动，又称绝对式。		
按机电变换分：	发电型：	振动→	电压：	电动式
			电荷：	压电式
	参量型：	振动→电阻、电容、电感等参量变化		变电阻式
				变电容式
				电感式
				压阻式
				电涡流式
按测量的机械量分：	位移计	速度计	加速度计	应变计
	力传感器	扭矩传感器	角度传感器	
按接收与变换是否反馈分	非伺服式			
	伺服式			





3 测量系统的主要性能指标

- 灵敏度：

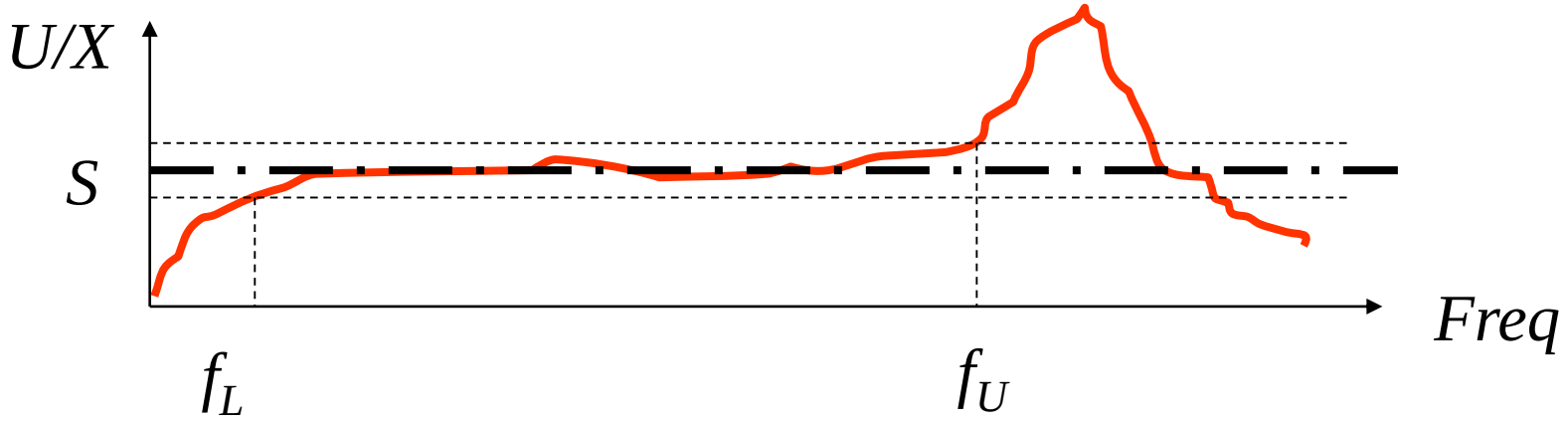
$$S = \frac{\text{输出量，如电压}}{\text{输入振动量}} = \frac{U}{X}$$

- 分辨率：定义为ΔU 可分辨时，ΔX 的最小变化。

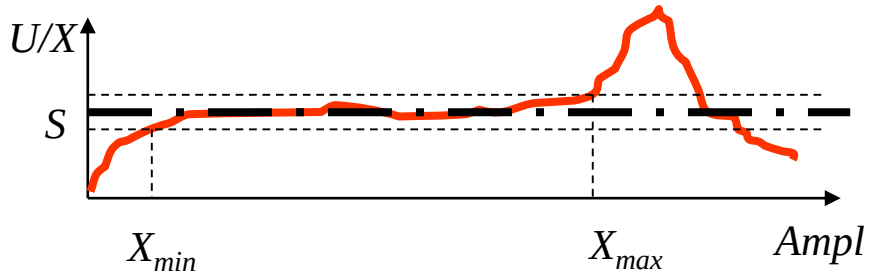
$$\Delta X_{\min} = \frac{\Delta U_{\min}}{S}$$

- 频率范围： 保证S变化小于某一给定误差限的频率范围，包括上限f_U和下限f_L。

Kistler公司已提供上限达300kHz的压电式加速度计。



3 测量系统的主要性能指标



- 动态范围（又称线性范围）：保证*s*变化小于某一给定误差限的机械量的幅值范围，包括幅值上限X_{max}和下限X_{min}，分别称为最大可测振级和最小可测振级。常用上下限的比值表示：

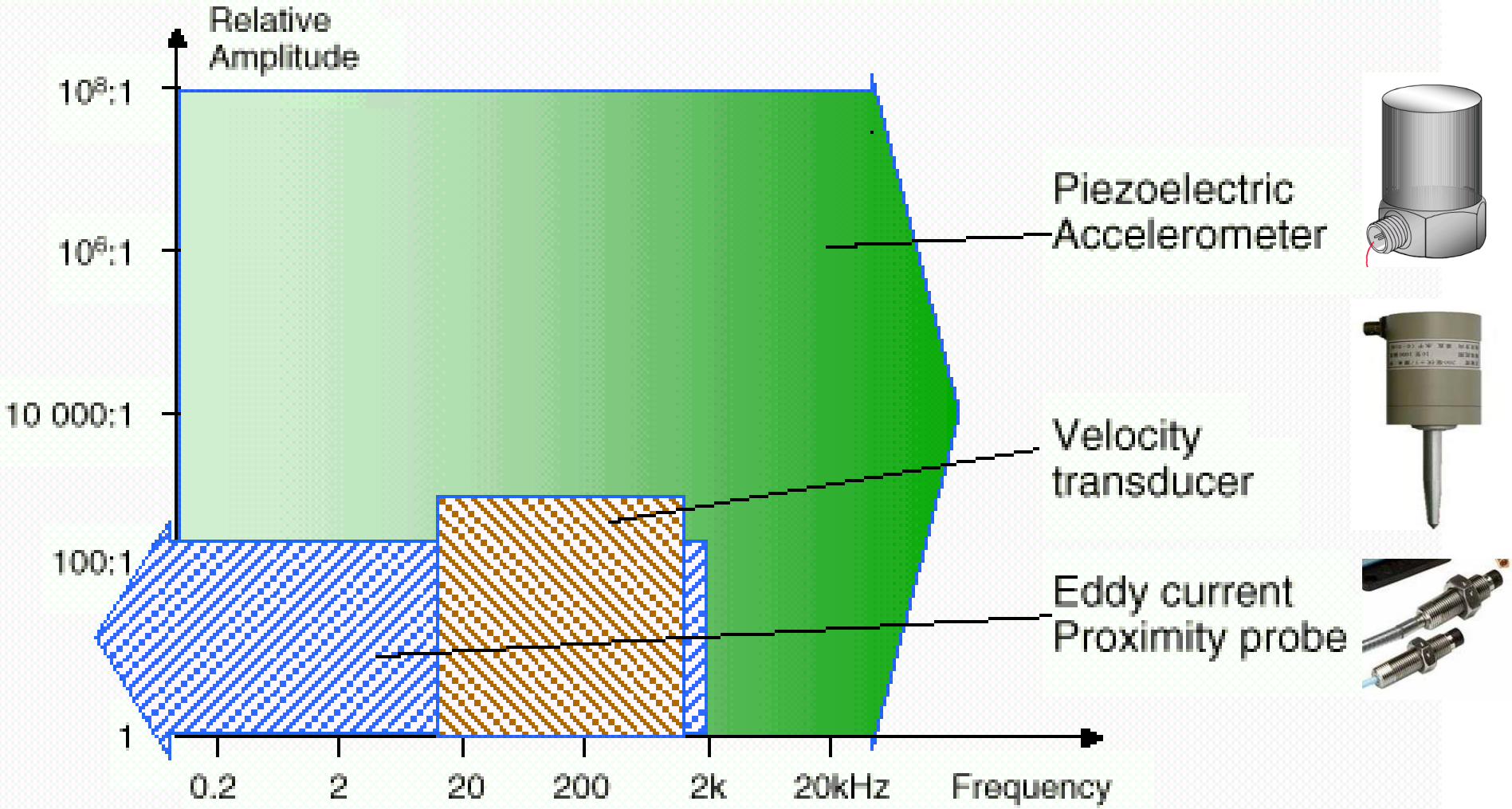
$$D = 20\lg\frac{X_{max}}{X_{min}} \quad （dB）$$

例: D=70dB，
X_{max} / X_{min} =3162倍.

丹麦B&K公司采用IEC推荐标准，规定其加速度测量系统的幅值下限的信噪比为5dB，即

$$\frac{S}{N}(\text{dB}) = 20\lg\frac{U_S}{U_N} \geq 5\text{dB} \Rightarrow \frac{U_S}{U_N} \geq 1.77 \Rightarrow U_S \Rightarrow X_{min} = \frac{U_S}{S}$$

Operational Range of Vibration Transducers



不同类型传感器的使用频率范围和幅值范围（动态范围）通常大不相同

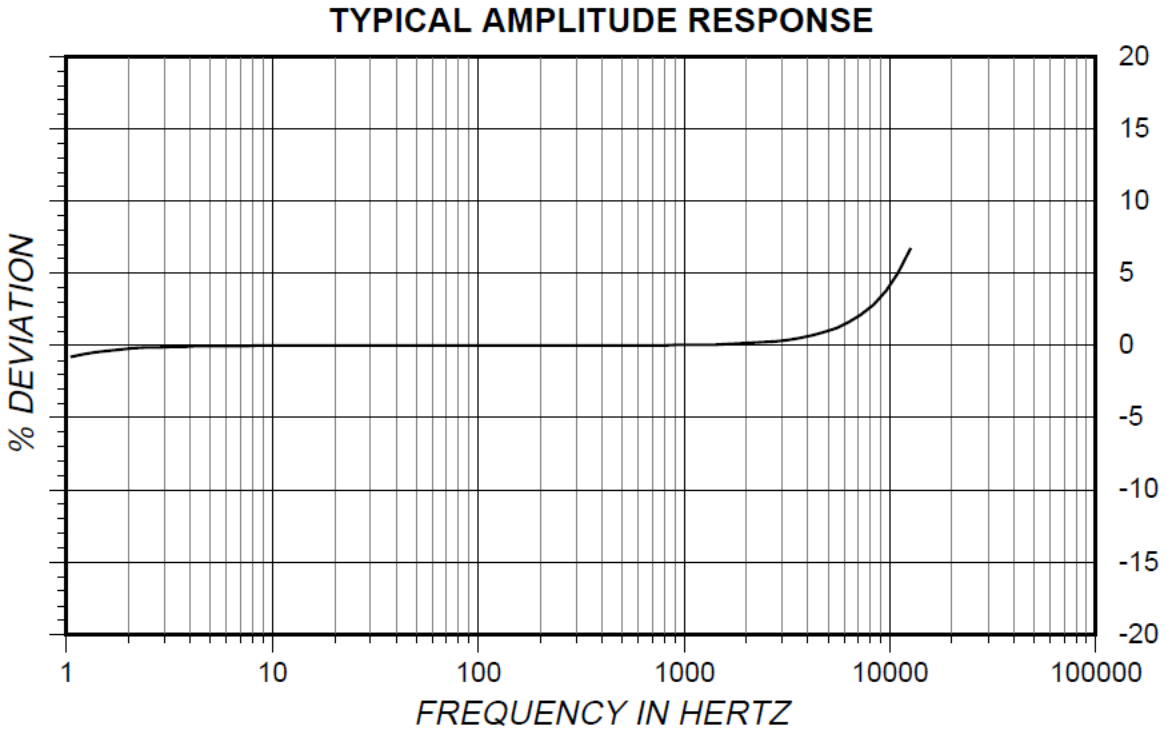
Ranges of Operation:使用范围

3 测量系统的主要性能指标

- 相移：
  - 振动量与传感器输出之间的相位差。
  - 0、180相移或比例相移最好，可保证无输出畸变。
- 质量、体积及连接方式：
  - 市售加速度计约0.14-470g；直径0.5-25.4mm，高25.4mm；
  - 一般越轻、越小的传感器越昂贵；
  - 螺钉（ M3、M5 ）；穿孔螺栓；蜂蜡或胶粘。
- 阻尼：
  - 油、橡胶或电涡流阻尼；最佳阻尼比为0.5-0.7；
  - 压电加速度计难以添加人工阻尼，阻尼比小于0.1
- 环境条件：温度范围、湿度范围、声场、电磁场等的影响。

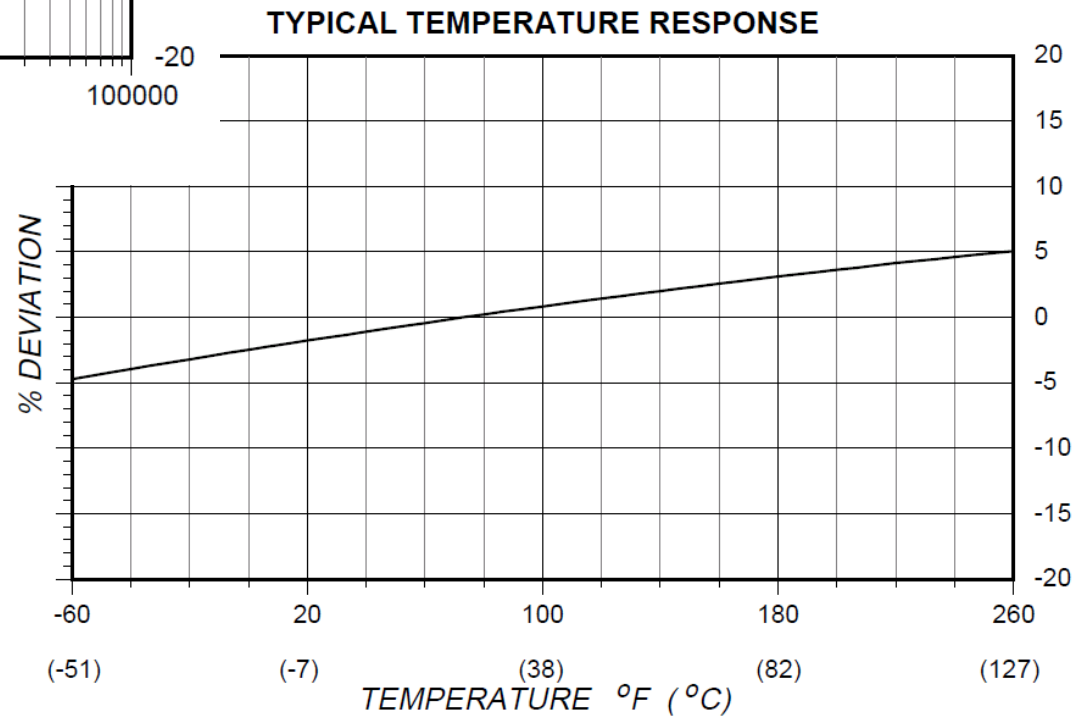
举例：Endevco 35A三轴压电加速度计



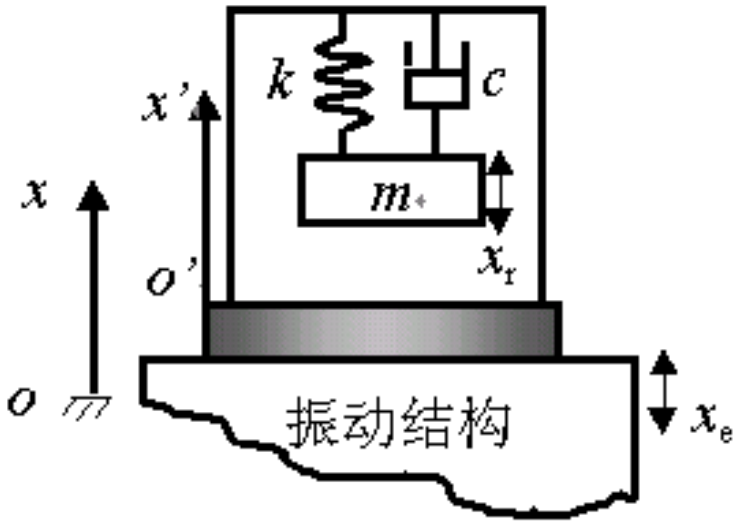


Model 35A

- Low-Impedance Output
- World's Smallest Triaxial ISOTRON
- Lightweight (1.1 gm)
- Flexible, Replaceable Cable
- Ground-Isolated



4 惯性式传感器的接收原理



$$m\ddot{x}_r + c\dot{x}_r + kx_r = -m\ddot{x}_e$$

$$\ddot{x}_r + 2\zeta\omega_n\dot{x}_r + \omega_n^2 x_r = -\ddot{x}_e$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$ 传感器固有频率

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}$$ 传感器阻尼比

位移计型惯性接收：$x_e \to x_r$，或 $\ddot{x}_e \to \ddot{x}_r$

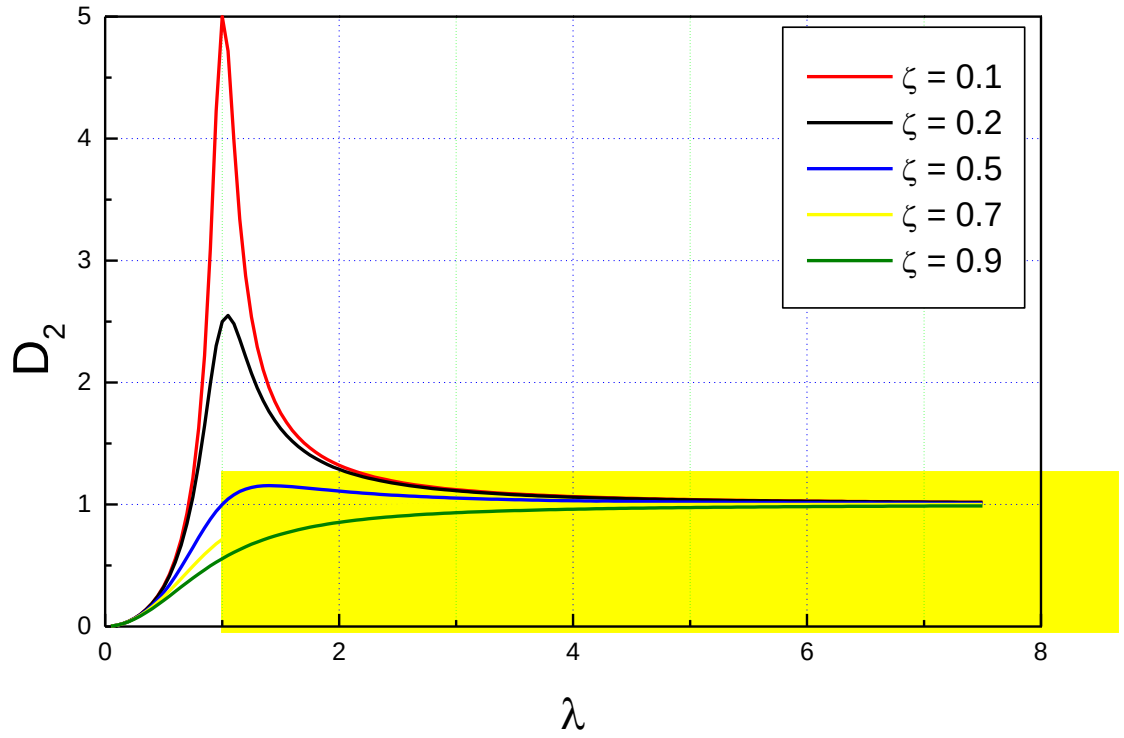
$$\frac{X_r}{X_e} = \frac{V_r}{V_e} = \frac{\omega^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j2\zeta\omega\omega_n} = D_2 e^{-j\theta_2}$$

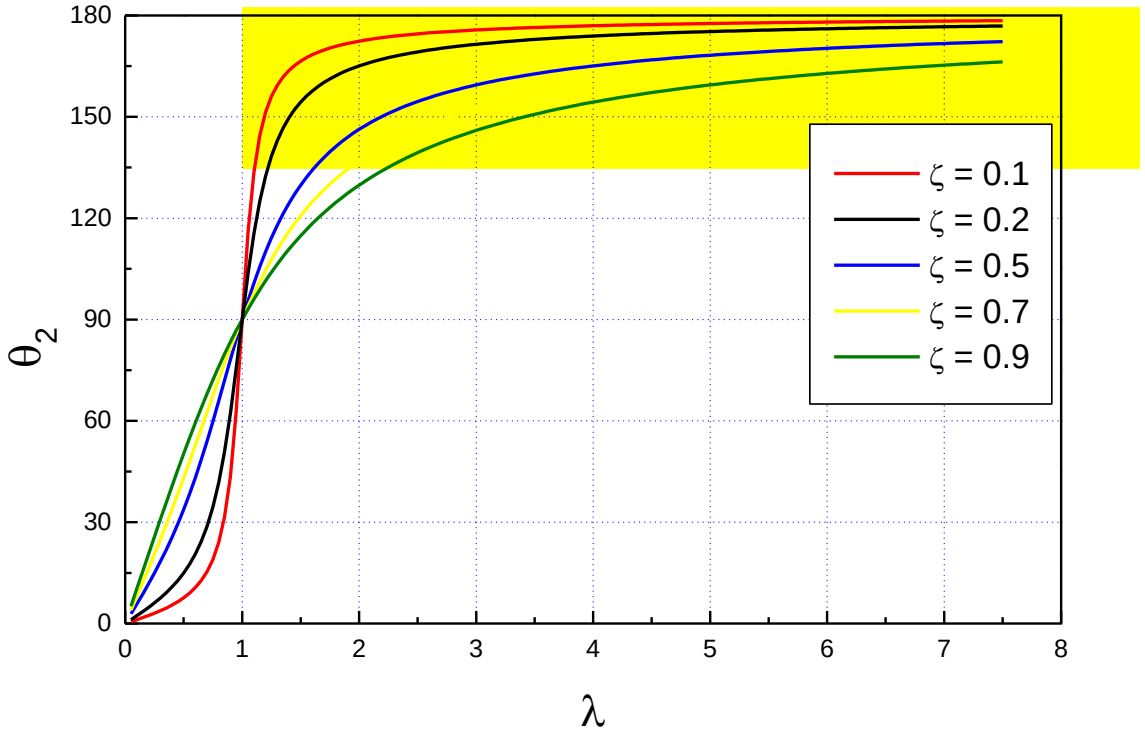
$$D_2 = \frac{\lambda^2}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}} \qquad \lambda = \frac{\omega}{\omega_n} \qquad \theta_2 = tg^{-1}\frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2} \qquad 0 \le \theta_2 \le \pi$$

位移计型惯性接收

使用频率范围？

- 传感器的工作区在其固有频率之上
- 阻尼比在最佳阻尼比0.5—0.7之间时，可拓宽传感器的使用下限频率。





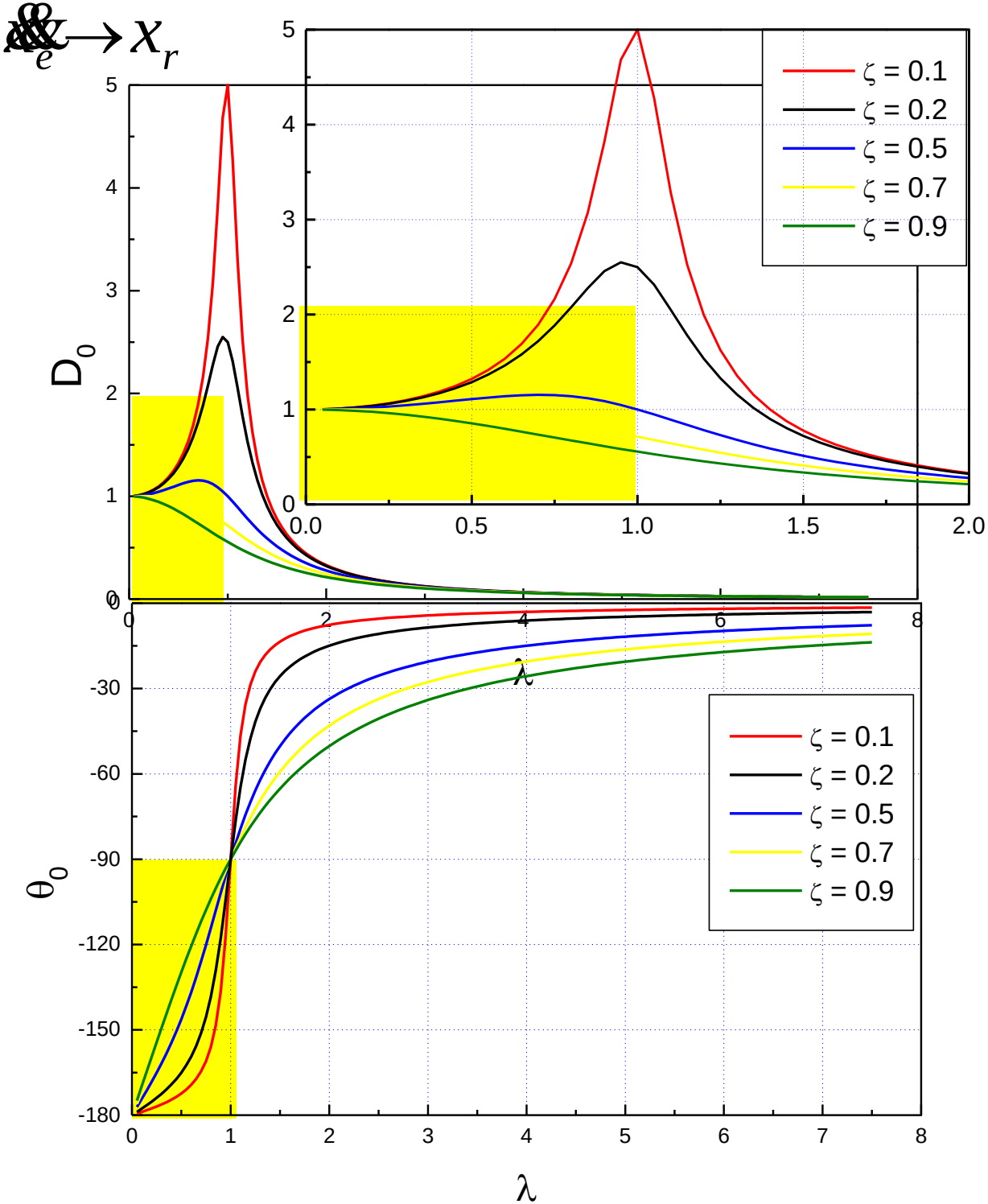
加速度计型惯性接收：$\ddot{x}_e \rightarrow x_r$

$$\frac{\omega_n^2 X_r}{A_e} = -\frac{\omega_n^2}{\omega^2}\frac{X_r}{X_e} = D_0 e^{-j\theta_0}$$

$$D_0 = \frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}}$$

$$\theta_0 = tg^{-1}\frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2} \quad -\pi \le \theta_0 \le 0$$

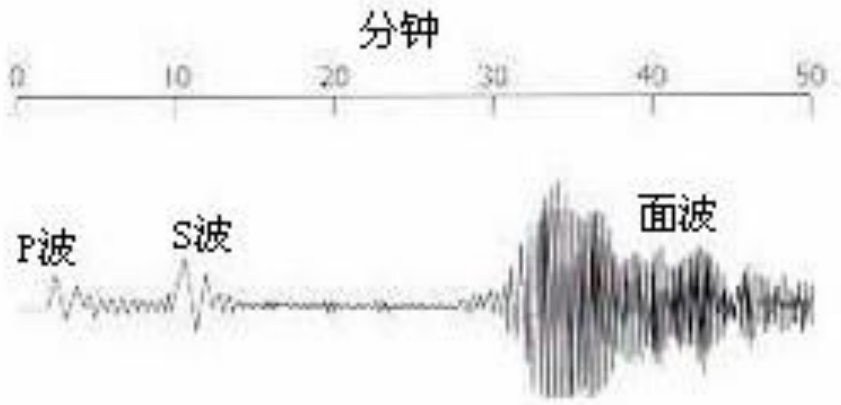
- 传感器的工作区在其固有频率之下
- 阻尼比在最佳阻尼比0.5—0.7之间时，可拓宽传感器的使用上限频率。



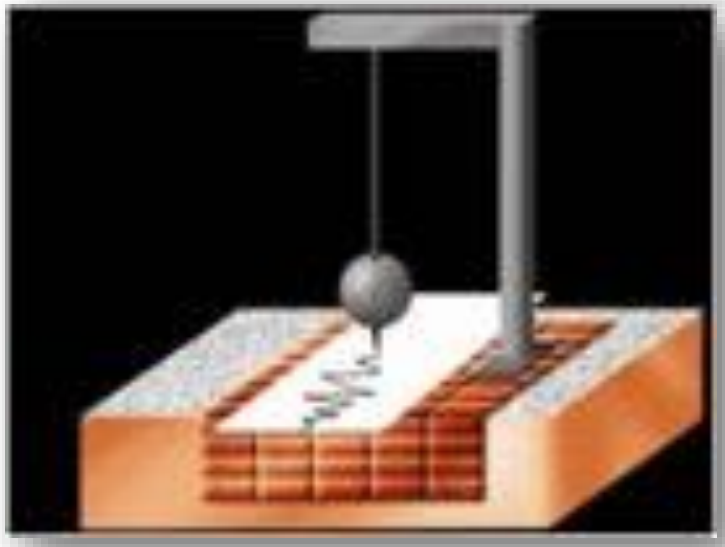
地震仪（seismograph，位移计）

- 地震仪:记录地震波的仪器，它能客观而及时
- 基本原理是利用一件悬挂的重物的惯性，地
它因惯性保持不动。
- 由地震仪记录下来的震动是一条具有不同起
地震谱。曲线起伏幅度与地震波引起地面振
志着地震的强烈程度。
- 从地震谱可以清楚地辨别出各类震波的效应
一地震台的时间差，即时差与震中离地震台
中越远，时差越大。由此规律即可求出震中
震中距。地震定位
- 世界上最早的地震仪是我国东汉时代的著名



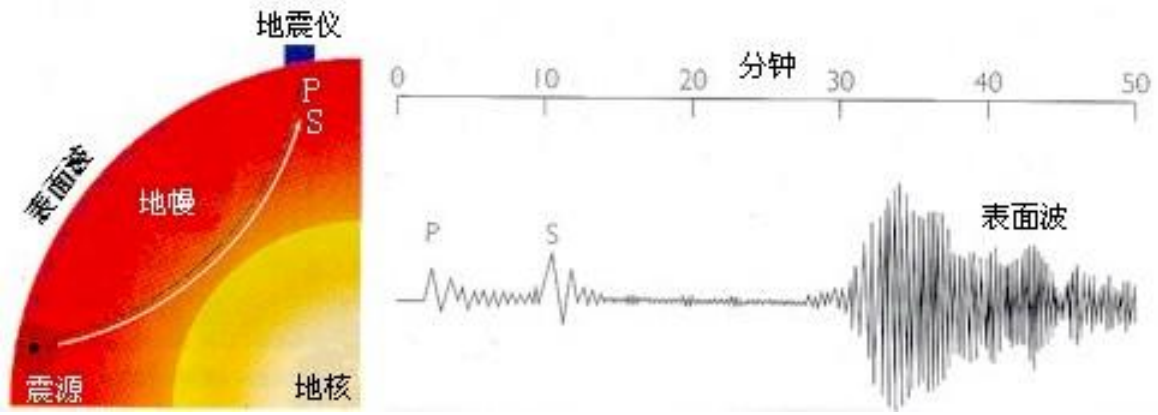


P波最快，S波次之，面波最慢但能量最大



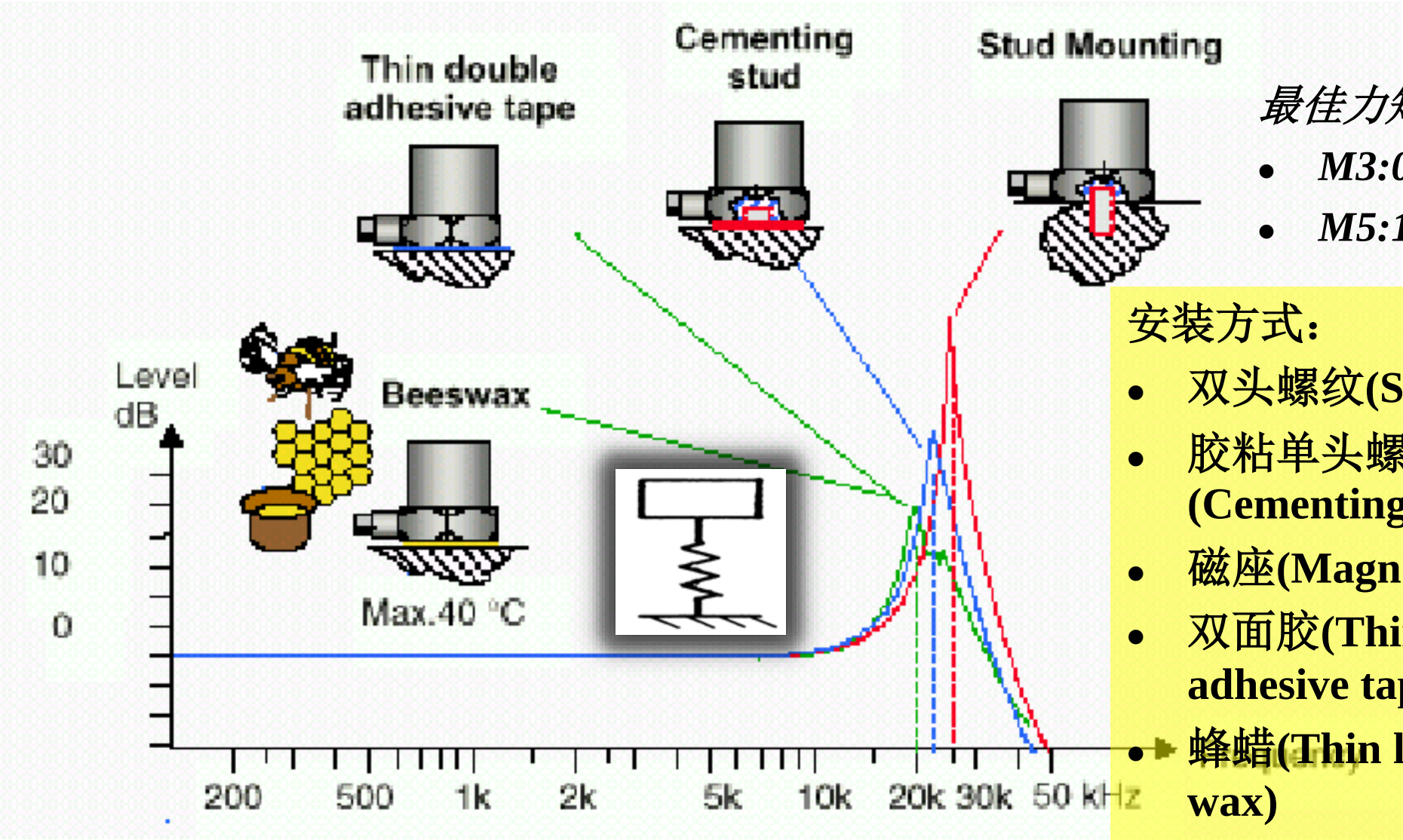
面波

- 面波是地震波的一种，主要在地表传播，能量最大，波速约为3.8千米/秒，低于体波，往往最后被记录到。
- 如果地震非常强烈，面波可能在震后围绕地球运行数日。
- 面波实际上是体波在地表衍生而成的次生波。
- 面波的传播较为复杂，既可以引起地表上下的起伏，也可以是地表做横向的剪切，其中剪切运动对建筑物的破坏最为强烈。



5 传感器基本应用技术（以加速度计为例）

5.1 安装方式对使用频率的影响



最佳力矩

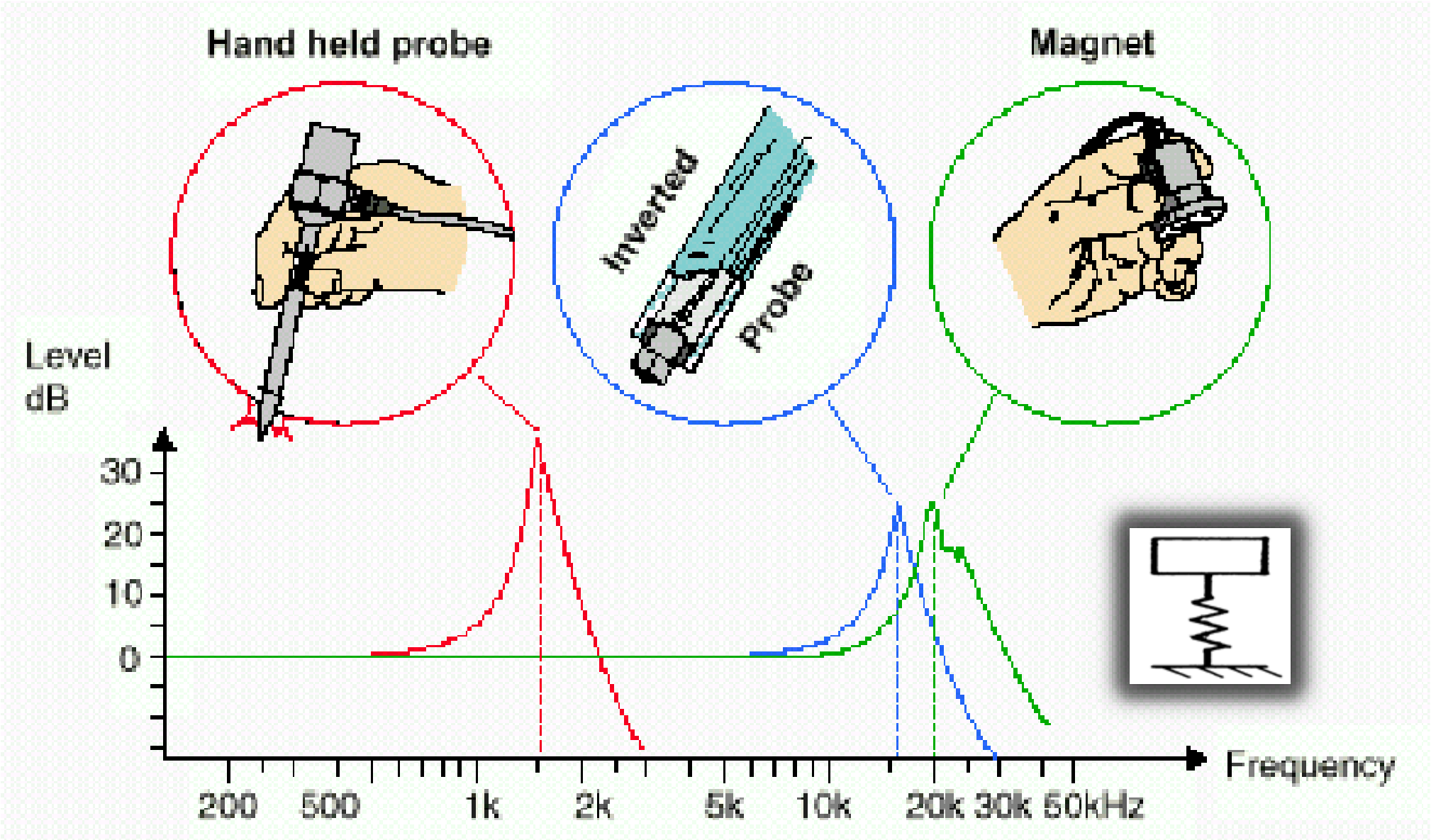
- ***M3:0.59Nm***
- ***M5:1.76Nm***

安装方式：

- **双头螺纹(Stud)**
- **胶粘单头螺纹(Cementing stud)**
- **磁座(Magnet)**
- **双面胶(Thin double adhesive tape)**
- **蜂蜡(Thin layer of wax)**
- **手持式(Hand held)**

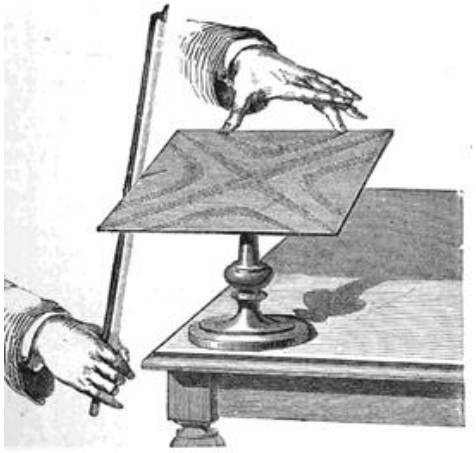
安装连接刚度与传感器质量形成的弹簧—质量系统的固有频率，称为安装共振频率，它往往低于传感器的使用频率上限

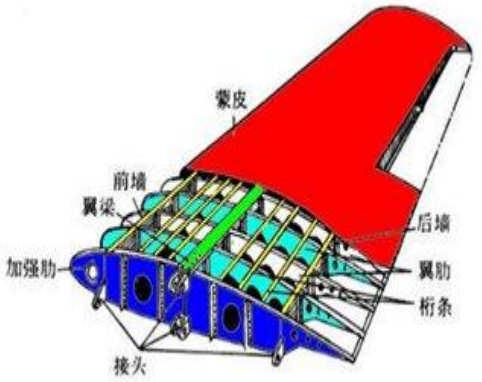
5.1 安装方式对使用频率的影响

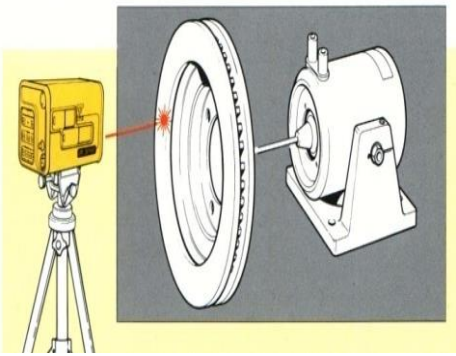


5.2 安装位置的选取

- 振动结构各点的响应有很大的差别，因此选择适当的安装位置非常重要。
- 需避免安装在结构振动的节点或节线上
- 应尽可能安装在结构响应信号较大的位置，以提高信噪比，提高测试的精度；
- 对于测试结构总体模态特性为目的的试验中，传感器应该尽可能避免安装在局部模态贡献大的位置；
- 传感器的选择要充分考虑传感器附加质量对安装结构局部的影响，如果安装局部较轻、较薄，则应该选用体积小质量轻的传感器、或采用非接触式传感器进行测量。



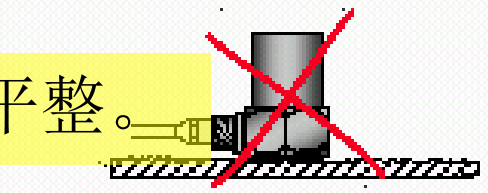


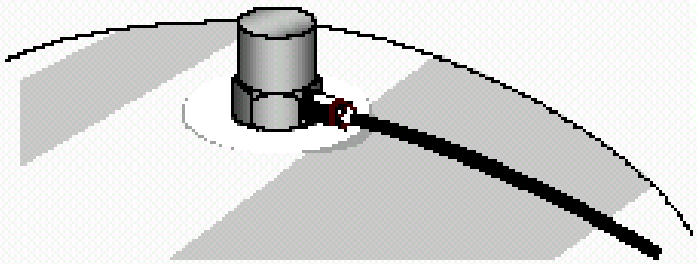


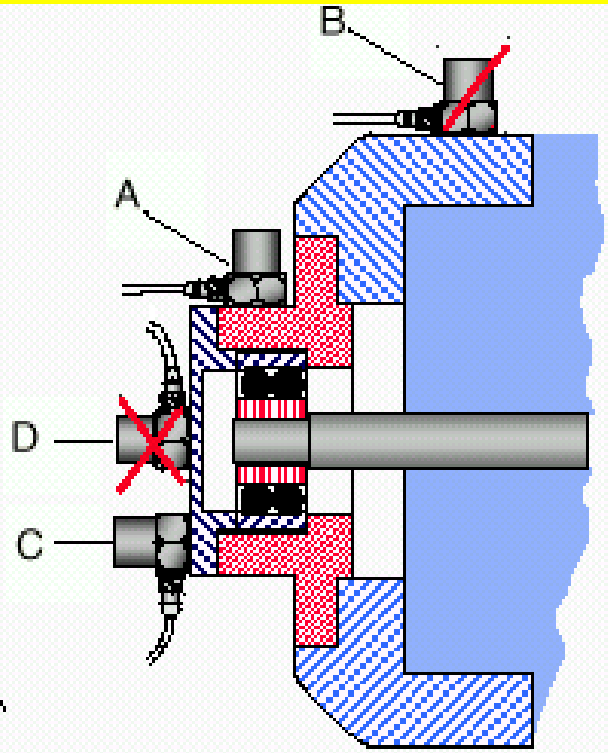
5.2 安装位置的选取

- 对于结构振动源进行监测的试验中，则应该使传感器安装的位置尽可能接近振动源的直接传递路径，安装方向也必须能够反映振动源的振动方向；

- 安装表面应平整。



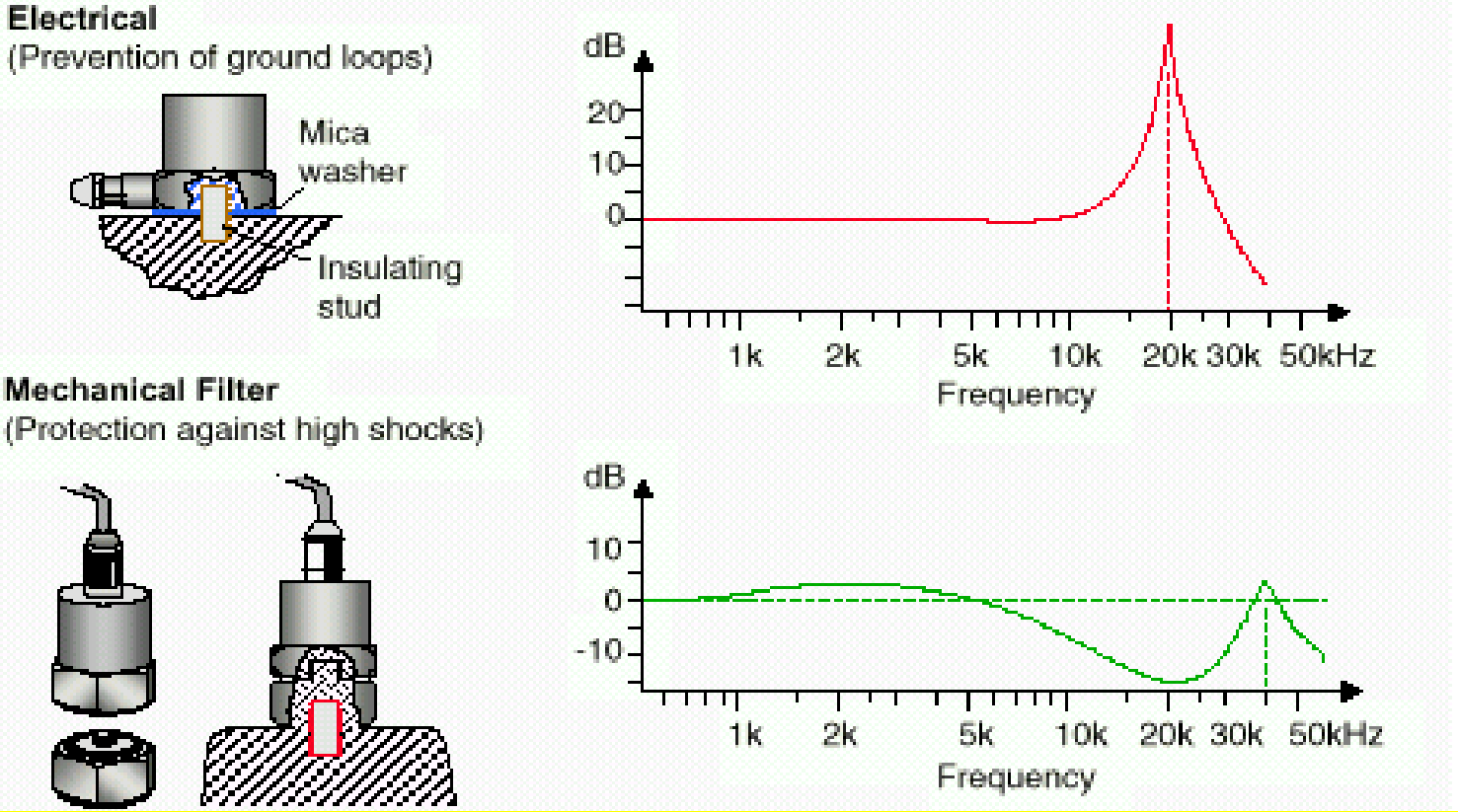




对轴承振动进行监测时，C位置在轴承水平振动的直接传递路径上，可用于监测轴承水平振动的情况，是可选位置。A位置可反映轴承径向振动的情况。B位置上的振动不仅有来自轴承通过端盖传来的振动的贡献，而且还有其它部件振动的贡献，因此不是一个好的安装位置。D位置在端盖的正中，可能有局部模态的影响，因此也不是好位置。

5.3传感器的隔离

- 电隔离(Electrical Isolation)
  - 云母垫片(Mica washer)加上绝缘螺栓；
  - 将陶瓷焊在金属上的隔离垫可耐高温。



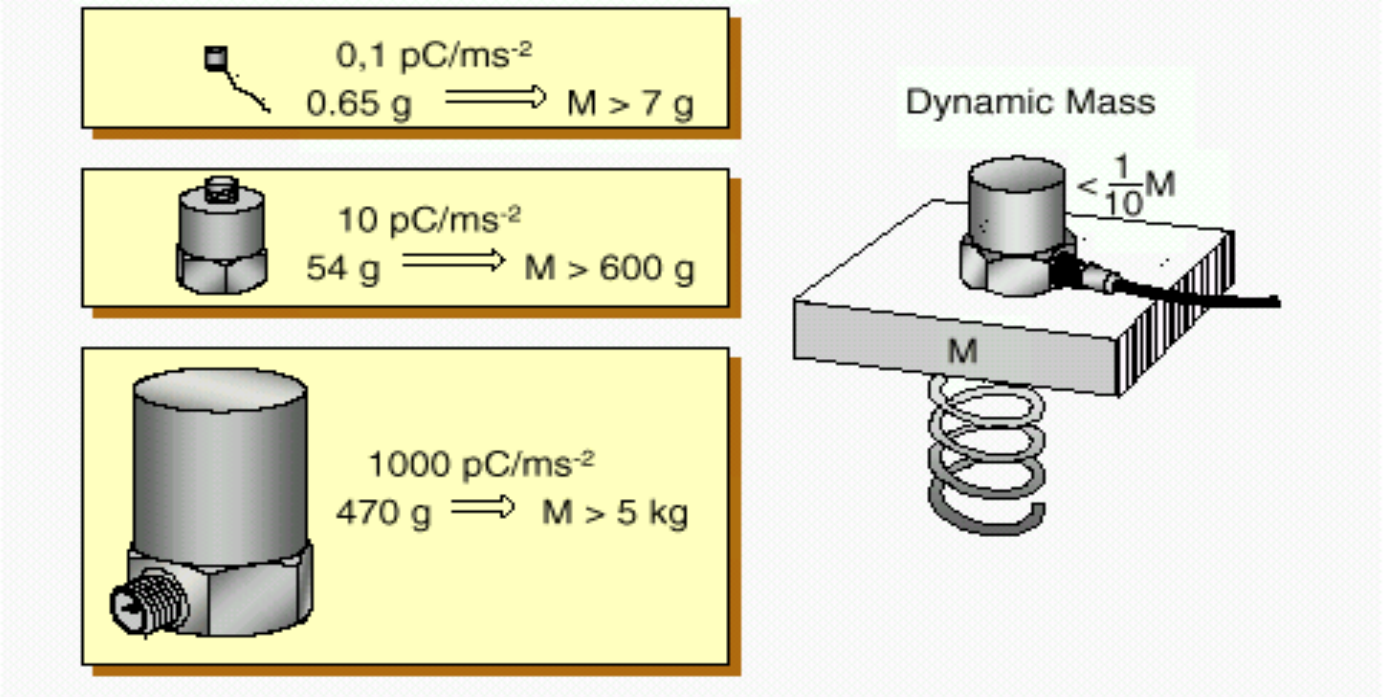
- 机械滤波器(Mechanical Filter)—特制的安装电-机械隔离连接器
  - 传感器响应曲线的共振峰可采用测量系统电子滤波器，压低幅值或隔除，但这一过程发生在传感器接收结构机械振动之后，因此无法防止输入环节传感器过载；
  - 采用安装在传感器和结构之间的机械滤波器，不仅起到电隔离的作用，而且由于机械滤波器的固有频率高于加速度计，并在加速度计共振峰附近出现一反共振区，从而压低结构传递给加速度计的共振响应信号，保护加速度计及其后续放大和测量系统。

5.4传感器对测试结构的附加质量

- 安装在被测物上的传感器，将增加振动系统的质量，从而影响被测结构的力学特性；

$$a_m = a_s \frac{m_s}{m_s + m_a}, \qquad f_m = f_s \sqrt{\frac{m_s}{m_s + m_a}}$$

- 通常传感器质量应小于等于所安装振动部件“局部”动态质量的1/10。



6 电动式传感器






6.1变换原理



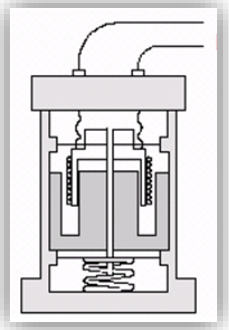
[俄]楞次
（1804～1865）

- 基于磁电变换的传感器。
- 楞次定律：长度为l的导线以速度v垂直于磁场方向运动时，产生感应电动势大小为$u_t=Blv$. 方向满足右手定则，即伸平右手，大拇指垂直于其它四指，让磁力线垂直右手心，大拇指指向导线运动方向，则其它四指的方向为电动势正方向。

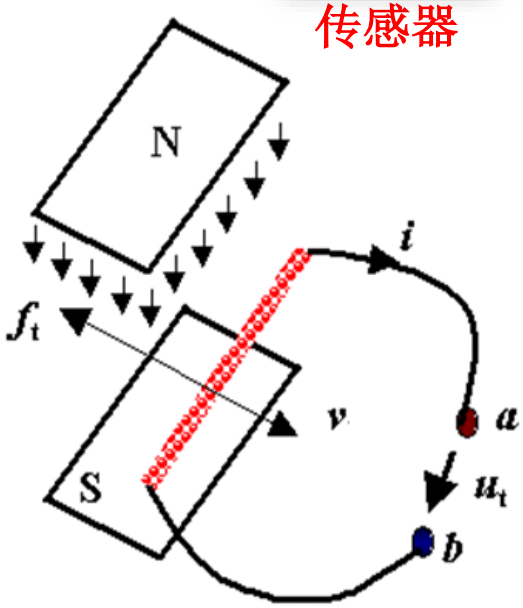


[法]安培
（1775-1836）

- 安培定律：当导体中有电流i时，导体将受磁场电磁力作用，其大小为$f_t=Bli$. 其方向满足左手定则，即伸平左手，大拇指垂直于其它四指，让磁力线垂直右手心，四指指向电流方向，则大拇指的方向为电磁力方向。



传感器





激振器

6.2电动式传感器的类型

- 分为相对式和惯性式两种。
- 其变换的振动量均为速度，因此均为速度传感器。
- 特点:
  - 输出信号电压大，不易受电、磁、声场干扰;
  - 测量电路简单。



泰克曼测振仪

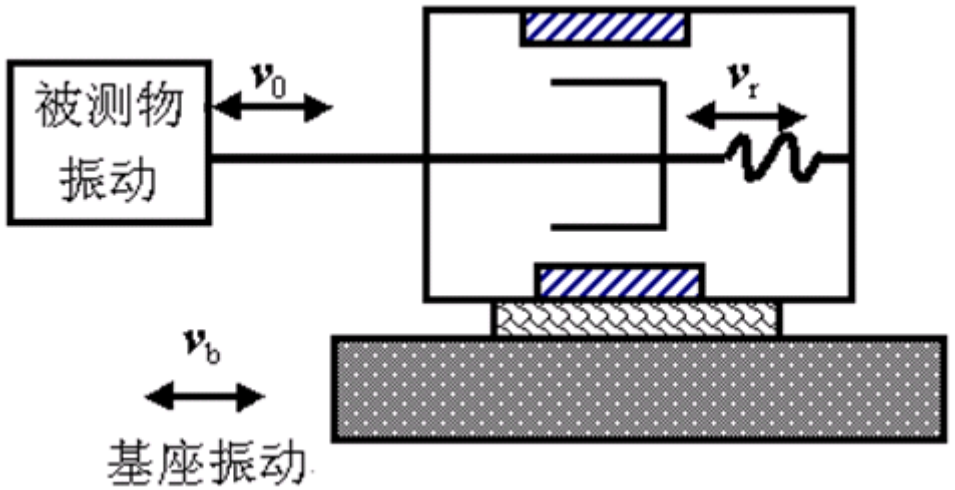
6.3 相对式速度传感器

- 须将顶杆预压在被测物体上，同时将传感器外壳固定在选定的参考基座上，理论上要求基座完全静止不动，则顶杆相对于基座振动v_b的速度v_r与被测物体振动v_o的速度相同。

$$u_t=Blv_r=Bl(v_o-v_b)$$

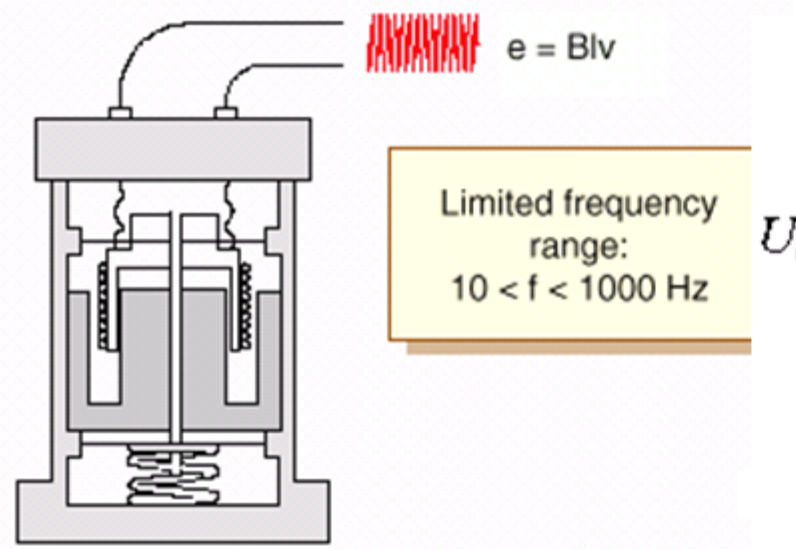
当基座振动很小时$v_b \to 0$，传感器的输出电压u_t与被测物体振动的速度成正比。
传感器的灵敏度定义为：

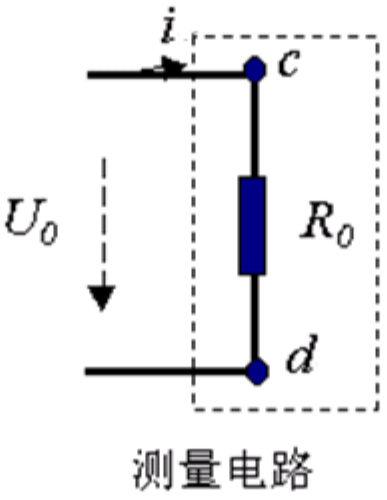
$$S=\frac{u_t}{v_r}=Bl$$



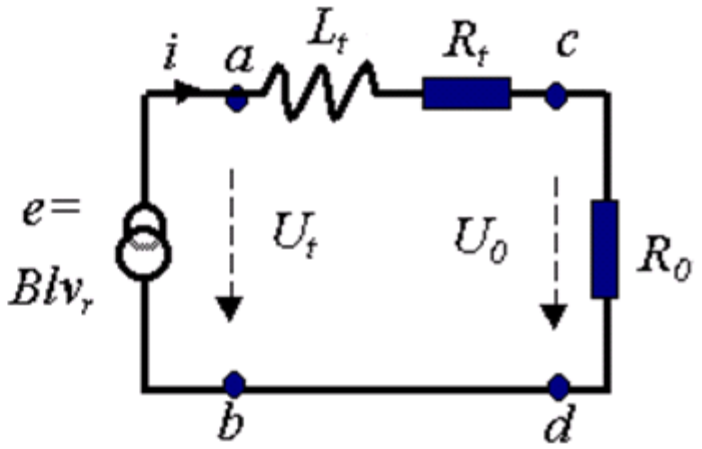
是个常数，不随频率变化，也没有相移。

6.4 惯性式速度传感器





测量电路



等效电路图

机械接收部分：$m\ddot{x}_r + c\dot{x}_r + kx_r = -m\ddot{x}_e - f_t = -m\ddot{x}_e - Bli$

机电变换部分：$L_t \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + (R_0 + R_t)i = u_t = Blv_r = Bl\dot{x}_r$

耦合方程。稳态简谐情况下，测量电路输入端c、d获得的电压为

$$u_0 = U_0 e^{j\omega t} \qquad U_0 = \frac{R_0}{R_0 + R_t + j\omega L_t} BlV_r$$

$$R_0 >> R_t \qquad R_0 >> \omega L_t$$

$$\Rightarrow \quad U_0 \approx BlV_r$$

灵敏度 S

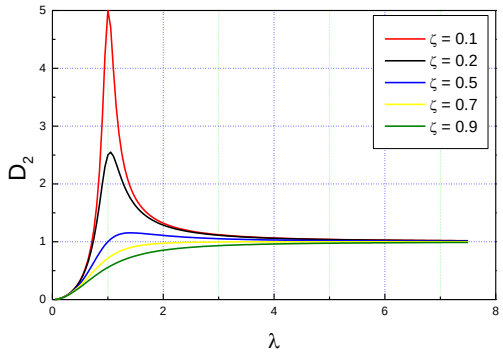
$$U_0 \approx BlV_r$$

由于位移计型惯性接收关系为

$$\frac{V_r}{V_e} = D_2 e^{-j\theta_2}$$

所以传感器相应的复数灵敏度为

$$S' = \frac{U_0}{V_e} \approx \frac{BlV_r}{V_e} = BlD_2 e^{-j\theta_2}$$



传感器的工作频段在其固有频率之上，$D_2 \approx 1$

系统的名义速度灵敏度为

$$S = |S'| \approx Bl$$

电涡流阻尼

当不考虑 ωL_t → $i \approx \dfrac{Bl\dot{x}_r}{R_0}$ 代入机械接收方程，得

$$m\ddot{x}_r + c'\dot{x}_r + kx_r = -m\ddot{x}_e$$

$$c' = c + \frac{B^2 l^2}{R_0}$$

即反馈电流相当于增加了系统的阻尼。当R_0很大时

$$c' \approx c$$

6.5 惯性式传感器的阻尼和相移

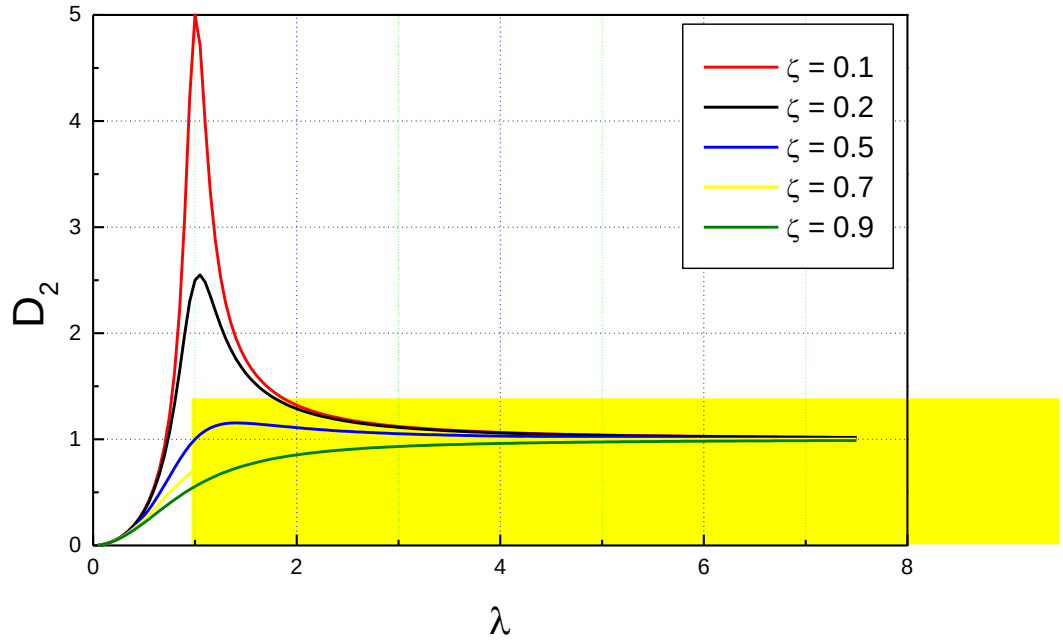
6.5.1 相移

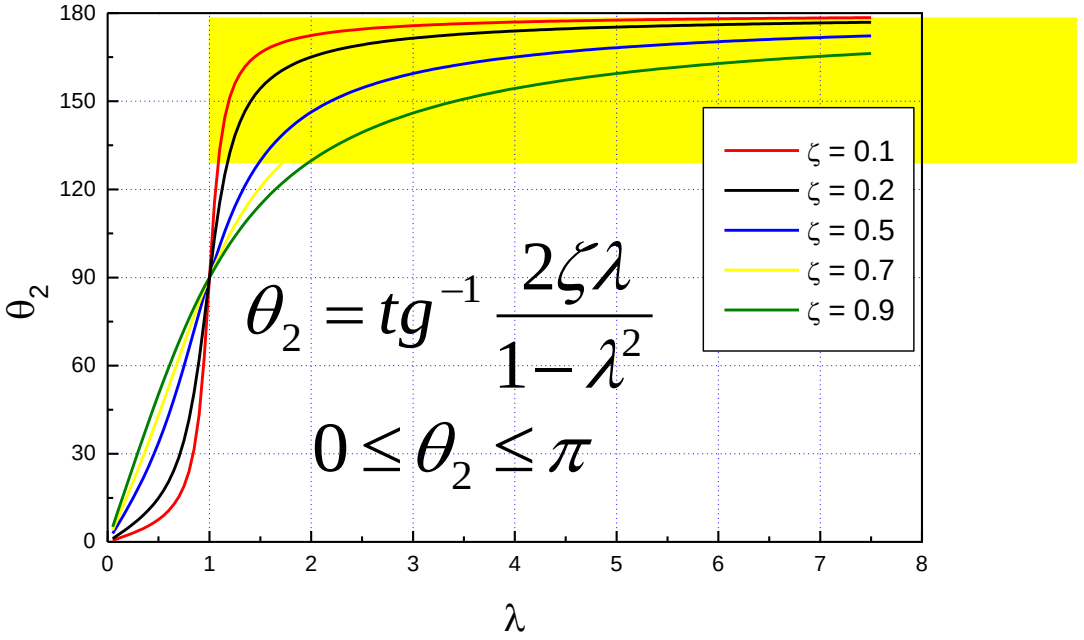
$$\zeta = 0.65$$

λ	D_2	$180\theta_2$
2	1.007	41°
3	1.0101	26°

- 传感器的工作区在其固有频率之上，在固有频率附近相移很明显，必须进行修正

- 阻尼比在最佳阻尼比0.5—0.7之间时，$D_2 \to 1$,可拓宽传感器的使用下限频率。

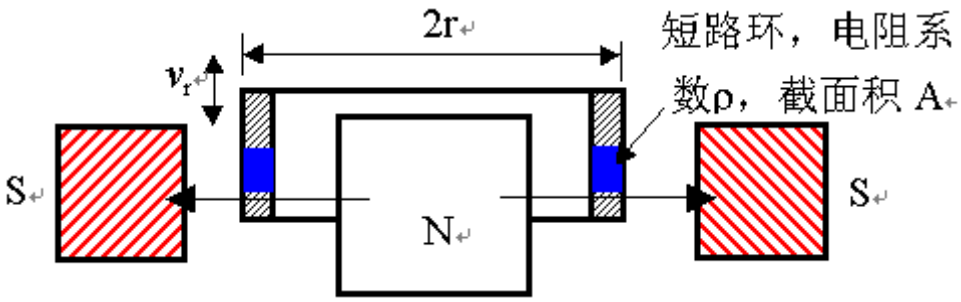




6.5.2 引入阻尼的方法

- 可采用油阻尼、电涡流阻尼来增大传感器的阻尼
- 油阻尼依靠油的粘度，但粘度对温度敏感，所以阻尼不稳定；
- 电涡流阻尼可采用短路环实现，即在传感器动圈架上紧箍（安装）一个电阻系数极低的小环，例如电解铜。

沿环周向感应电动势$e=Blv_r$，短路环电阻$R=\rho l/A=\rho 2\pi r/A$，A为短路环在磁隙中的截面积，则周向环流，称为电涡流$i=e/R=BAv_r/\rho$.



电涡流引起作用于环上的电磁力为与速度成正比的线性阻尼力

$$f_t = Bli = \frac{B^2 lAv_r}{\rho}$$

方向恒与v_r的方向相反，因此为电涡流阻力，其阻力系数

$$c_t = \frac{f_t}{v_r} = \frac{B^2 lA}{\rho}$$

6.6 传感器举例

6.6.1 惯性式速度传感器

一般速度传感器如CD-1型惯性式速度传感器固有频率约为10-12Hz。CD-7摆式结构的惯性式速度传感器。固有频率可达1Hz。



型号	CD-1	CD-2	CD-4 CD-4A	CD-6 CD-6A
灵敏度mV/(cm·s-1)	600	300	600	800/1500
频率范围Hz	10～500	2～500	2～300	1～300
最大可测位移mm	±1	±1.5	±7.5/±20	±3
最大可测加速度m/s2	50	100	100	100
线性度(%)	5	5	5	5
测量方式	绝对	相对	相对	相对
尺寸 (mm)	Φ45×160	Φ50×100	Φ65×170 Φ65×210	Φ45×56 Φ48×98
应用范围	稳态	稳态	动平衡	动平衡

型号	CD-7-C CD-7-S	CD-8	CD-21-C CD-21-S CD-21-T	BCD-21-C BCD-21-S BCD-21-T
灵敏度mV/(cm · s⁻¹)	600，6000	>20	200，280	200，280
频率范围Hz	0.5～20	2～500	10～1000	10～1000
最大可测位移mm	±0.6，±6	±1	±1	±1
最大可测加速度m/s2	10		500（冲击）	500（冲击）
线性度（%）	5	5	5	5
测量方式	绝对	非接触式	绝对	绝对
尺寸（mm）	70×70×113	Φ20×55	Φ36×80	Φ36×80
应用范围	低频	转速、振动	监视用	监视用

注：表中cd-4、cd-4a、cd-6、cd-6a尺寸为主体尺寸，不包括探针的长度。具体尺寸请参阅说明书。BCD-21为防爆型传感器，在CD-21型传感器的基础上加装防爆盒。

北京世纪冰洋科技有限公司
地址:北京市大兴区西红门路26号明珠庄园5号楼400室 邮编:100076
电话:010-61273301 传真:010-61273301 E-mail:shjby17@163.com
服务热线：13522530253

6.6 传感器举例

6.6.2 XZ-4型惯性式速度传感器

速度灵敏度：20mV/mms^{-1}

频率范围：10-1000Hz(10Hz幅值下降<15%，1000Hz下降<10%)

幅值线性度：<±3%

相移特性：各传感器在高于15Hz时相移不一致性<5°

动态范围：

位移：0.1μm—2000μm；速度0.1—300mm/s；最大加速度10g

固有频率：10Hz±0.5Hz

阻尼比：电涡流阻尼0.55—0.65

测量方向：0°±100°（以铅垂方向为0°）

工作温度：-12°C—100°C

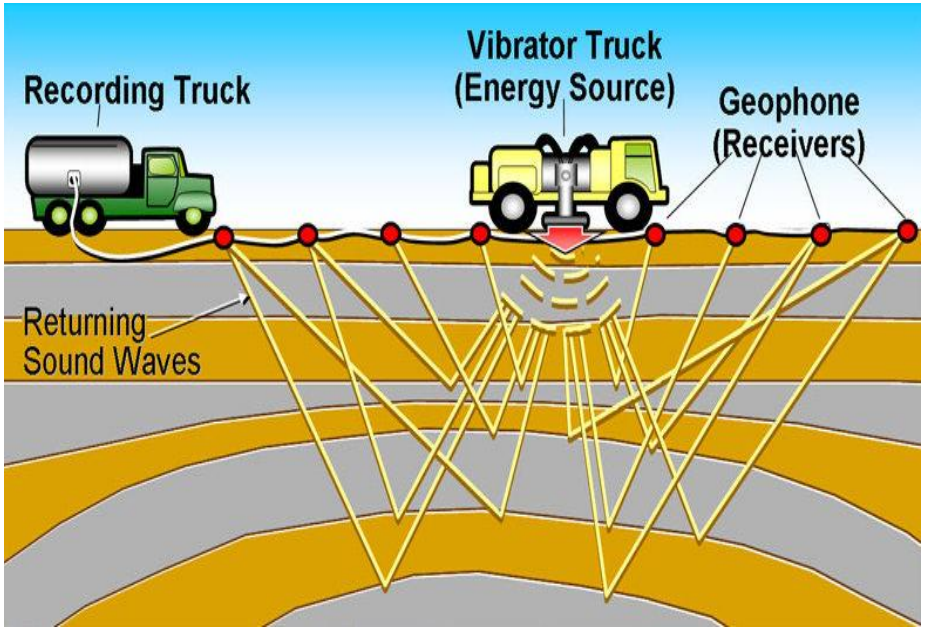
质量：0.32kg

外形尺寸：ϕ41×87mm



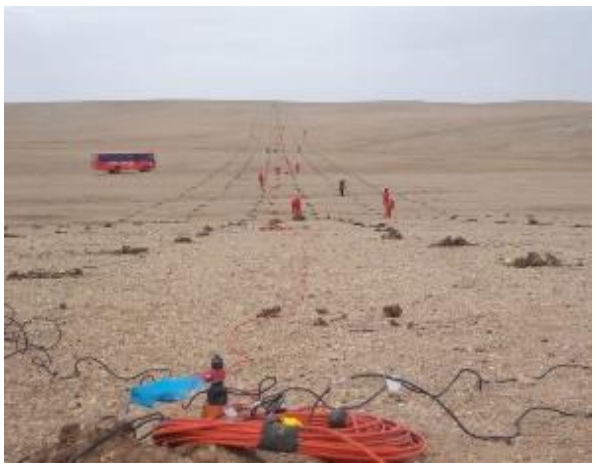
检波器在陆地石油地震勘探中的应用



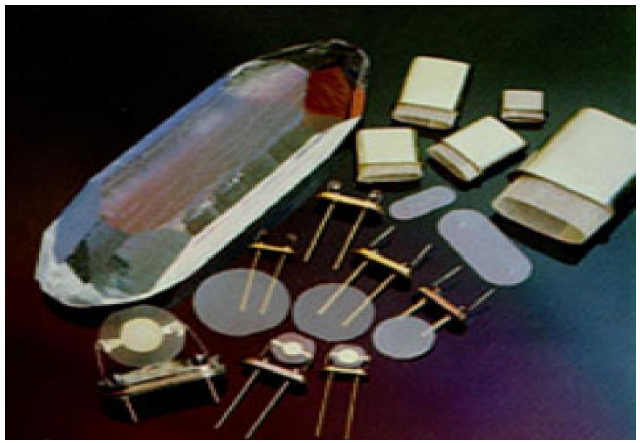


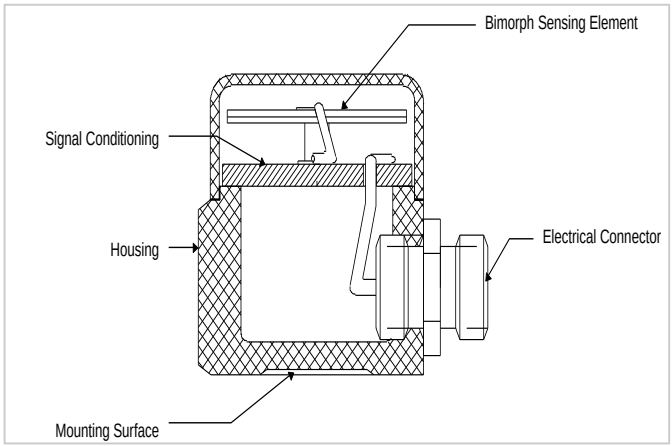


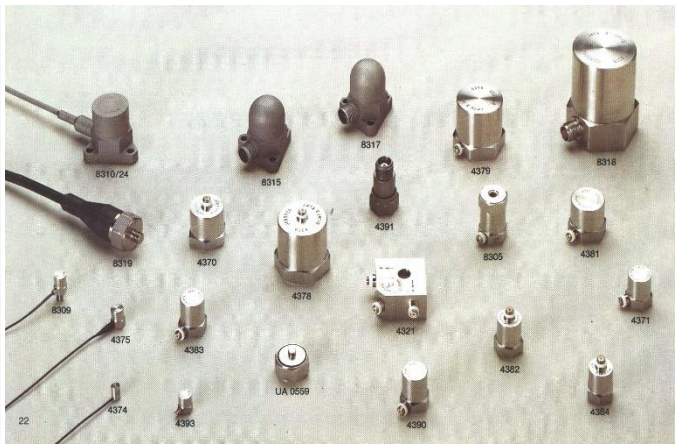




7 压电式力传感器及加速度传感器原理

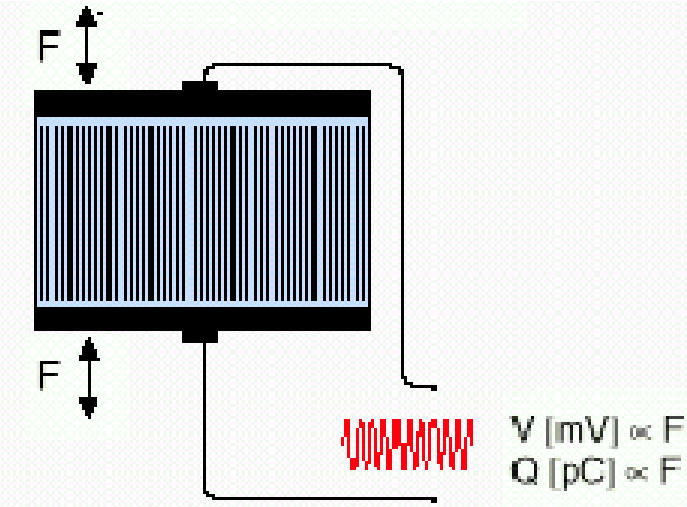




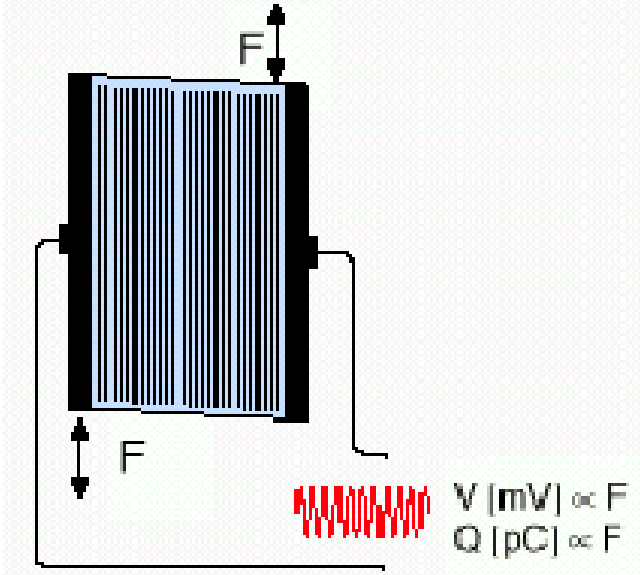


7.1 原理

- 石英、压电陶瓷、酒石酸钾钠、钛酸钡等多晶体材料在受力变形时晶格发生变化，表面产生自由电荷的现象称为压电效应。这种机电变换的反变换可用于制造小振动量的高频激振器。
- 当力施加在压电材料的极化方向（Direction of polarization）使其发生轴向变形时，与极化方向垂直的表面产生与施加的力成正比的电荷，导致输出端的电势差（电压）。这种方式为正压电效应，也称为压缩效应。
- 当力施加在压电材料的极化方向使其发生剪切变形时，与极化方向平行的表面产生与施加的力成正比的电荷，导致输出端的电势差（电压）。这种方式为剪切压电效应。



正压电效应

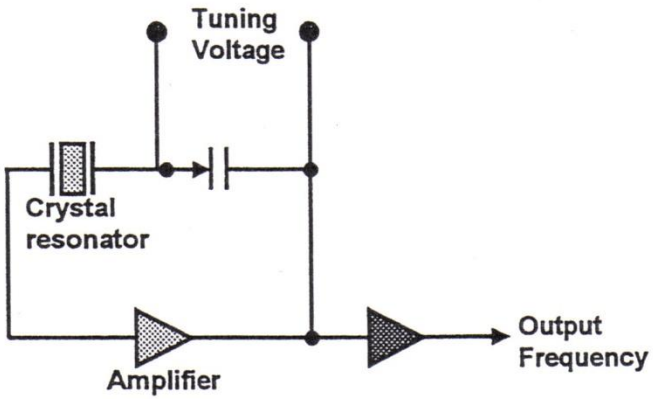


剪切压电效应
(B&K BA 7675-12, 1998)

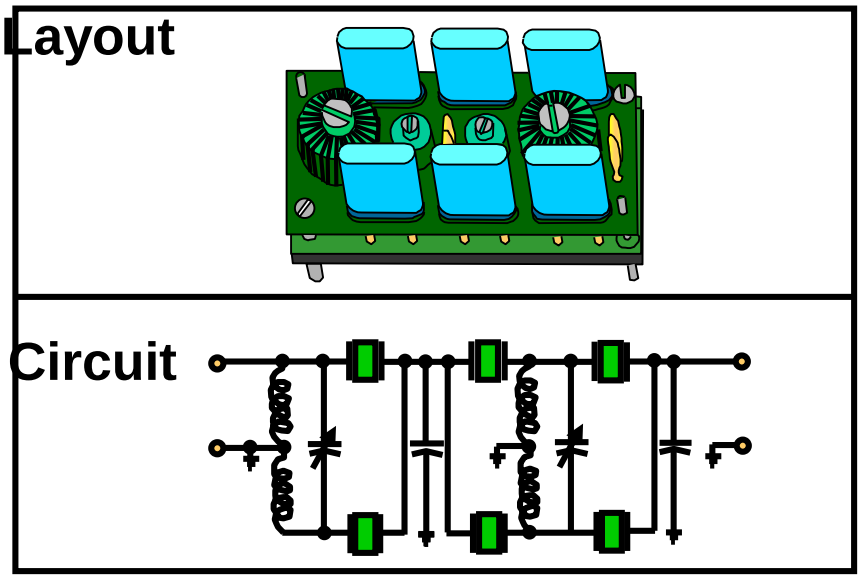
2006 From Jiashi Yang
Department of Engineering Mechanics
University of Nebraska-Lincoln

7.2 PIEZOELECTRICITY Milestones

- Pierre Curie and Jacques Curie, 1880
- Lippman, converse effect
- Woldemar Voigt, 1894, crystal symmetry and tensor formulation
- Paul Langevin, WWI, sonar transducer
- Cady, 1919, crystal oscillator
- Crystal filter



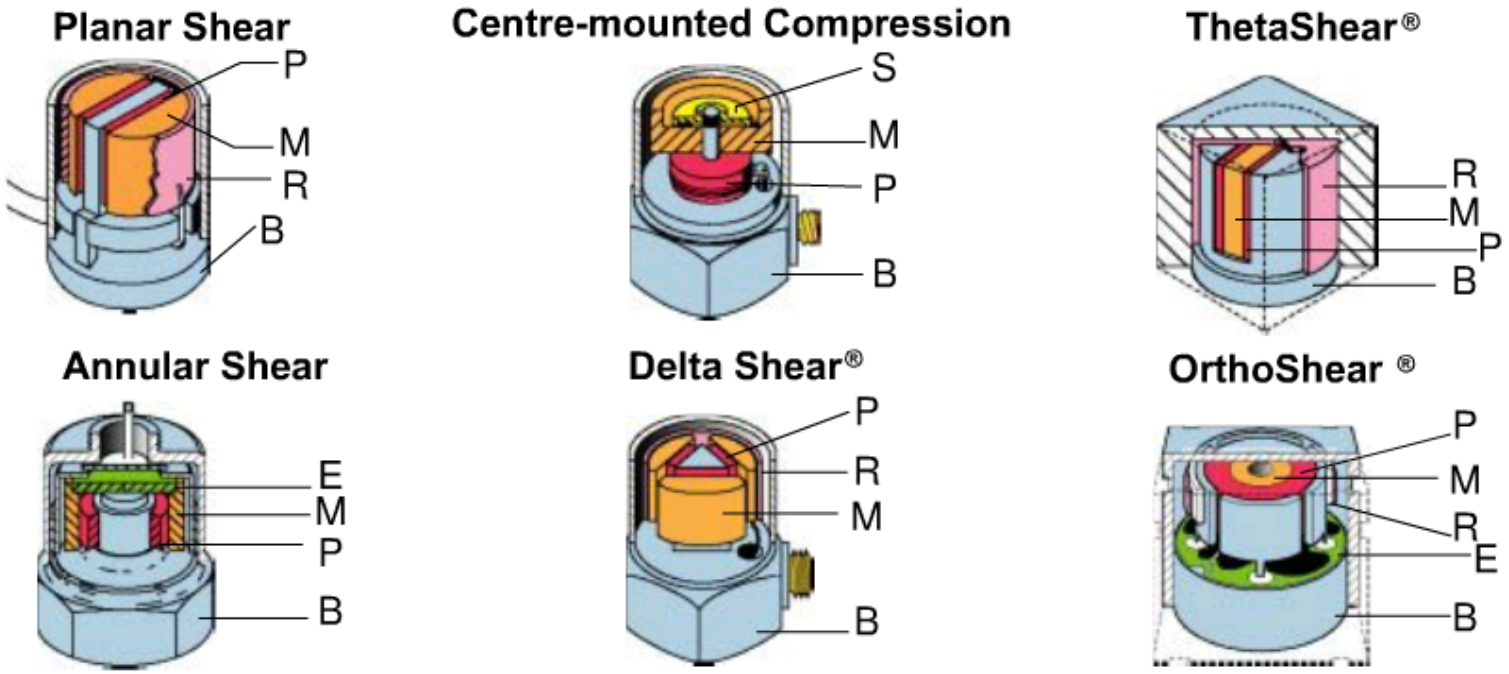
Crystal Oscillator



A Typical Six-pole Narrow-band Filter

7.3 压电传感器类型

- 压缩式传感器（Compression Type Design）
  - 梁式传感器（Cantilever Type）
- 剪切式传感器（Shear Type Design）



B&K BA 7675-12, 1998

P: Piezoelectric Elements　E: Built-in Electronics　S: Spring

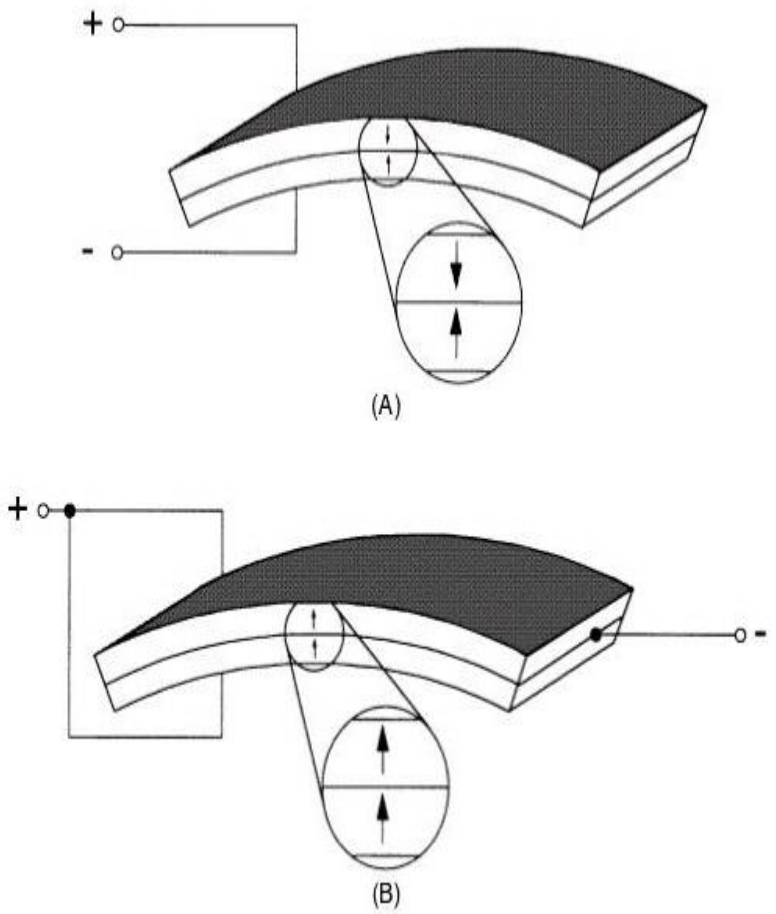
R: Clamping Ring　B: Base　M: Seismic Mass

7.3 压电传感器类型

- 压缩式设计的传感器一般采用中心压缩式(Centre-mounted Compression)设计方式，将压电元件-弹簧-惯性质量(Piezoelectric element-spring-mass)系统通过圆柱安装在传感器底座上，底座因环境因素变形或安装表面不平整等因素引起底座的变形都将导致传感器的电荷输出。构造简单，性能稳定，有较高的灵敏度/质量比，目前主要用于高冲击值和特殊用途的测量中。
- 剪切式设计（Shear Type Design）的传感器其底座变形不会使压电元件产生剪切变形，在与极化方向平行的极板上不会产生电荷，因此它对温度突变、底座变形等环境因素很不敏感，性能稳定，灵敏度/质量比高，可用来设计非常小型的传感器，是目前主流传感器设计的方式，目前有多种设计形式，以丹麦B&K公司的产品为例，目前可提供的剪切式传感器类型有：三角剪切式(DeltaShear)、平面剪切式(Planar Shear)、环形剪切式(Annular Shear)、Theta剪切式(ThetaShear)、正交剪切式(OrthoShear)（三轴）

梁式加速度计

- 是压缩式加速度计的一种变化形式。
- 由两片紧固在一起的压电片形成悬臂梁，当梁弯曲时，底层元件受压，厚度增加；上层元件受拉，厚度减小。从而因其尺寸的变化产生很高的输出电信号；
  - 串联结构**(A)**：两元件极化方向相反；
  - 并联结构**(B)**：两元件极化方向相同；
- 优点：灵敏度高；
- 缺点：加速度计本身较易损坏，共振频率低于其它两种类型



C M Harris, A G Piersol,Shock and Vibration Handbook (5th), McGraw-Hill Companies, Inc, 2002, P12.22

7.4 横向灵敏度（Transverse Sensitivity）

传感器的主灵敏度方向一般垂直于其底座，但受到与轴向垂直的横向振动时，传感器同样会有信号输出，传感器对横向振动的敏感性称为横向灵敏度;

横向灵敏度随振动方位角的不同而变化，呈8字型分布。最坏的情况通常小于主轴灵敏度的4%;

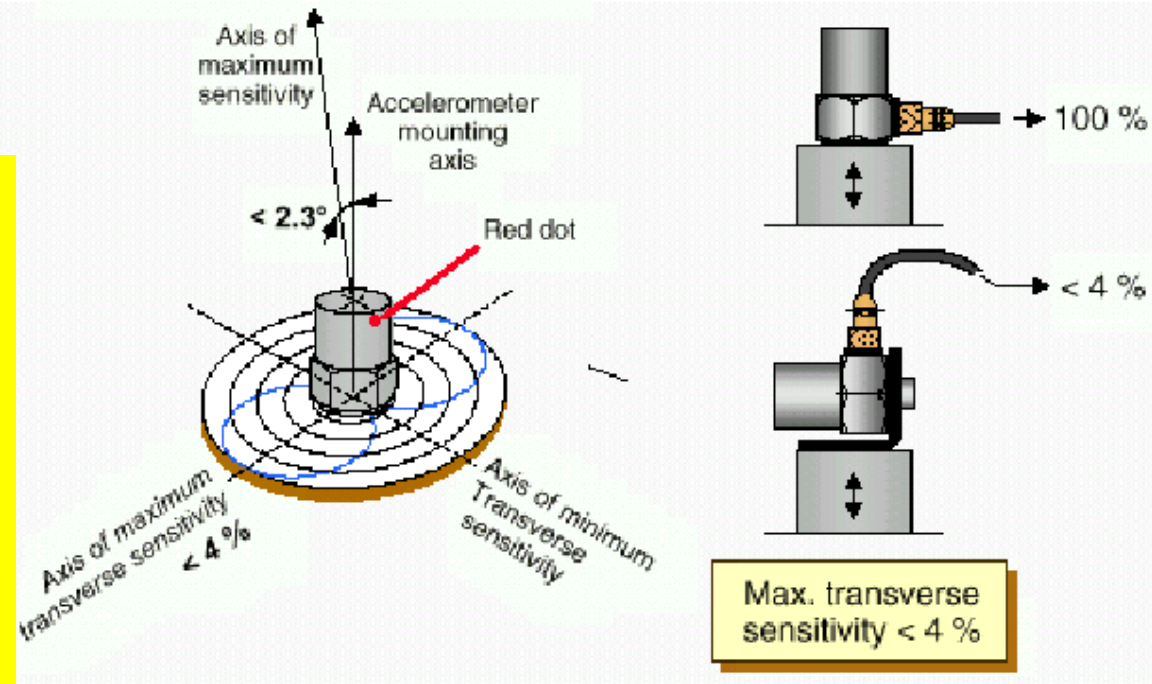
一般传感器生产厂商习惯上在最小横向灵敏度方向上用一个红色圆点标记在传感器上或在传感器标定表（Calibration Chart）上用一个角度表示。通常定义最大横向灵敏度方向的方位角α=0，则横向灵敏度最小的方向方位角为90。

传感器横向灵敏度通常用横向灵敏度比来表示：

$$TSR|_{\max} = TSR(0^{\circ}) = \frac{\text{横向灵敏度}}{\text{轴向灵敏度}}$$

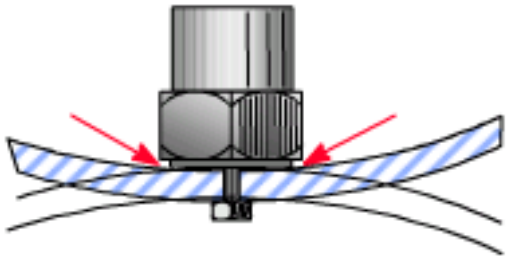
$$= \frac{S_{qt}}{S_{qz}} = tg\theta$$

$$TSR(\alpha) = TSR(0^{\circ})\cos(\alpha)$$



7.5 影响传感器使用的环境因素

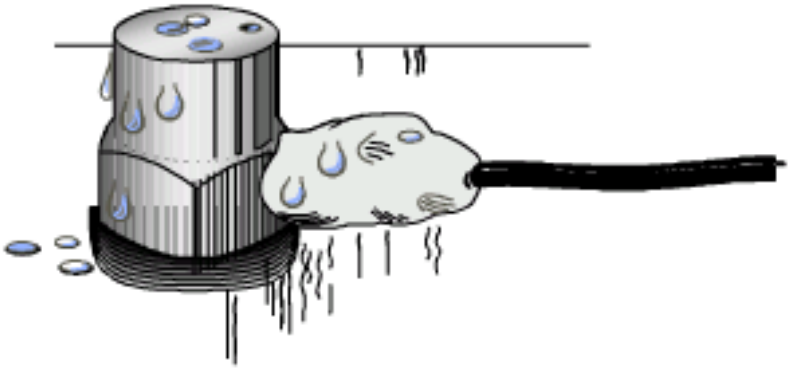
- Base Strain



- Corrosive substances



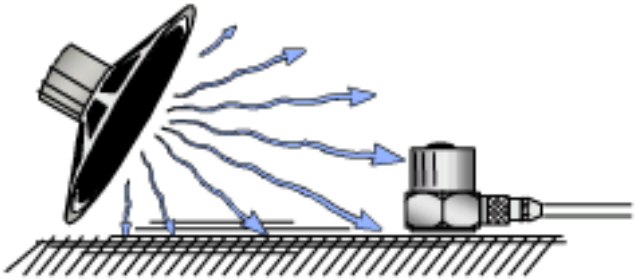
- Humidity



- Magnetic fields



- Acoustic noise



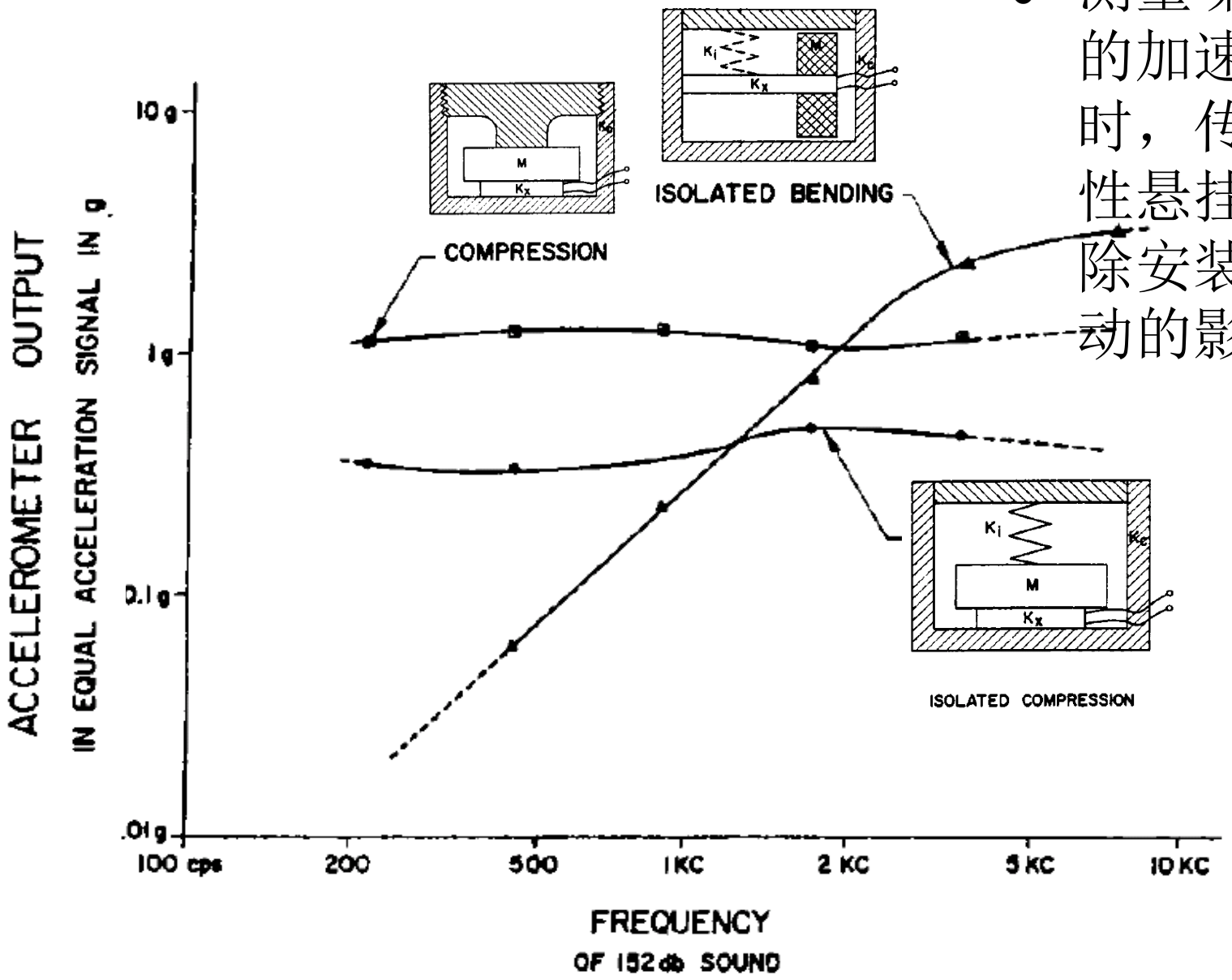
- Nuclear radiation



B&K BA 7675-12, 1998

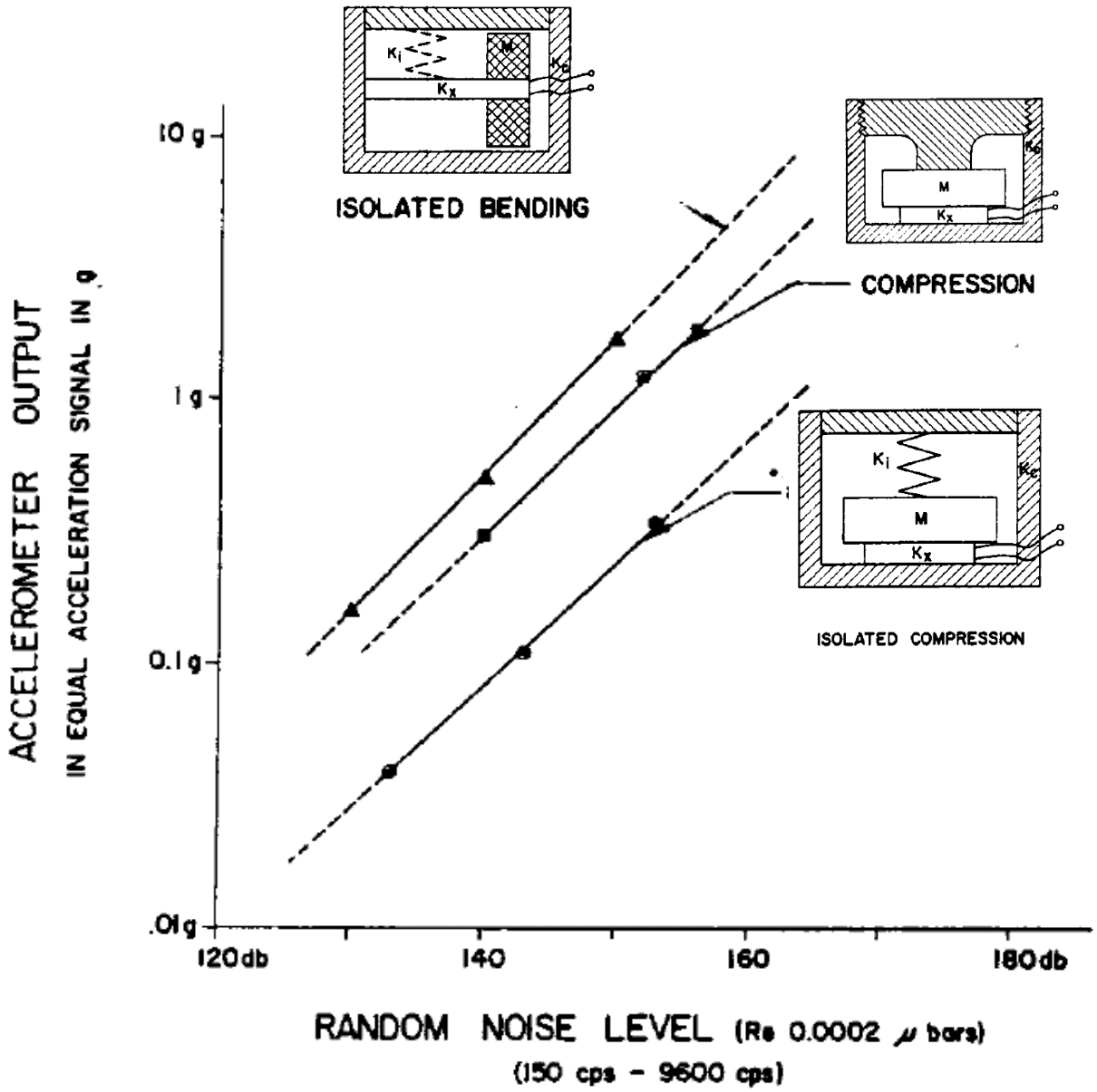
强噪声引起传感器的输出

- 测量噪声引起的加速度输出时，传感器柔性悬挂，以消除安装结构振动的影响。



- Wilson Bradley, Jr., Effects of high intensity acoustic fields on crystal vibration pickups, TP201, Endevco Corporation, 1959

强噪声引起传感器的输出



•Wilson Bradley, Jr., Effects of high intensity acoustic fields on crystal vibration pickups, TP201, Endevco Corporation, 1959

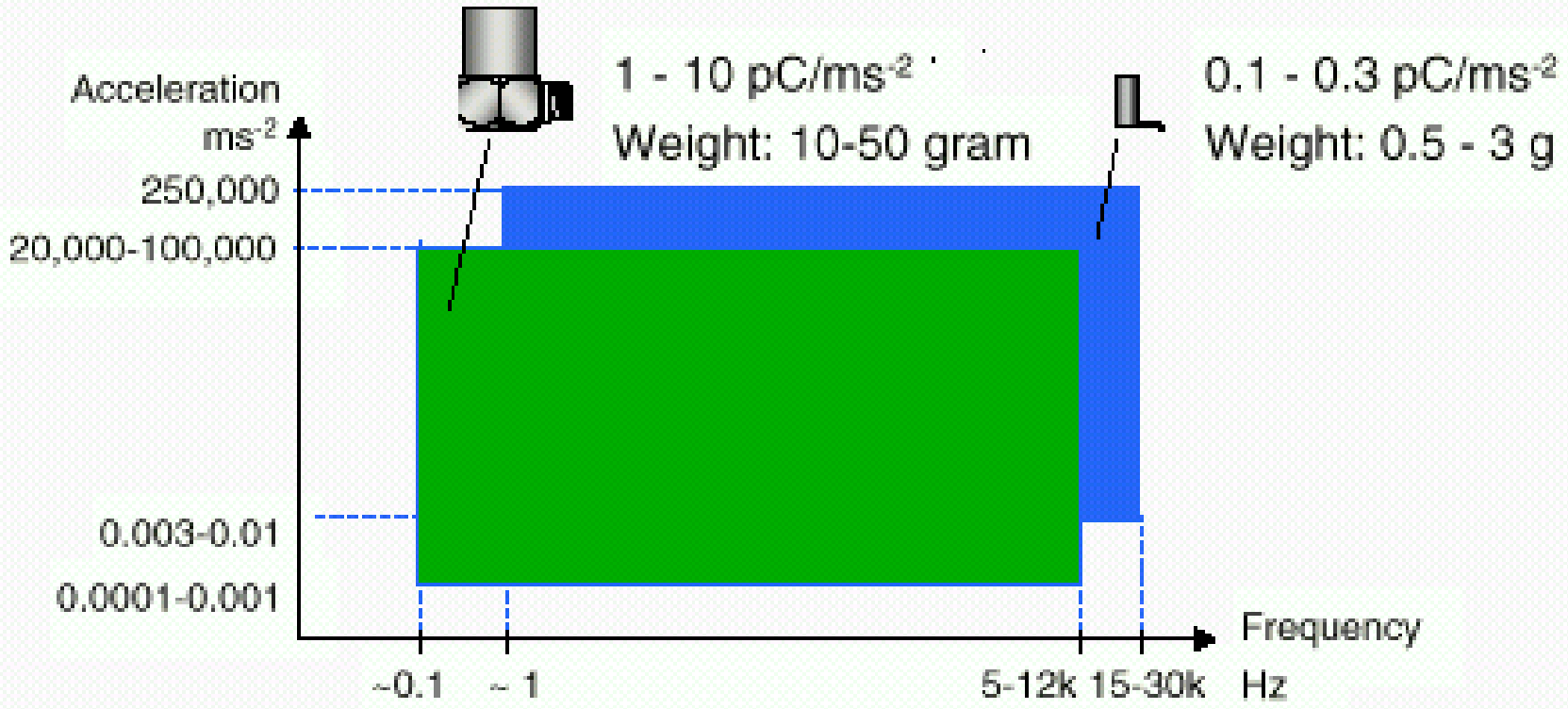
7.5 影响传感器使用的环境因素

- 底座变形。应采用剪切式设计的传感器。
- 潮湿。传感器已经经过封装，一般的潮湿、灰尘等对传感器的使用不会造成影响，但传感器的接头部分要进行严密的防潮处理，例如可采用硅橡胶进行隔离。
- 声学噪音。除非声场很强，否则一般认为可忽略。
- 腐蚀物质。现代传感器一般均采用能够防止多种腐蚀物质的特殊材料进行封装。
- 磁场。压电传感器的磁灵敏度很低，一般为0.5-30ms^{-2}/Tesla，因此在一般情况下，可忽略不计。
- 核辐射。大多数压电式传感器在100kRad/h的射线下，累积剂量至100Mrad，特性基本保持不变。高温加速度计（400度）甚至可累积剂量至1000Mrad。
- 热冲击。温度瞬变（快速波动）可导致加速度计的电荷输出，但这种效应在三角剪切式设计的加速度计中已经得到很好的抑制。压电材料因温度瞬变引起的电荷分布在与极化方向垂直的表面上，因此不与输出电极（与极化方向平行）相连，不被检测，不输出。

7.6加速度计的选择：通用型或小型

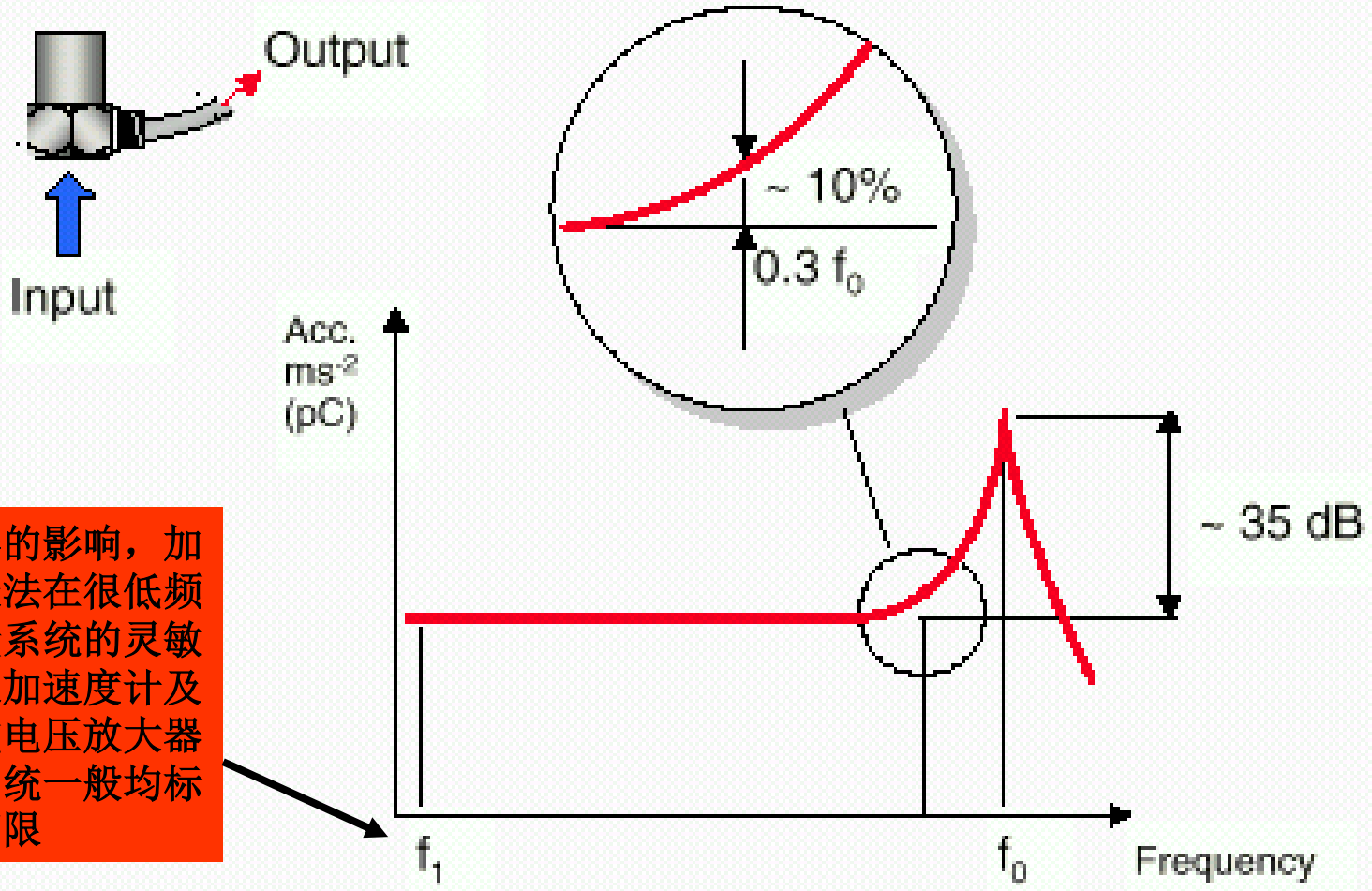
Choosing an Accelerometer

or
- General Purpose, medium weight and sensitivity
- Small, light and high frequency



根据可用的频率范围选择

Useful Frequency Range

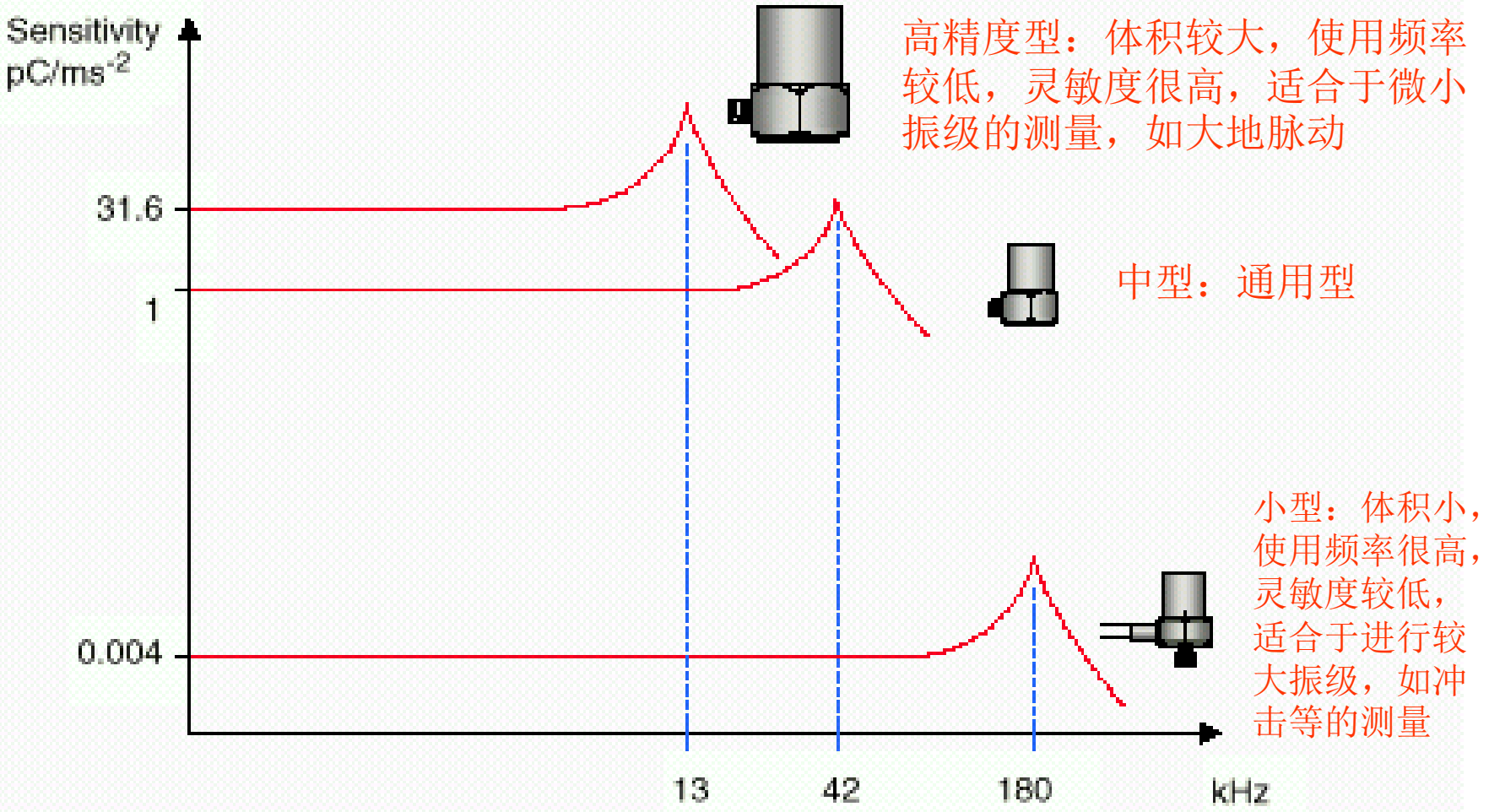


受测量放大器的影响，加速度计一般无法在很低频率下保持测量系统的灵敏度不变，因此加速度计及其配套电荷或电压放大器组成的测量系统一般均标有使用频率下限

一般加速度计可使用的频率范围是**0Hz**至其共振频率的**1/3**处，这样可保证测量误差小于**12%**或**1dB**。如将上限频率设定在**0.3**倍安装共振频率之下，则可保证**10%**的测量误差。

根据灵敏度和频率范围选择

Sensitivity and Frequency Range

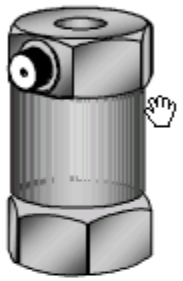


灵敏度和频率范围通常是相关的：加速度计越大，灵敏度越高，使用频率范围越低；反之亦然

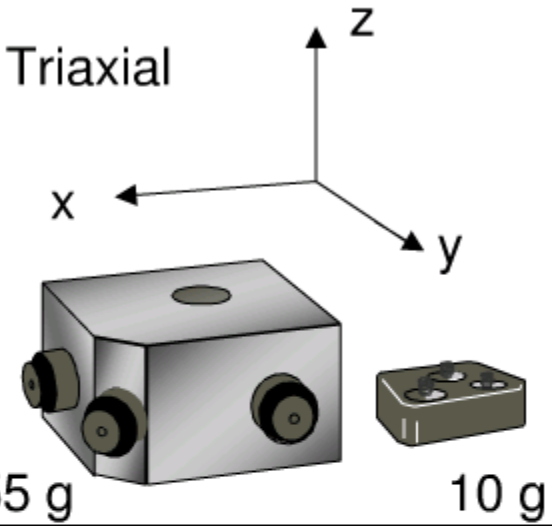
特殊加速度计的选取

Special Accelerometers

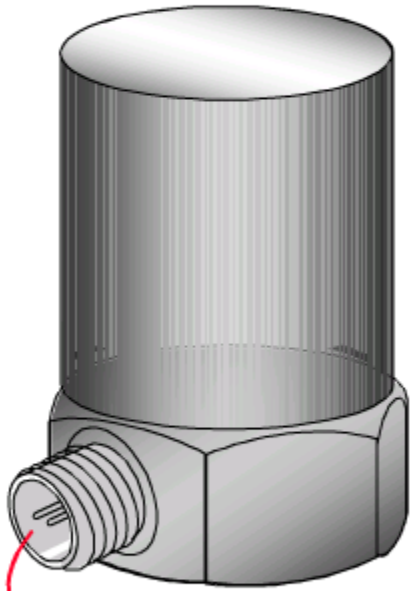
Calibration



Triaxial



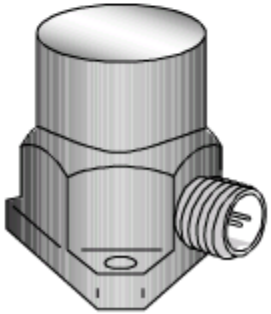
High sensitivity
(with built-in amplifier)



316 mV/ms^{-2}

$a_{min.}$ = 20 × 10^{-6} ms^{-2}

High temperature



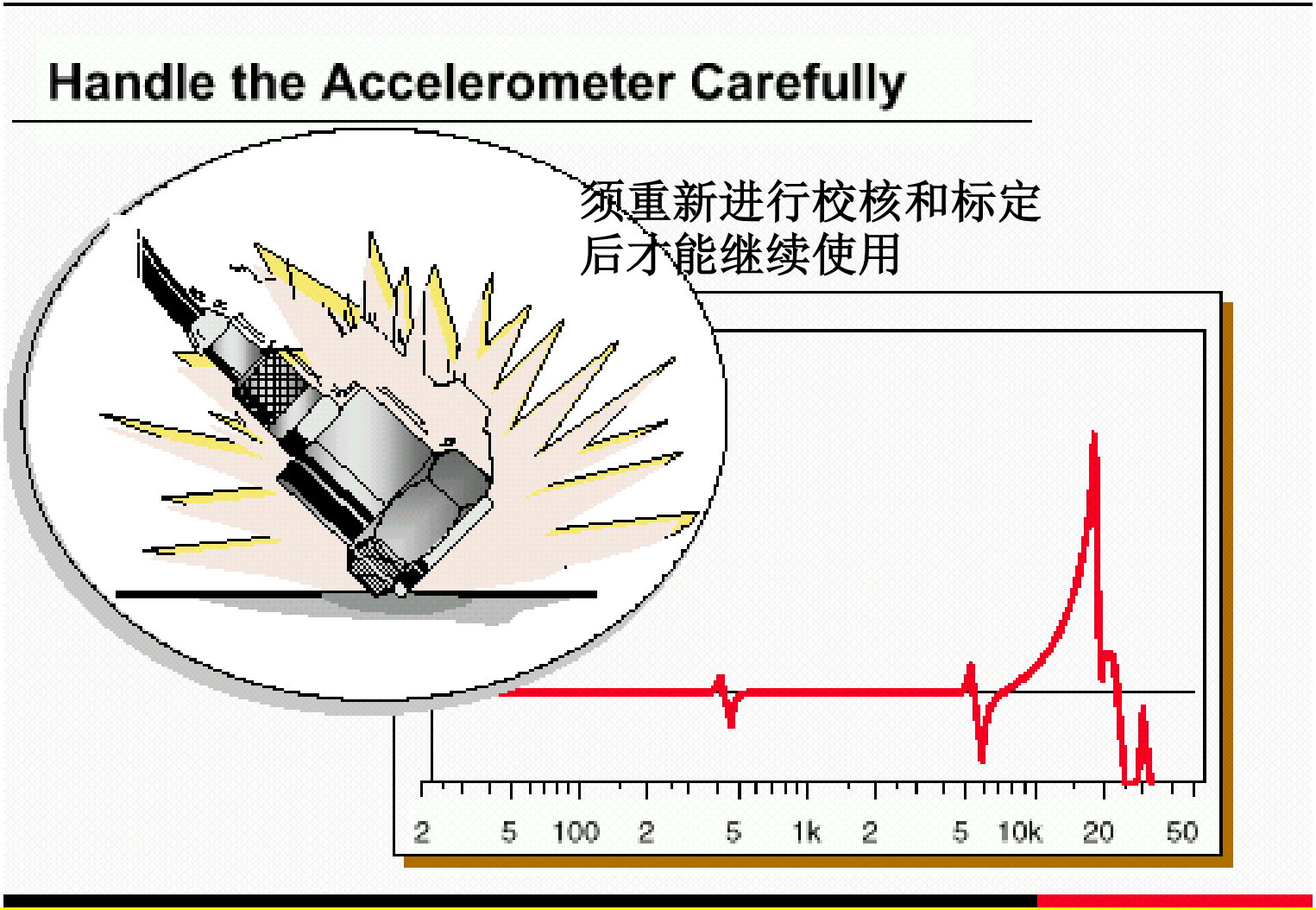
$T_{max.}$ = 400 °C

Shock



$a_{max.}$ = 1000 km^{-2}

7.7 加速度计使用中的主要问题



虽然大多数加速度计能够耐受数千g的加速度值，但实际上，如操作不当，要达到这个值并不难：加速度计掉在一个硬地面或部分打在机器上都可能产生数千个g的冲击加速度。这会导致加速度计灵敏度的改变甚至导致加速度计的损坏

灵敏度校核

Accelerometer Check

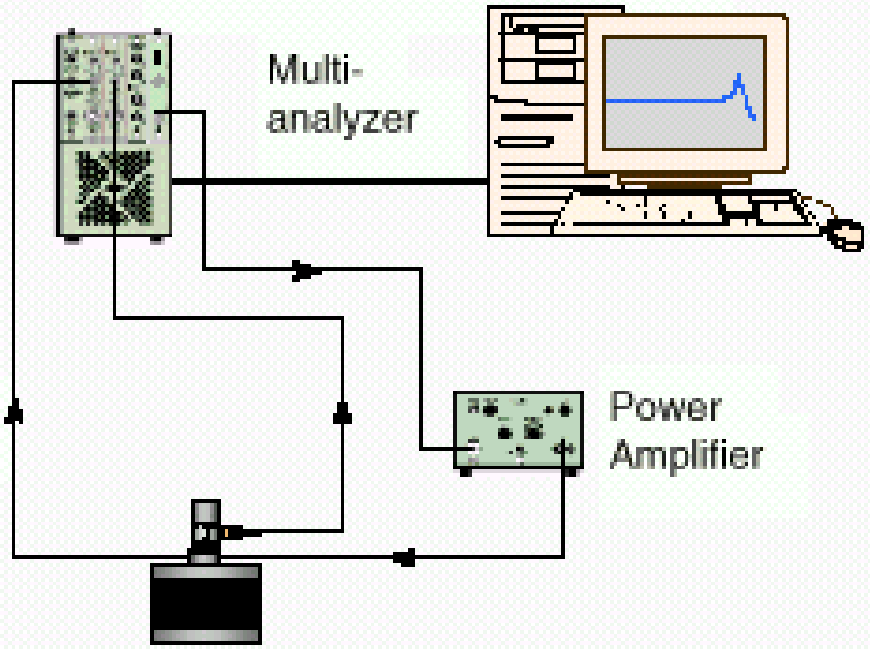
- In the field
  - Sensitivity check
  - Total system check
- In the lab
  - Frequency Response
  - Sensitivity Calibration



Frequency = 159.2 Hz

ω = 1000 rad/sec

Acceleration = 10 ms^{-2}

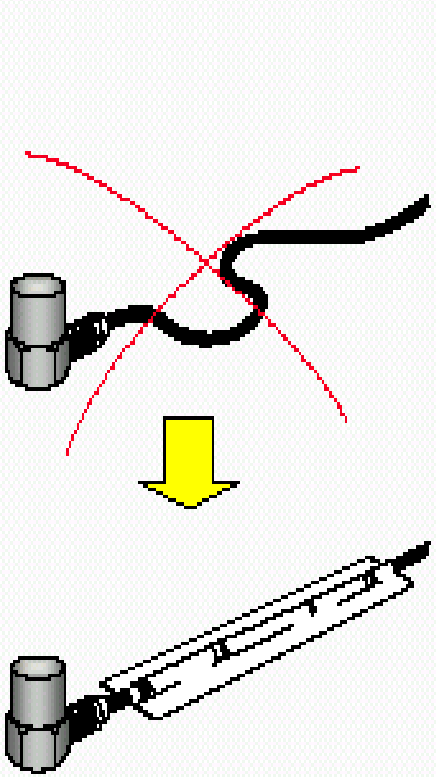


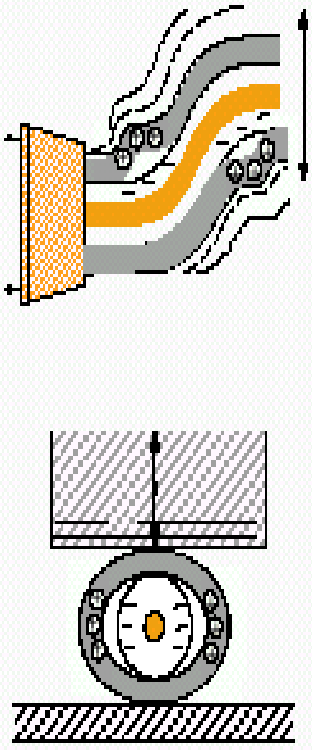
Calibration Exciter with built-in
or external reference accelerometer

摩擦（静电）噪声



Triboelectric Noise

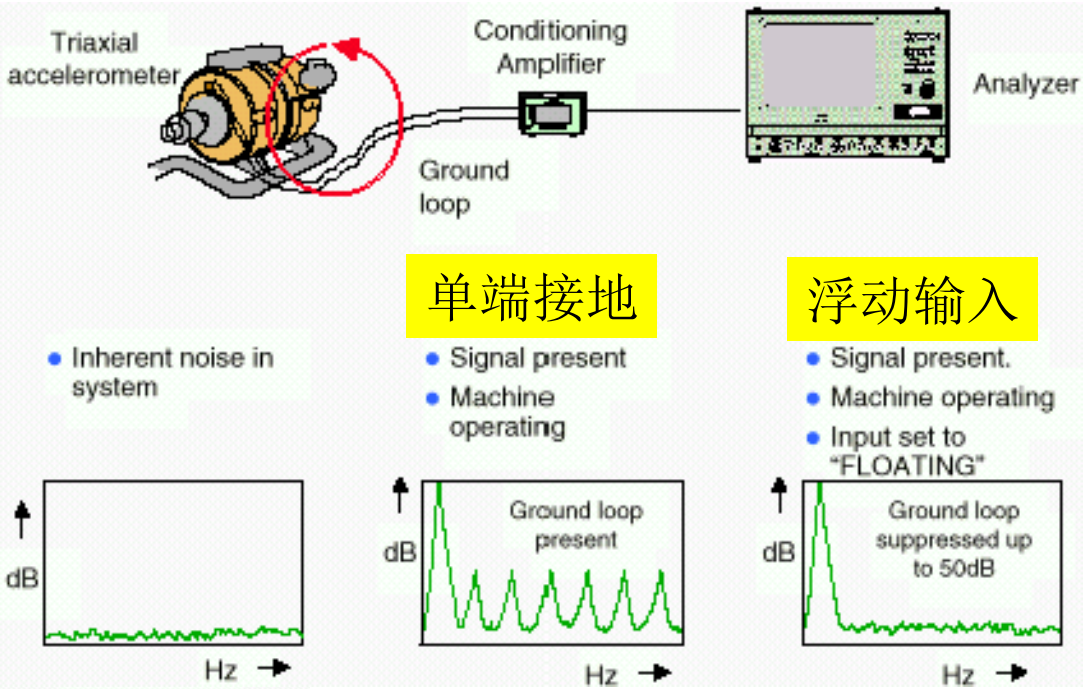


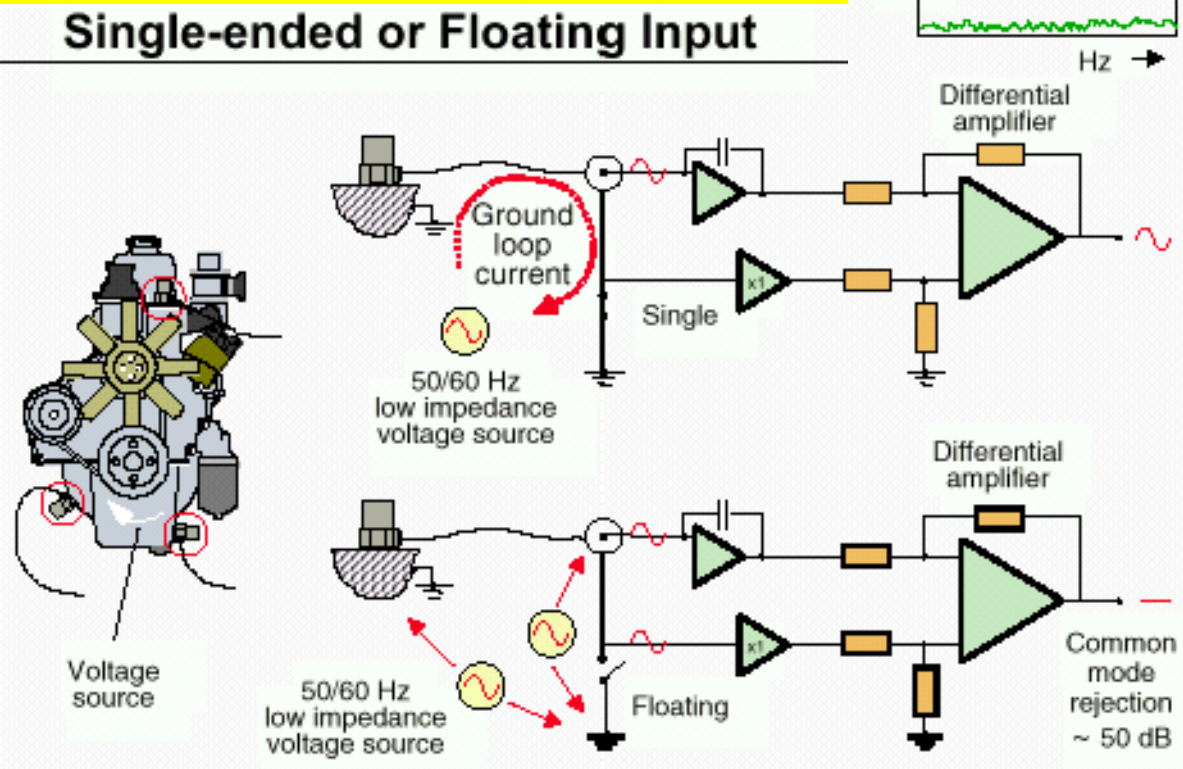


加速度计使用中的运动可导致电缆内芯和绝缘层分离产生屏蔽。在可导屏蔽和非可导绝缘层之间会形成一个变化的电场，导致屏蔽层上的微电流流动，并附加至加速度信号中形成噪音。

地回路问题及其解决方法：单端接地与浮动输入

- 多个传感器同时接地时，如各接地点电势不同或有磁场存在，都将导致地回路电流，成为振动测量的噪音。
- 解决方法是采用：
  - 电隔离安装；
  - 采用压电材料与外壳隔离的加速度计，即采用差动输出的传感器

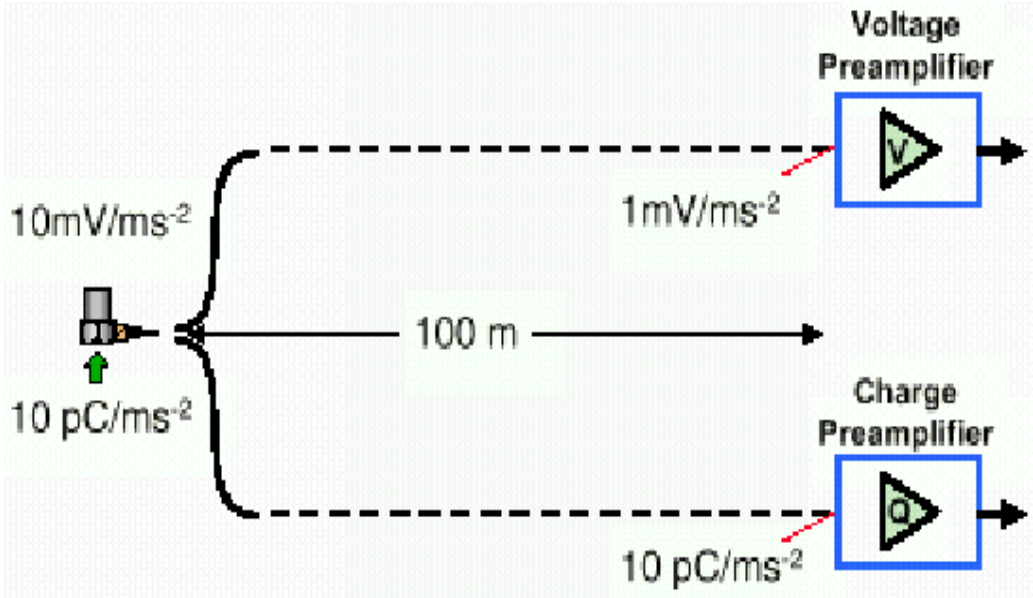




- 浮动输入包含被转换为共模电压信号的地回路电流
- 多个加速度计系统中，浮动输入对地回路信号（共模）的抑制比单端接地好50dB

7.8 前置放大器

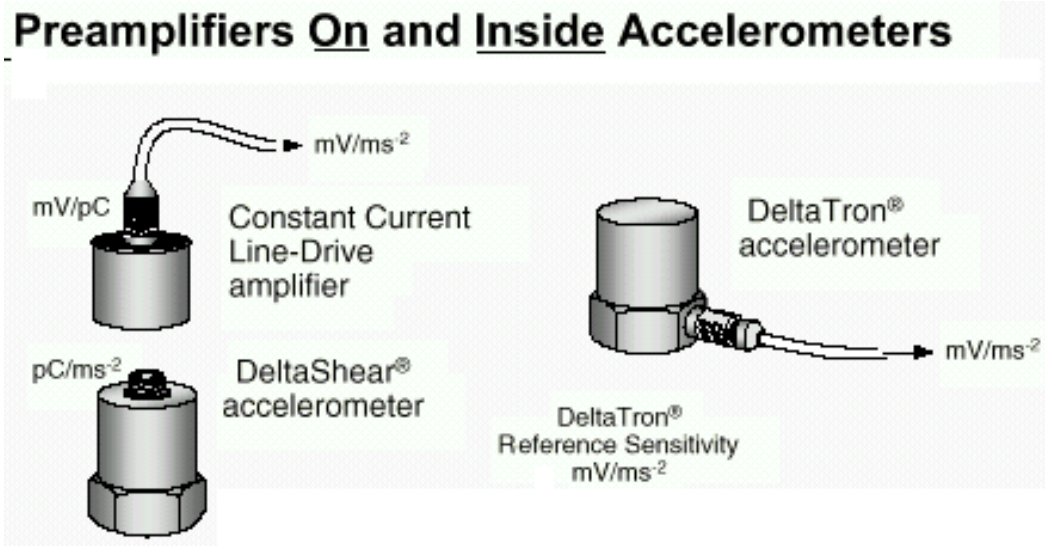
- 压电常数很小，压电陶瓷一般为10^{-10}C/N，天然石英为10^{-12}C/N。因此，压电晶体片上产生的电荷很少，需放大以便检测。
- 放大的方式有两种：电压放大和电荷放大。
  - 电压放大：高阻抗放大器，传感器为电压源。但导线的电容分压（约90pF/m）不可忽略，使传感器测量系统灵敏度受信号线长度变化的影响较大；
  - 电荷放大：传感器为电荷源，高阻抗放大器，采用很大的反馈电容使前置器有很大的输入阻抗，则长导线的旁路电容因此可以忽略，不影响传感器的灵敏度。导线的长度可达100米。
  - 目前的放大器更多采用电荷放大方式。



电荷放大器类型的选择

- 由于放大电路中的电容不可能不产生电荷泄漏，因此电荷放大器的屏蔽性能决定了它的使用频率下限。采用电荷放大器的力或加速度传感器测量系统均不具备零频特性。
  - B&K2628: 2μHz; 2651: 3mHz
- ICP传感器：低阻抗IC放大电路内置于传感器中。体积小、质量轻、使用方便。但如果要获得高精度的放大测量效果，特别用于进行超低振动的测量时，外置式电荷放大器仍为首选。

顶接式和内装式加速度计前置放大器

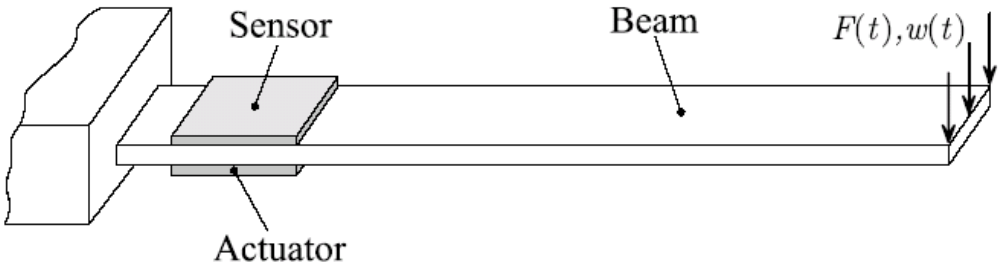


7.9 压电材料

- 压电加速度计常用的材料为锆钛酸铅（PZT）陶瓷。成本低，灵敏度高，温度范围为-100-280°C；
- 石英单晶材料灵敏度一般比陶瓷低1 到2个数量级，但具有时间和温度稳定性和很高的电阻系数；
- 铋-钛族陶瓷的灵敏度比PZT低得多，但稳定性强，可用至538 °C；
- 高温加速度计的单晶材料：铌酸锂（649 °C）和钛酸钠铋（760 °C）；
- 可用温度范围还受结构材料的热特性影响，电路、接头等的电阻、电容都随温度变化；
- 极化聚偏氟乙烯（PVDF）是一种类似聚四氟乙烯的工程塑料，价格低廉，但时间和温度稳定性低于陶瓷和单晶材料。PVDF材料具有较高的热电特性，常用于热敏感仪器。

C M Harris主编，刘树林等译，冲击与振动手册（第5版），中国石化出版社，2008，P332

7.10 现状：压电片在智能结构中



Cantilever smart piezoelectric beam.

ELSEVIER

Available online at www.sciencedirect.com
SCIENCE DIRECT

Computers and Structures 84 (2006) 1402–1414

Computers & Structures

www.elsevier.com/locate/compstruc

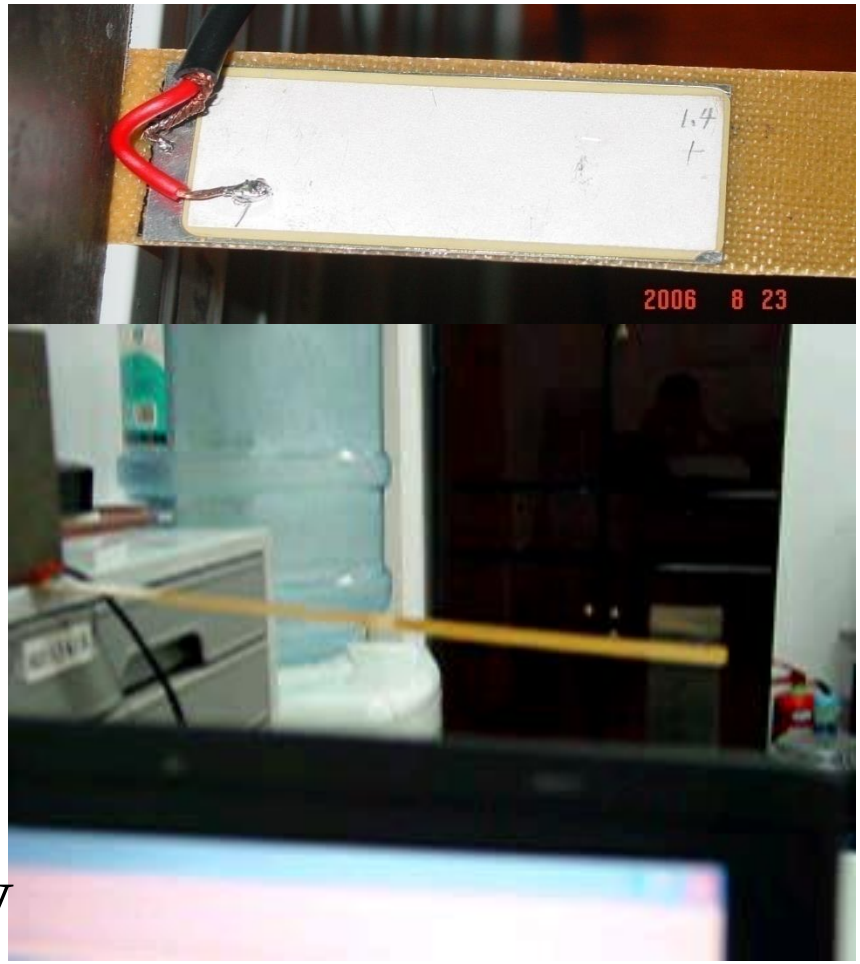
Active vibration control of smart piezoelectric beams: Comparison of classical and optimal feedback control strategies

C.M.A. Vasques, J. Dias Rodrigues *

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, Rua Dr. Roberto Frias s/n, 4200-465 Porto, Portugal

Received 16 June 2005; accepted 14 January 2006
Available online 5 June 2006

- 正压电效应：传感器
- 逆压电效应：作动器



驱动电源±150V

Further Reading: PIEZOELECTRICITY

- *Early Results*
  - Journal of Applied Physics
  - Applied Physics Letters
  - Journal of the Acoustical Society of America
- ***IEEE UFFC-S***

  (Institute of Electrical and Electronics Engineers Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society
  - IEEE Int. Ultrasonics Symposium
  - IEEE Int. Frequency Control Symposium
  - IEEE Int. Symp. on the Applications of Ferroelectrics
  - U. S. Navy Workshop on Acoustic Transduction Materials and Devices

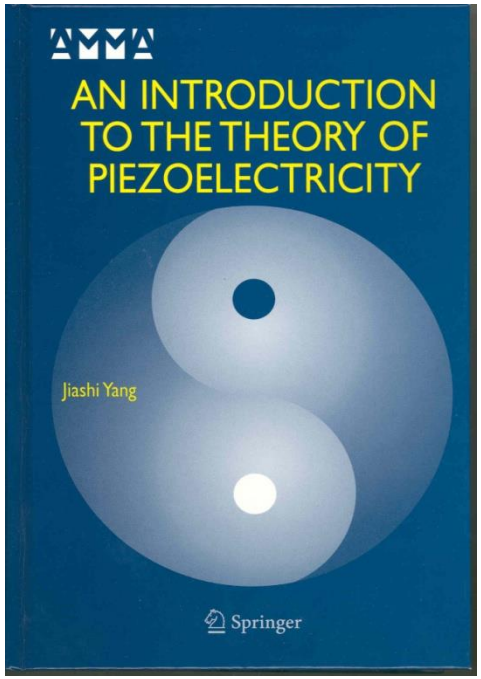
2006 From Jiashi Yang
Department of Engineering Mechanics
University of Nebraska-Lincoln

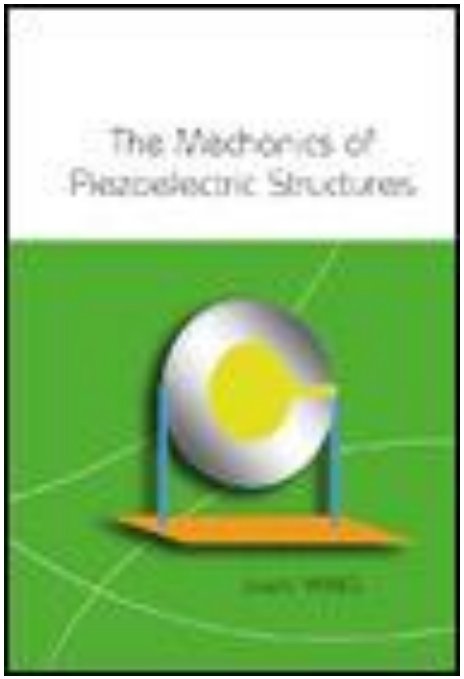
Further Reading: UFFC-S Publications

- IEEE Transactions on UFFC
- IEEE Sensors Journal
- Journal of Lightwave Technology
- Transactions on Medical Imaging
- Transactions on Applied Superconductivity
- Symposium proceedings
- Digital Archive
- IEEE Standard on Piezoelectricity
- Tutorials
- Review articles
- http://www.ieee-uffc.org/

2006 From Jiashi Yang
Department of Engineering Mechanics
University of Nebraska-Lincoln

Further Reading: REFERENCES Books

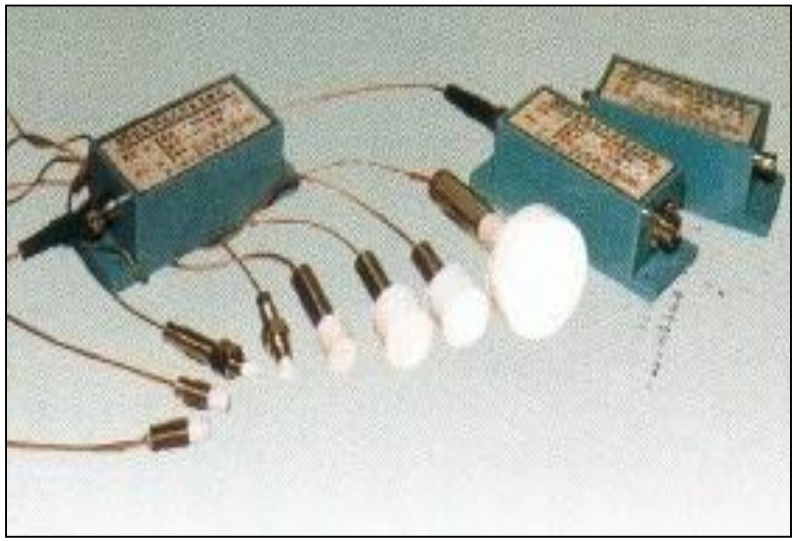


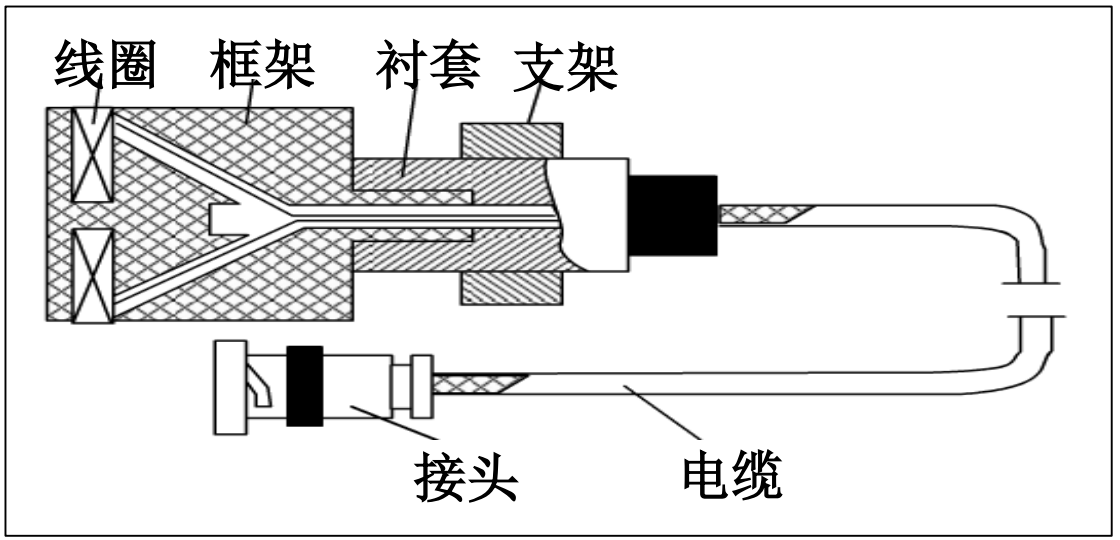


- J. S. Yang, An Introduction to the Theory of Piezoelectricity, Springer, 2005
- J. S. Yang, The Mechanics of Piezoelectric Structures, World Scientific, 2006
- J. S. Yang, Analysis of Piezoelectric Devices, World Scientific, 2006

2006 From Jiashi Yang
Department of Engineering Mechanics
University of Nebraska-Lincoln

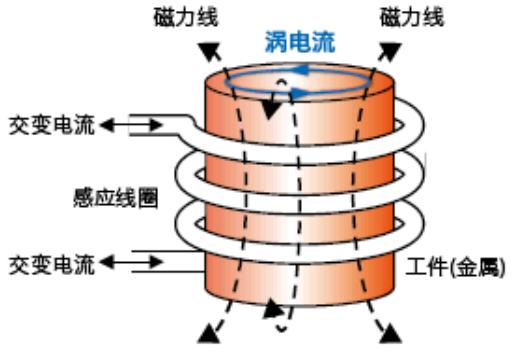
8 电涡流位移计

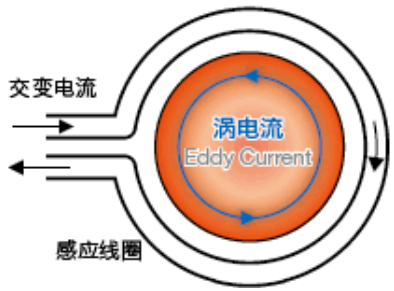




8.1 不接触相对式机械接收传感器

- 电涡流位移计：最常用，线性度好，使用频率宽（DC—10kHz），灵敏度不随间隙变化；
- 电容式位移计
- 电感式位移计





$$Z=Z(\rho,\mu,t,x,f)$$

线圈阻抗与：电阻率，导磁率，厚度，距离，频率相关

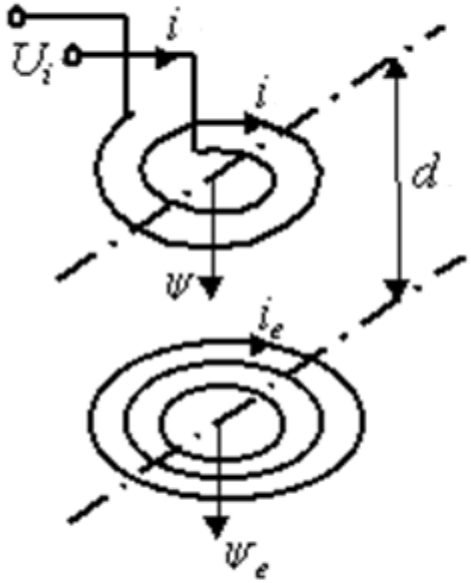


Jean Bernard Léon Foucault(1819～1868)

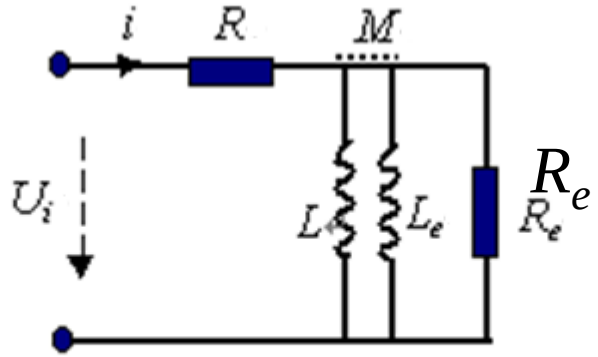
- 莱昂·傅科，法国物理学家、发明家。最出色的工作是光速的测定、傅科摆实验以及提出涡电流理论。

8.2 电涡流位移计机电变换原理

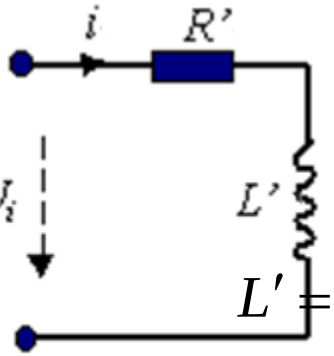
1~2MHz高频交变电流i



感应磁通



$R_e << \omega_i L_e$



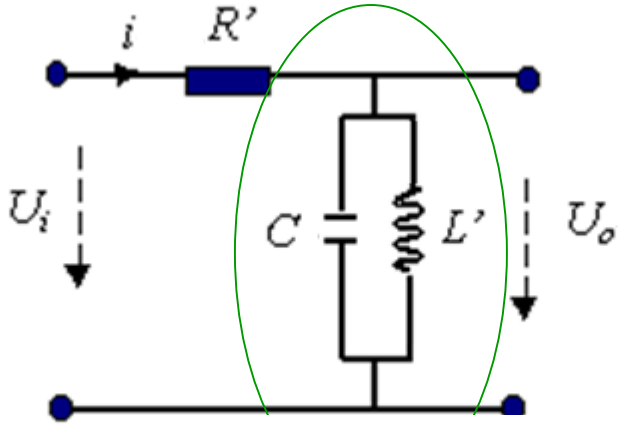
$$R' = R + \frac{L}{L_e} K^2 R_e$$

$$L' = L(1-K^2)$$

(b)

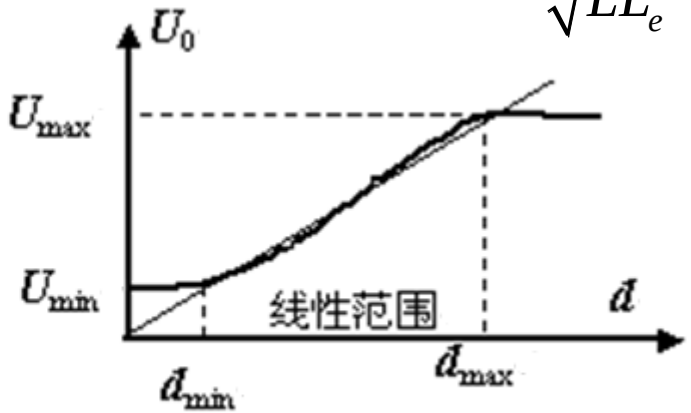
$M = M(d)$耦合线圈互感系数

耦合系数 $K = \dfrac{M}{\sqrt{LL_e}} \le 1$



谐振分压电路 *L'C并联谐振回路*

$Z=Z(K)=Z(d)$



(d)

间隙—电压曲线

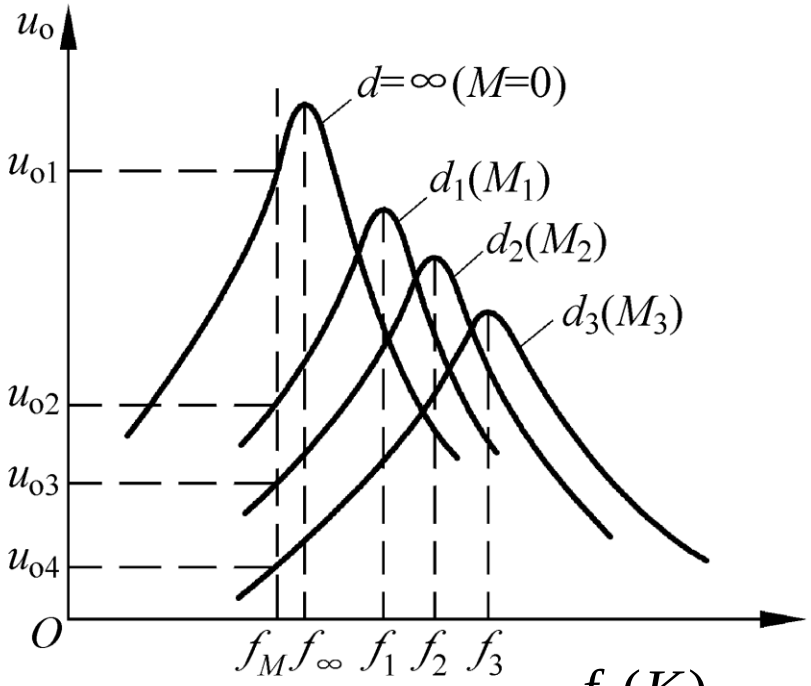
R' >>$|Z|$时

$$U_0 \approx \frac{|Z(d)|}{R'} U_i$$

$$U_0 = U_0(d)$$

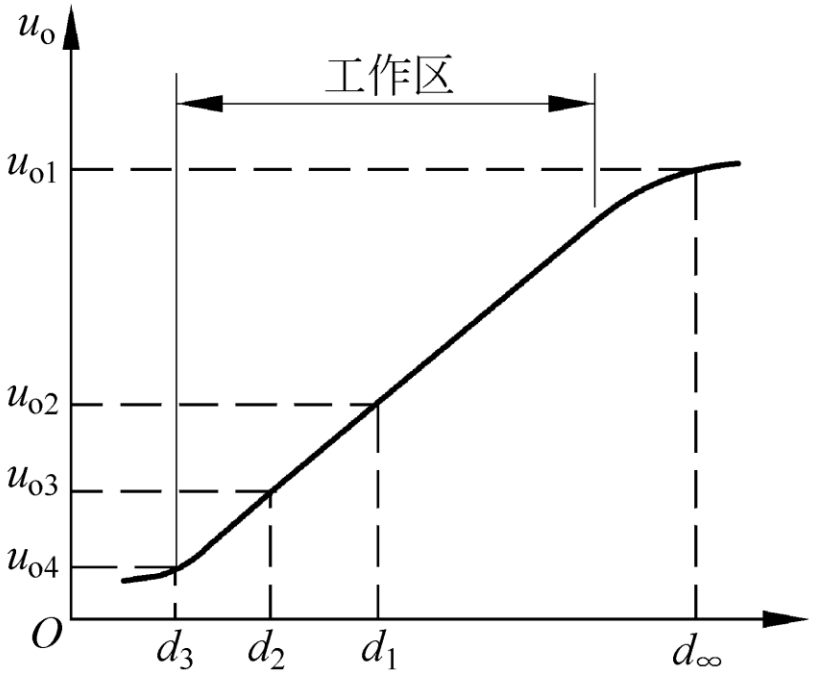
谐振分压电路的输入输出关系

$$U_0 \approx \frac{|Z(d)|}{R'} U_i$$



谐振曲线

$$f_r(K) = \frac{1}{2\pi\sqrt{L'C}}$$

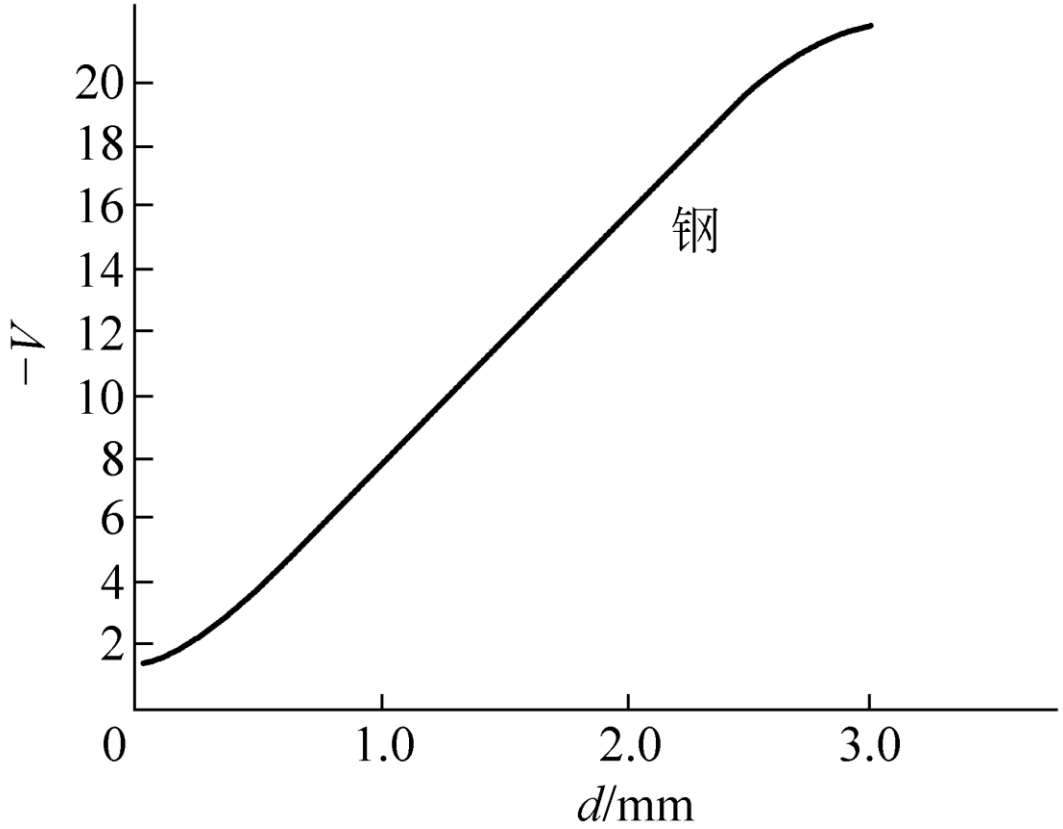


间隙—电压曲线

- 输入振荡频率f_i=谐振频率f_r时，阻抗Z最大，输出电压U_o也最大。
- 当f_i大于或小于f_r时， U_o也相应下降。
- 对于给定间隙d，就有相应的$K(d)$,$M(d)$和$f_r(d)$， U_o随f_i和d的变化曲线称为谐振曲线；
- 电涡流传感器谐振频率固定为f_M，则间隙由d_3、d_2、d_1变化至∞，对应各谐振曲线与$f=f_M$的交点，以d为横坐标则为间隙—电压曲线

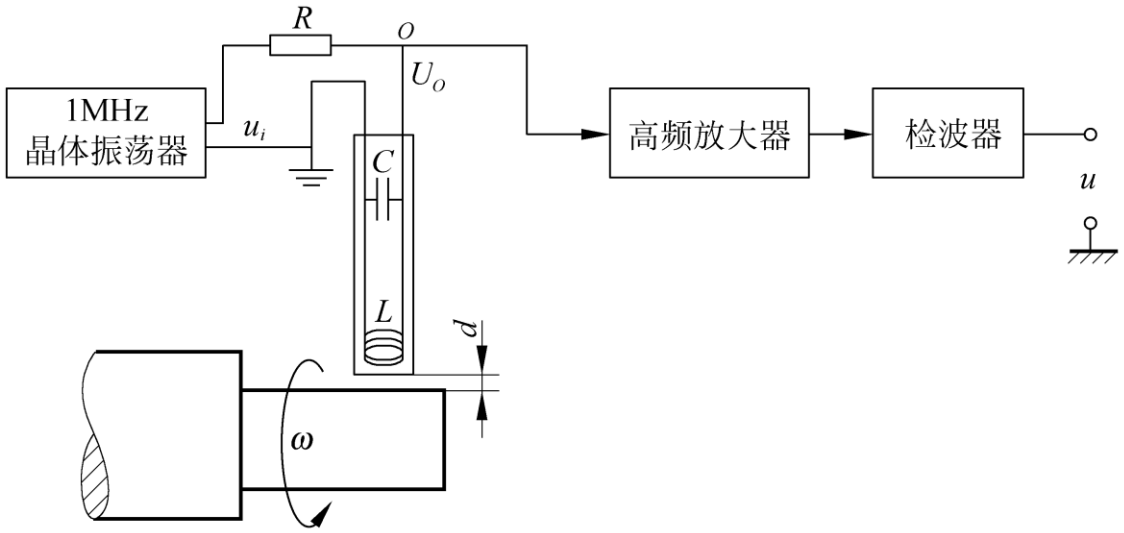
8.3 电涡流位移计电压灵敏度

$$S = \frac{\Delta U_0}{\Delta d}$$ (V/mm)或(mV/μm)

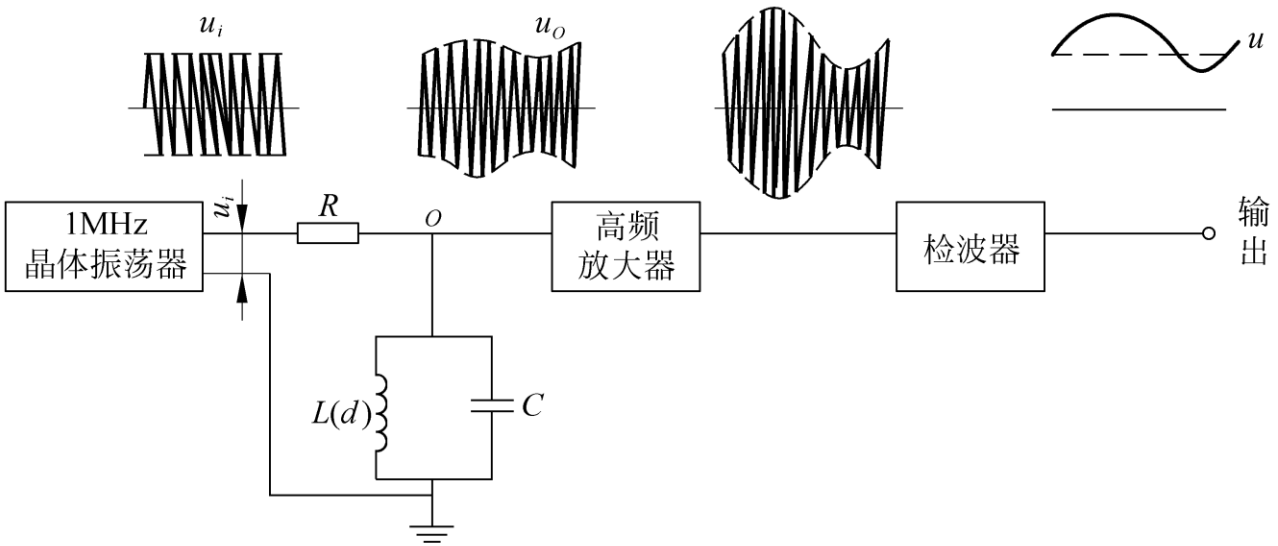


- 一般传感器S=4V/mm或8V/mm；
- 铝材=12.8V/mm，铜材=13.9V/mm；
- 灵敏度越高，电涡流探头直径越大，线性范围越宽，约为探头直径的1/2。

8.4 前置器



(a)

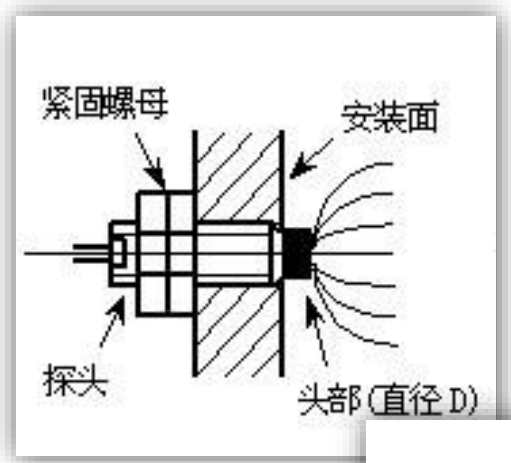


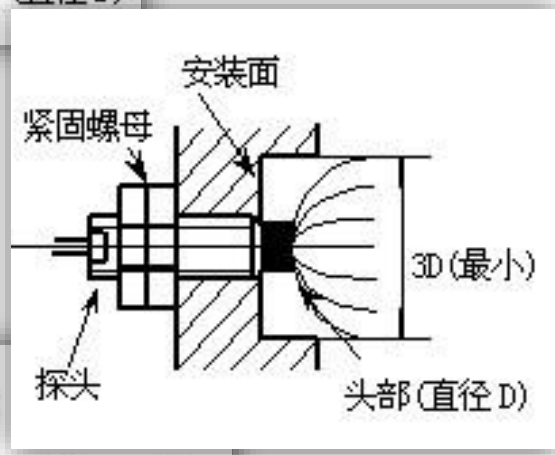
(b)

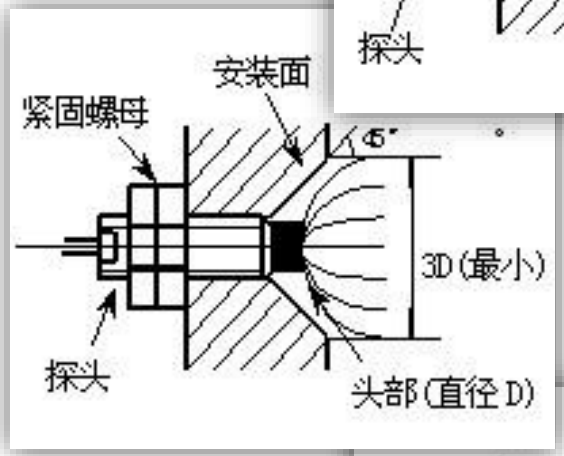
- 前置器是电涡流传感器的测量放大电路，采用调频方式进行动态信号的检测，载波频率一般为石英晶振器产生的1—2MHz的高频正弦波；
- 传感器输出端得到的信号是经过动态间隙*d*调制的载波信号；
- 检波器解调出与动态简谐变化成正比的载波电压信号，其平均值对应于平均间隙，波动电压又称间隙电压对应于动态间隙；

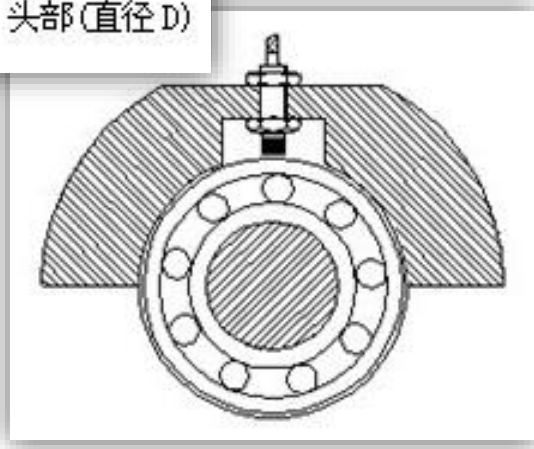
8.5 使用技术

- 导体厚度至少0.2mm（电涡流深度为0.1mm）；
- 传感器头部与非测试表面的间距应大于探头直径，防止磁泄漏；
- 须标定材料的电压灵敏度；
- 被测物检测表面不能是多连通或不连通的区域，以保证能够形成电涡流回路；
- 如果被测物体表面为非导体，则应在检测表面粘贴厚度0.2mm的均匀导体片；









电涡流的透射深度

由于趋肤效应，透射深度d处的电涡流强度指数衰减

$$J_d = J_0 e^{-\frac{d}{\delta}}$$

定义电涡流衰减到表面电涡流强度的37%为标准透射深度

$$\delta = 50\sqrt{\frac{\rho}{f \cdot \mu}}$$

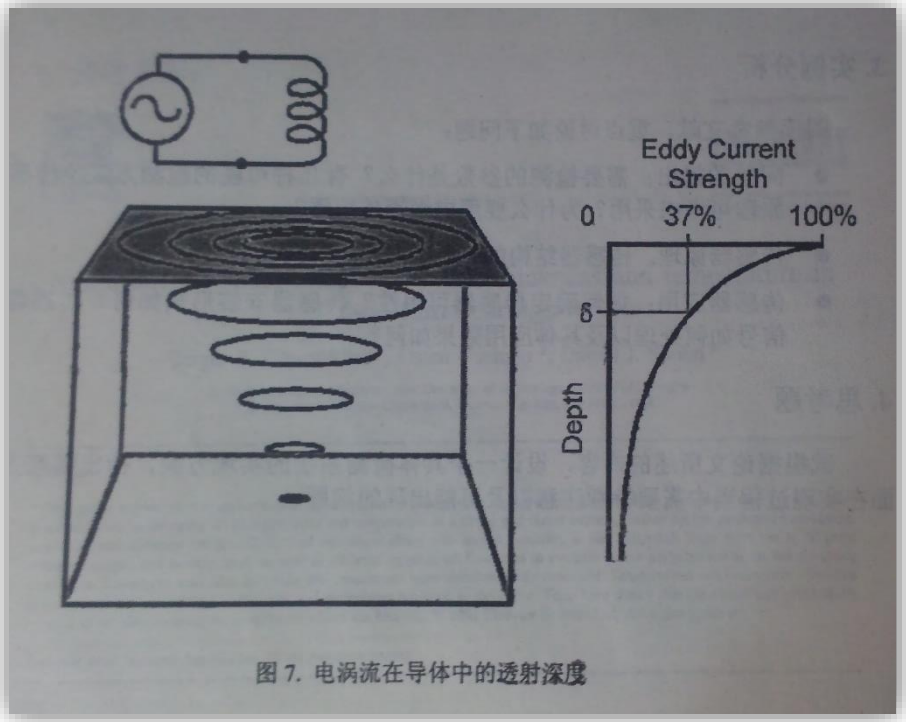


图 7. 电涡流在导体中的透射深度

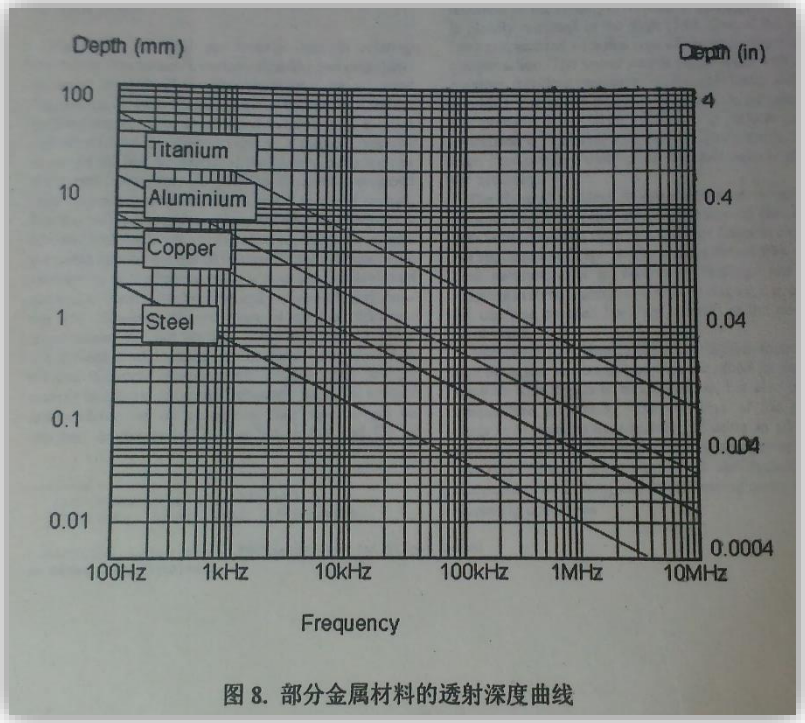
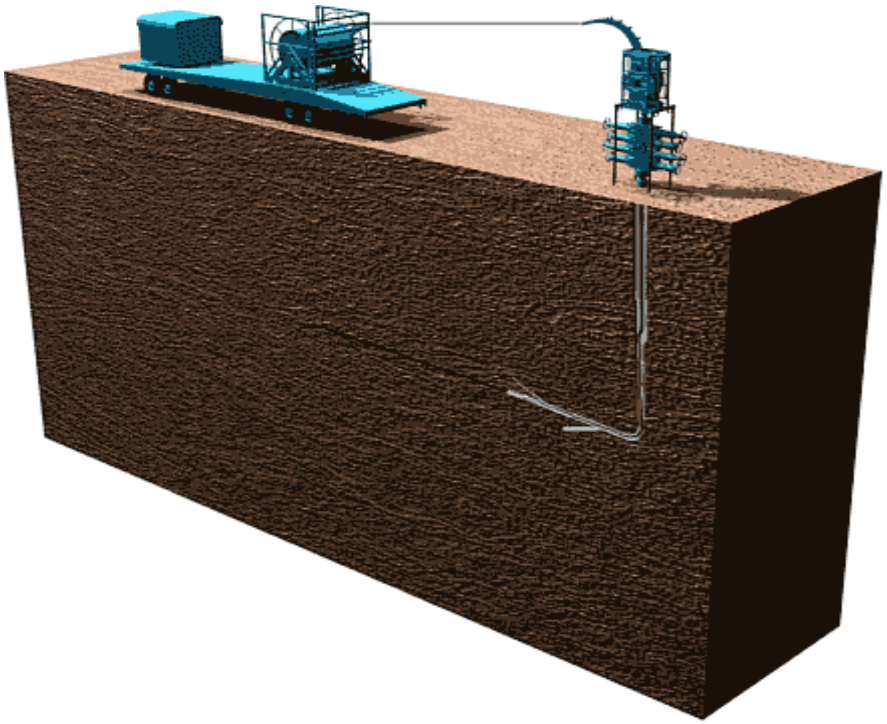


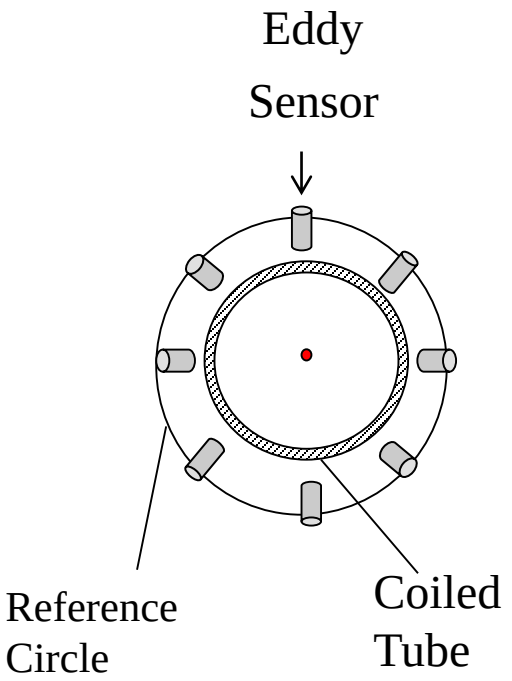
图 8. 部分金属材料的透射深度曲线

8.6应用

案例： 连续油管的椭圆度测量



原理：



应用

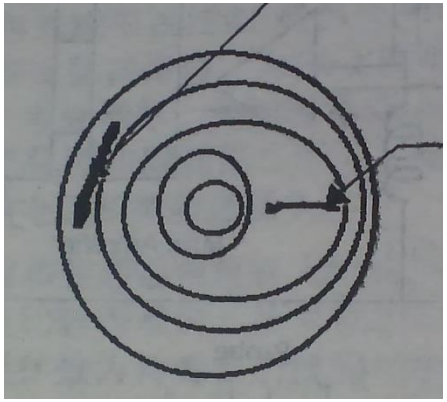
案例： 无损探伤

原理

裂纹检测，缺陷造成涡流变化。

火车轮检测



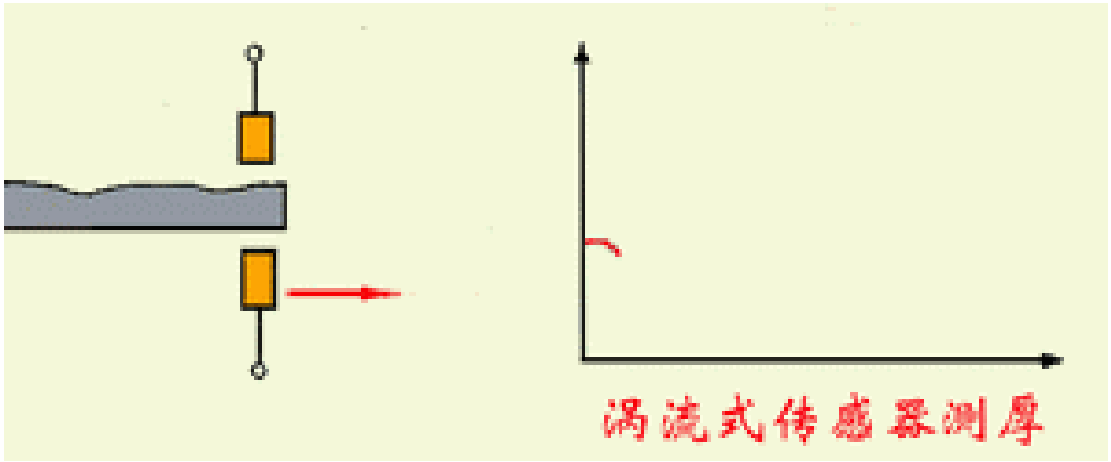


油管检测



应用

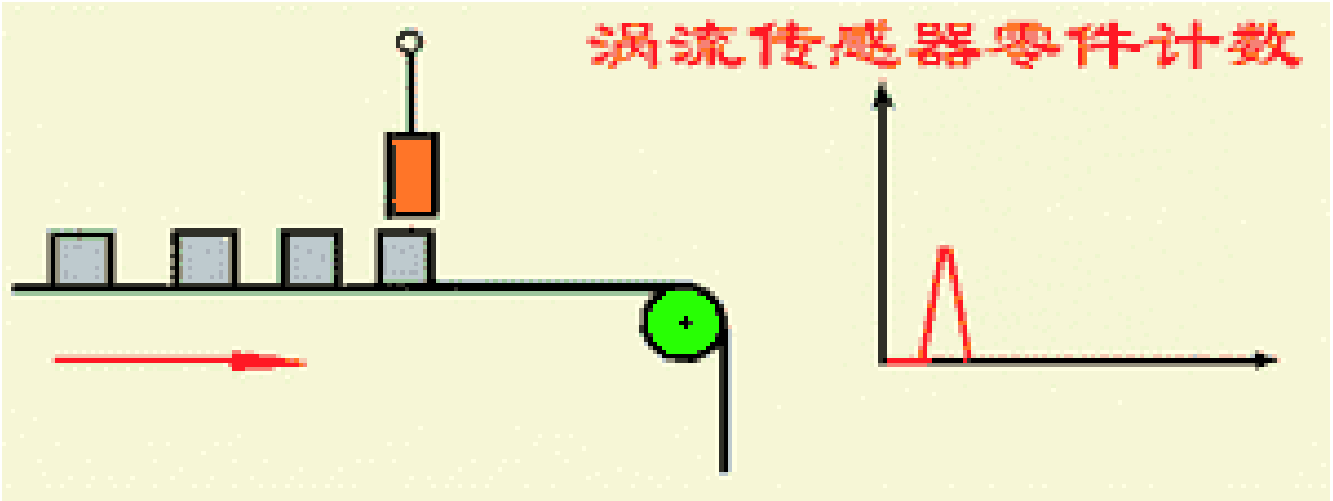
案例： 测厚





用涡流传感器测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅、橡胶、油漆、塑料层等

案例： 零件计数



9 电容式传感器

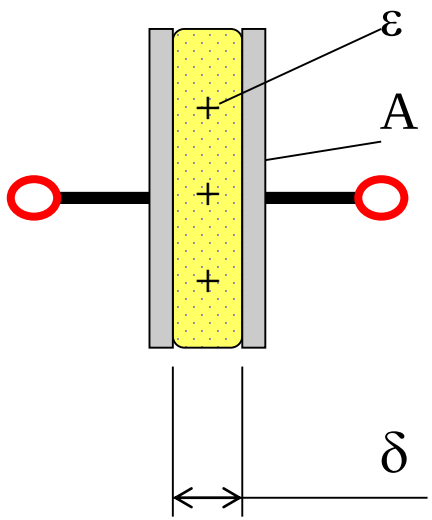
1.变换原理：将被测运动量的变化转化为电容量变化

两平行极板组成的电容器，它的电容量为：

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon A}{\delta}$$

绝对介电常数
0.885×10^{-11}

ε空气中的相对介电常数，可近似的取为1

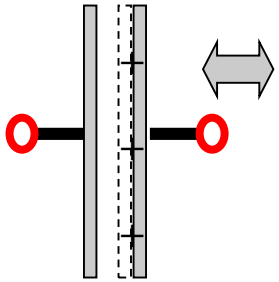


当被测量δ、A或ε发生变化时，会引起电容的变化。如果保持其中的两个参数不变，而仅改变另一个参数，就可把该参数的变化变换为单一电容量的变化。

电容式传感器

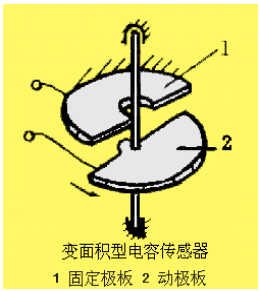
2 分类

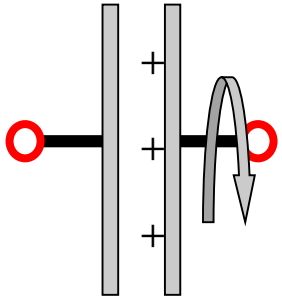
a) 极距变化型;

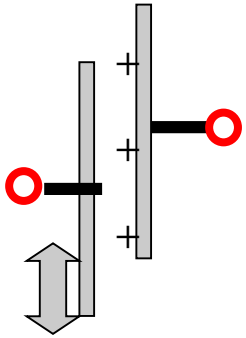


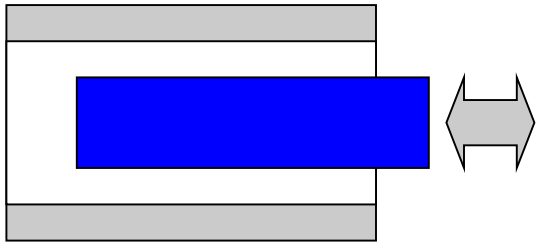
$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon A}{\delta}$$

b) 面积变化型: 角位移型, 平面线位移型, 柱面线位移型.

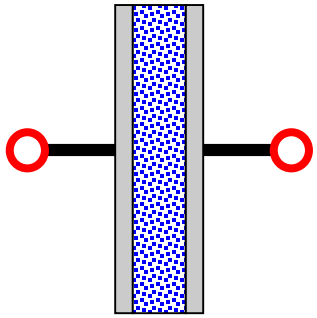








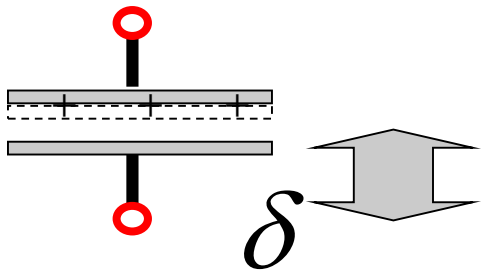
c) 介质变化型



电容式传感器

a）极距变化型;

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon A}{\delta}$$

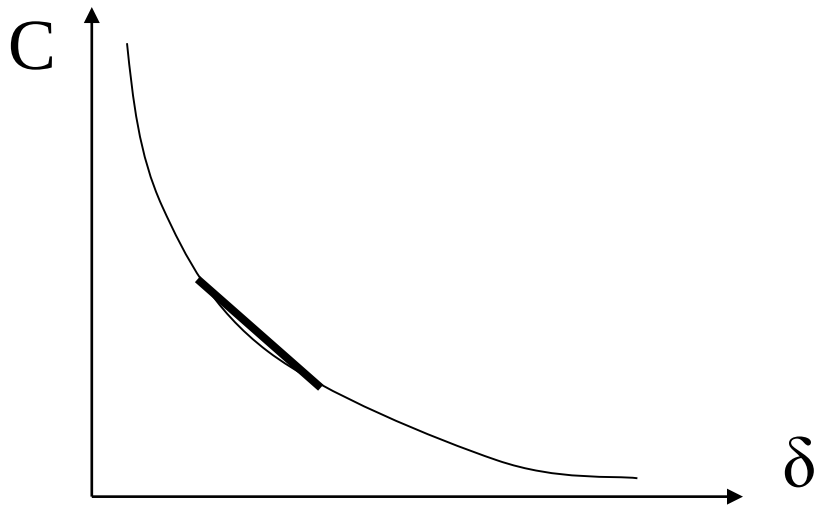


$$\Delta\delta \rightarrow \Delta C$$

$$dC = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0 A}{\delta^2} d\delta$$

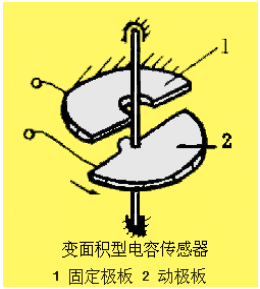
灵敏度

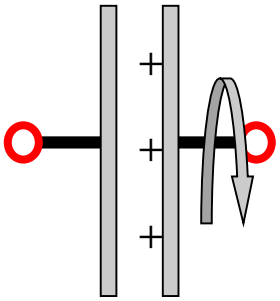
$$S = \frac{dC}{d\delta} = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0 A}{\delta^2}$$

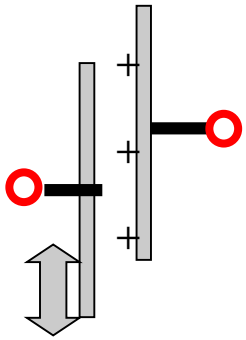


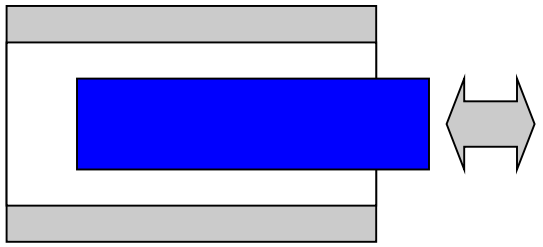
电容式传感器

b) 面积变化型：角位移型，平面线位移型，柱面线位移型.





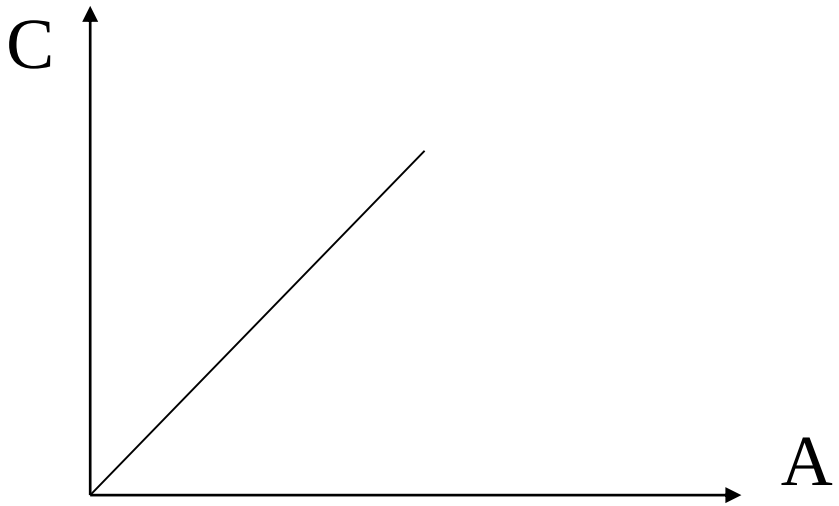




$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon A}{\delta} \qquad \Delta A \rightarrow \Delta C \qquad dC = \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\delta} dA$$

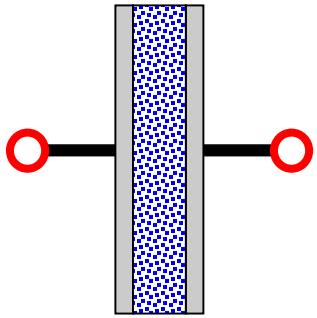
灵敏度

$$S = \frac{dC}{dA} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\delta}$$

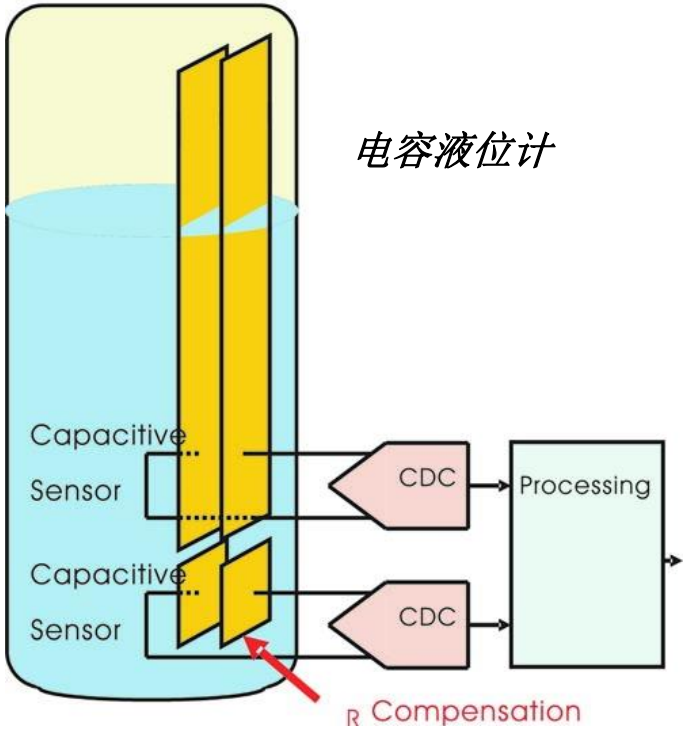


电容式传感器

c）介质变化型



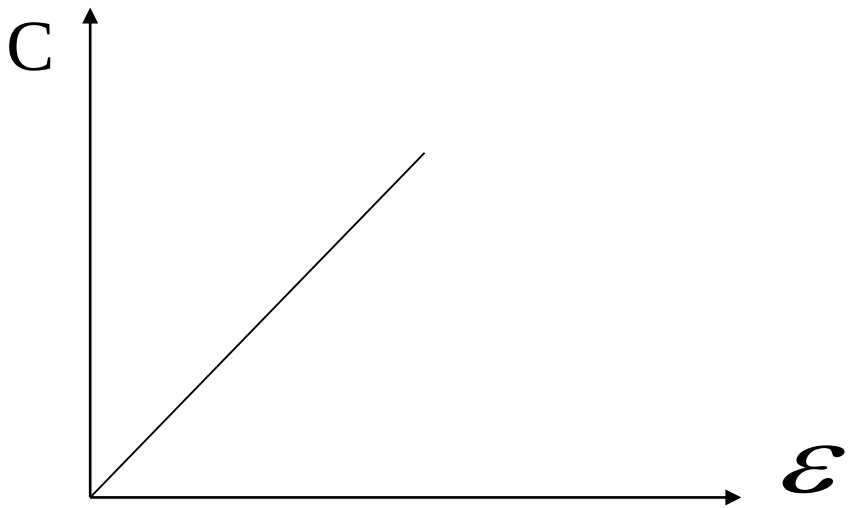
$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon A}{\delta}$$



$$\Delta\varepsilon \rightarrow \Delta C \qquad dC = \frac{\varepsilon_0 A}{\delta} d\varepsilon$$

灵敏度

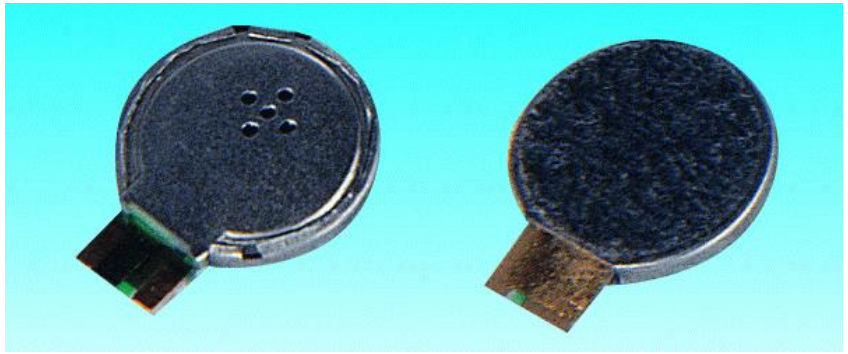
$$S = \frac{dC}{d\varepsilon} = \frac{\varepsilon_0 A}{\delta}$$



电容式传感器应用

案例: 液位/料位计

案例： 电容传声器

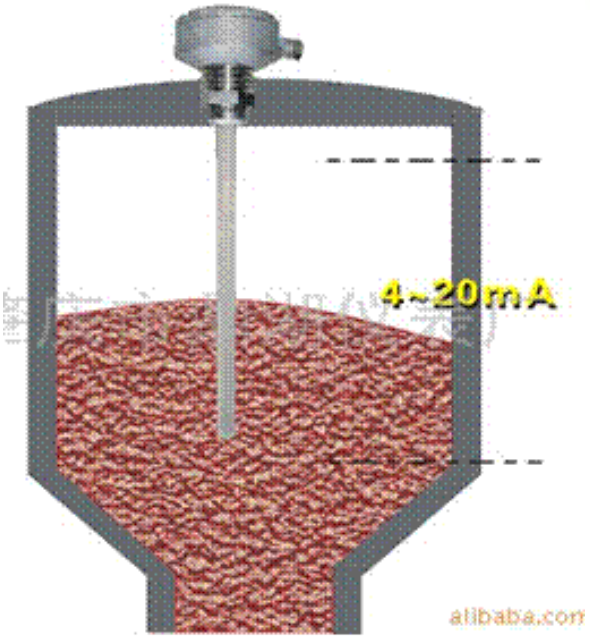




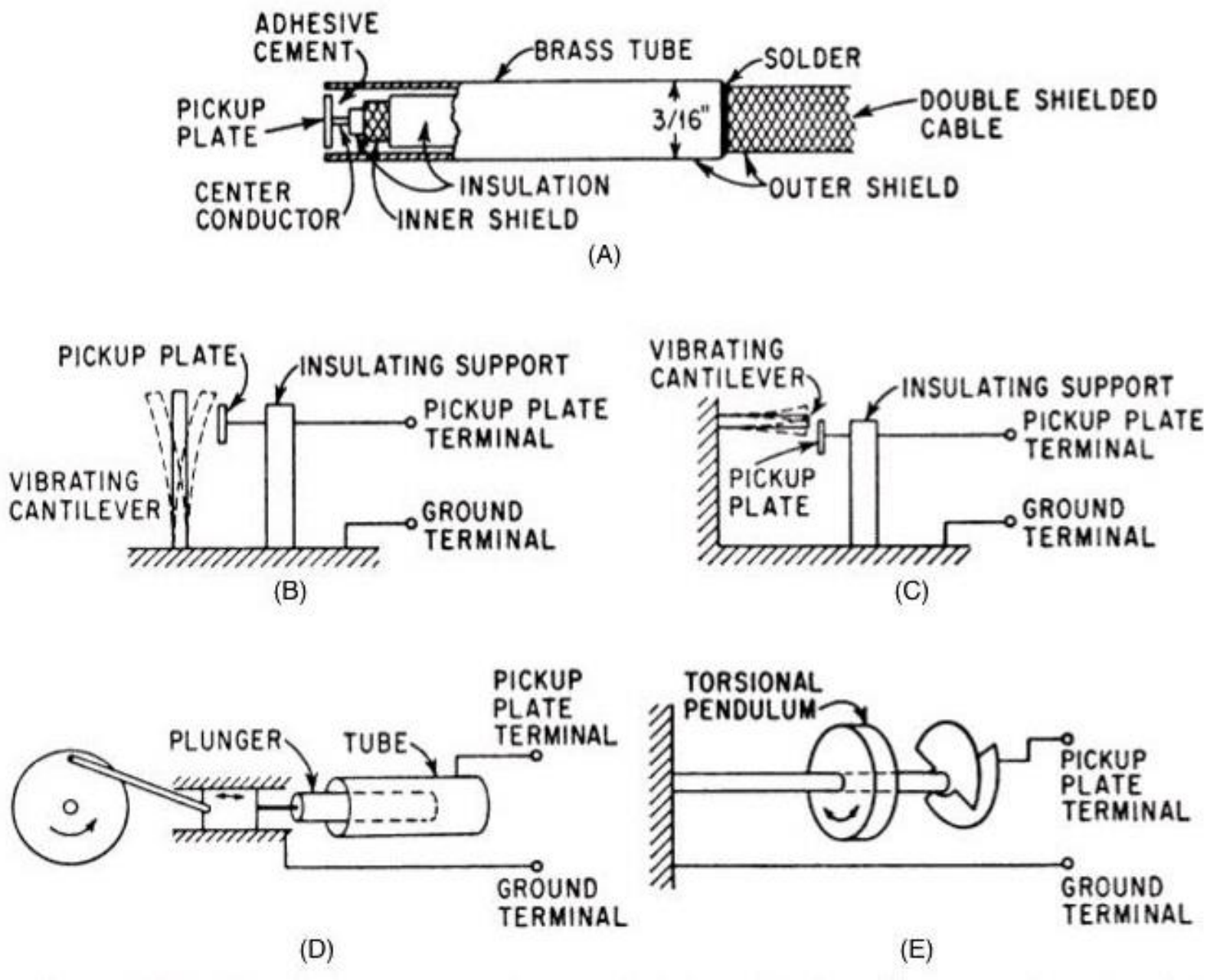


广播级大震膜电容麦克风





电容式传感器应用



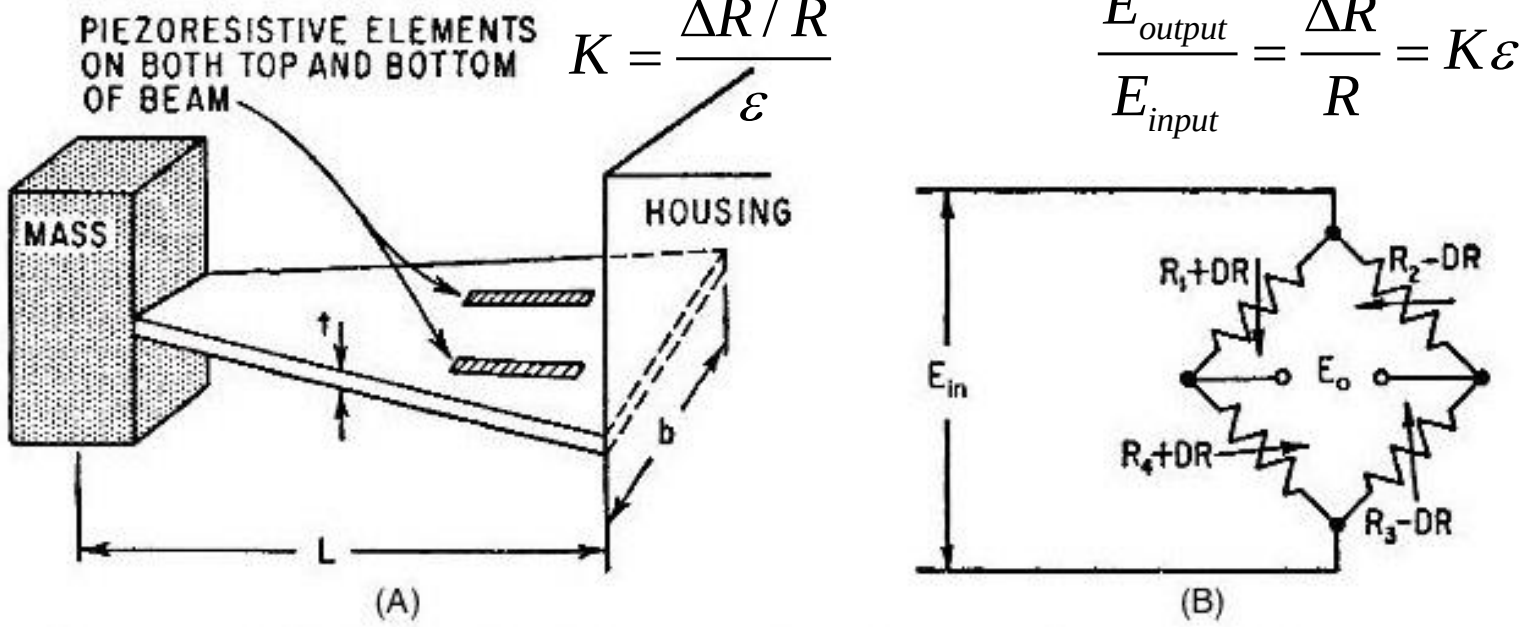
C M Harris, Shock and Vibration Handbook (5th), McGraw-Hill Companies, Inc, 2002, Fig12.33

10 压阻加速度计

- 金属丝或半导体材料硅的电阻率改变与受力成比例。压阻敏感元件的等效电路是一个变阻器。
- 其测量电路与应变片测量系统相似，如惠斯通电桥；
- 电阻的变化机理：
  - 尺寸变化（金属丝应变片），应变灵敏度2-2.5；
  - 材料特性（半导体），应变灵敏度100

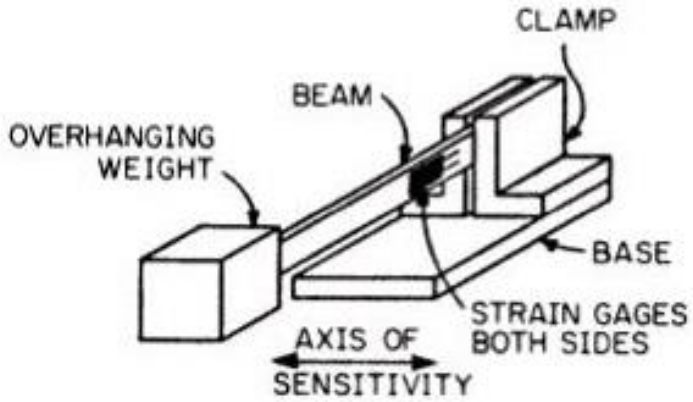
$$K = \frac{\Delta R / R}{\varepsilon}$$

$$\frac{E_{output}}{E_{input}} = \frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon$$

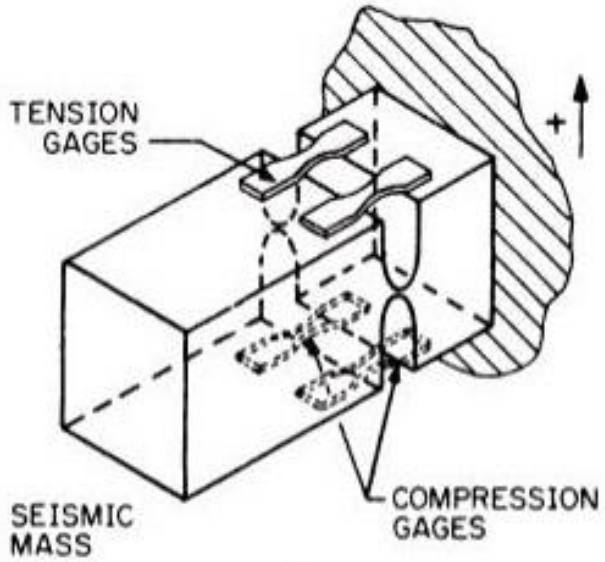


C M Harris, A G Piersol,Shock and Vibration Handbook (5th), McGraw-Hill Companies, Inc, 2002, Fig12.24

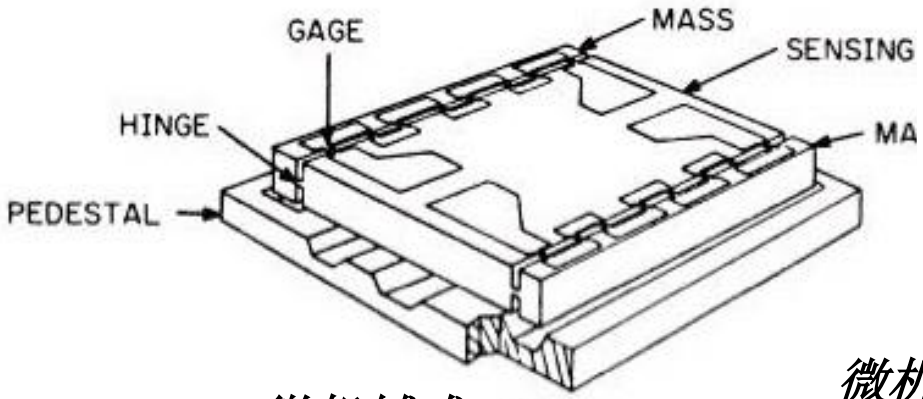
压阻加速度计型的典型结构



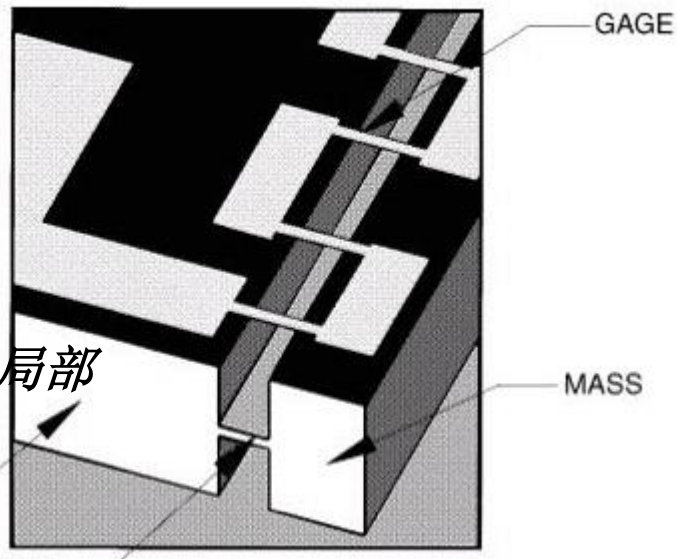
(A) 弯曲梁式



(B) 应力集中式



微机械式 (C)



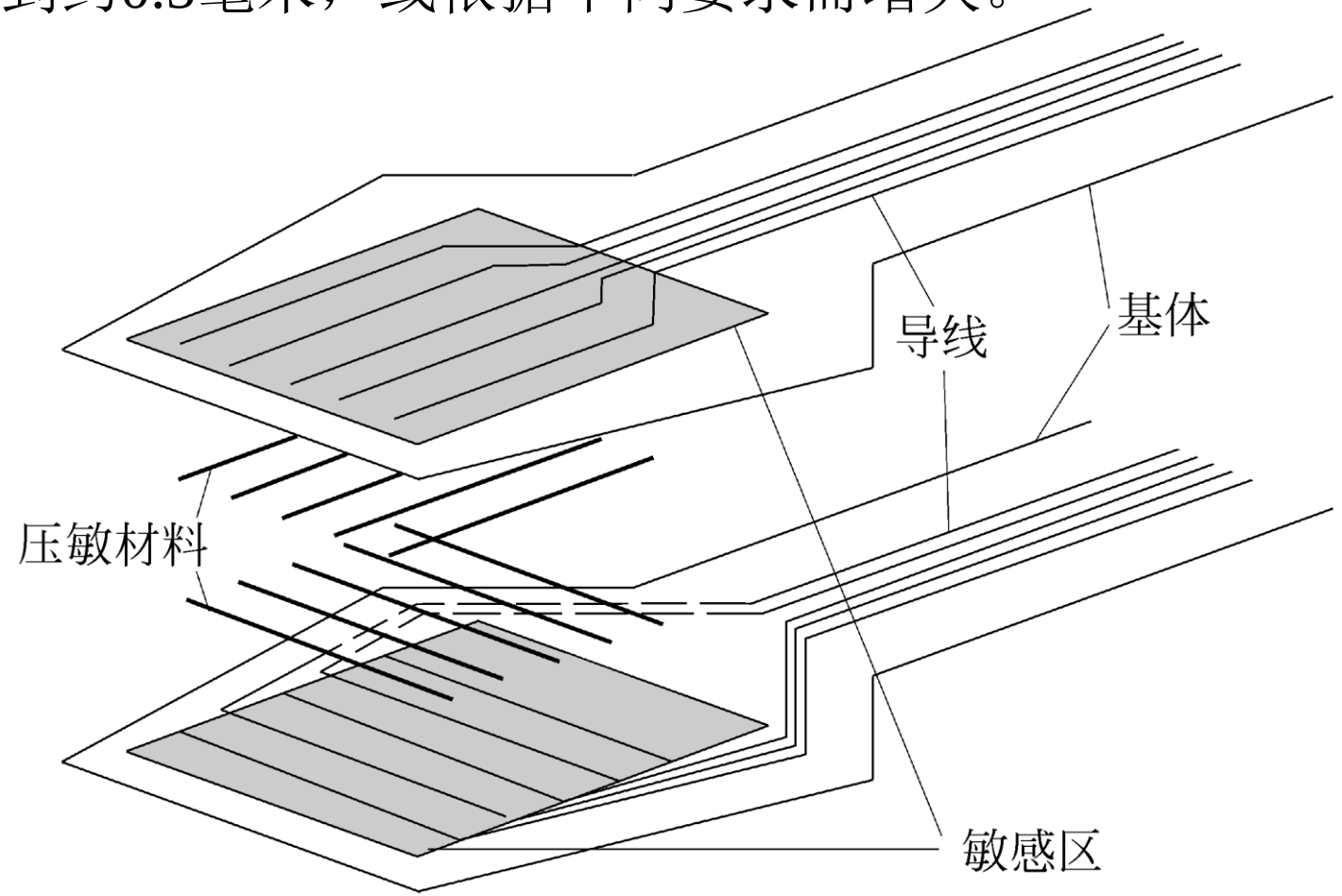
微机械式局部

C M Harris, A G Piersol, Shock and Vibration Handbook (5th), McGraw-Hill Companies, Inc, 2002, Fig12.25

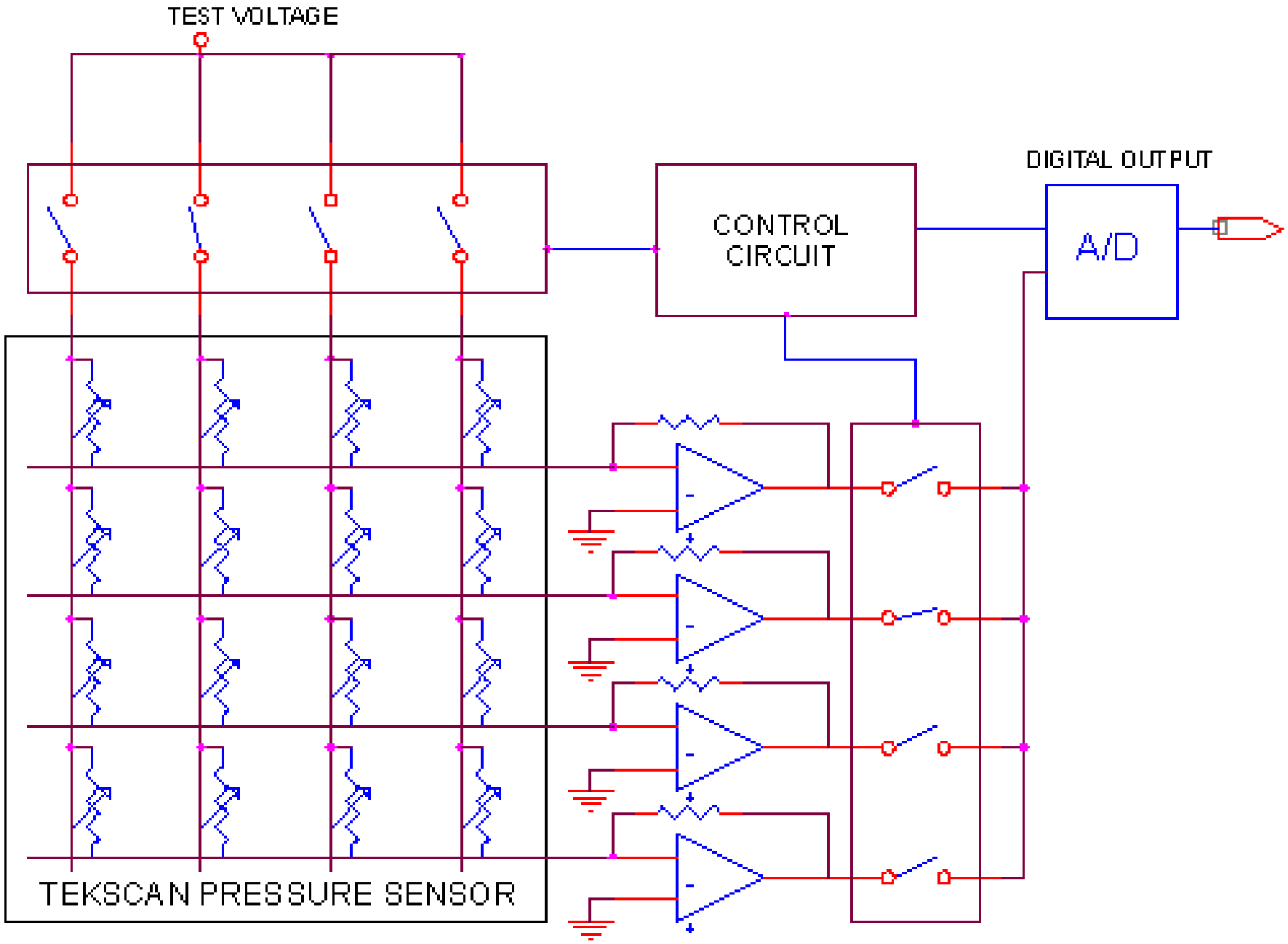
11 薄膜网格式压力传感器

薄膜网格式传感器结构

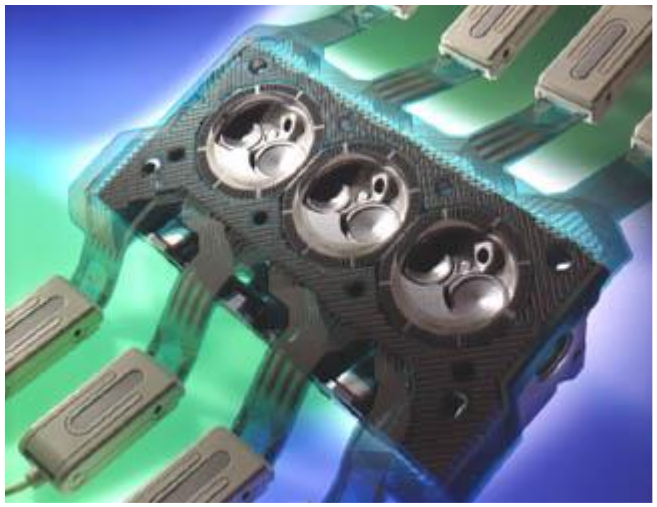
- 由两片很薄的柔软聚酯薄片组成，上面涂有电子线路图。
- 典型传感器结构为一个薄片的内表面铺设若干行的带状导体，另一薄片的内表面铺设若干列的带状导体。
- 导体的行距和列距可以根据传感器的不同用途而变化，小到约0.5毫米，或依据不同要求而增大。



检测电路

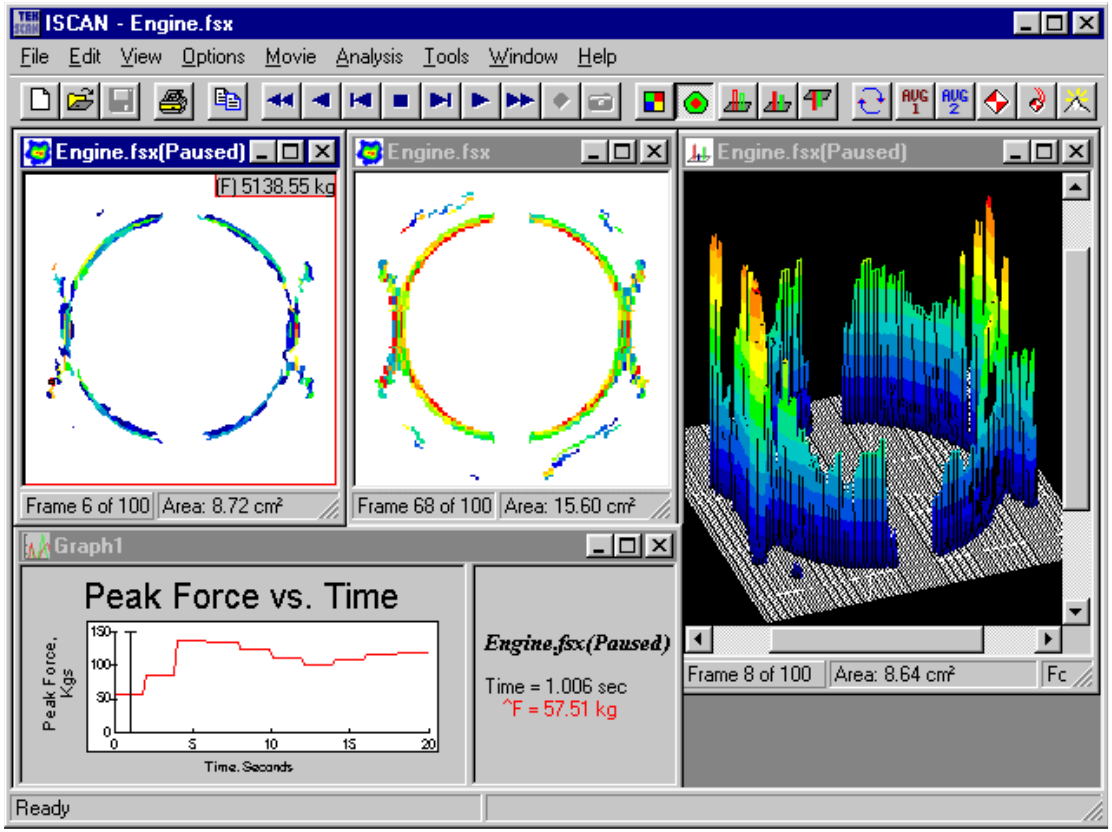

TEST VOLTAGE
CONTROL CIRCUIT
DIGITAL OUTPUT
A/D
TEKSCAN PRESSURE SENSOR

发动机气缸密封圈及其装配和燃烧过程动态压力测试



结构及动态压力测试系统（0.1mm厚的Tekscan点阵传感器）

发动机气缸密封圈装配和燃烧过程动态压力二维和三维显示



12 智能传感器（Smart Sensor）

Introduction to Smart Sensor

- 90年代开始出现智能传感器的概念和相应的产品。
- 是在现有传感器的基础上，增加用于采集系统自动识别传感器信息的电子线路，其机电变换不变，本质上不能算是新的传感器类型。
- 优点：
  - 采集系统能够自动识别接入的传感器，自动获取各传感器的型号、序列号、灵敏度等信息；
  - 试验人员不仅无需对传感器输出线及采集系统通道进行编号，而且可以节省大量人工设置和记录的工作；
  - 并保证设置与记录的正确性；
  - 对于大型、多测点试验有重要意义

IEEE 1451

- 美国电气工程师协会组织制定了智能传感器标准—IEEE 1451，它由4个标准构成，即IEEE P1451.1, P1451.2, P1451.3, P1451.4。
- 它是智能传感器的一个开放的、公共的及网络无关的通讯标准，规定了采用不同总线标准的传感器和处理器间的公共通讯标准界面。
- 能够不考虑不同传感器制造商和网络提供商的限制，将模拟传感器和作动器与现行数字网络连接

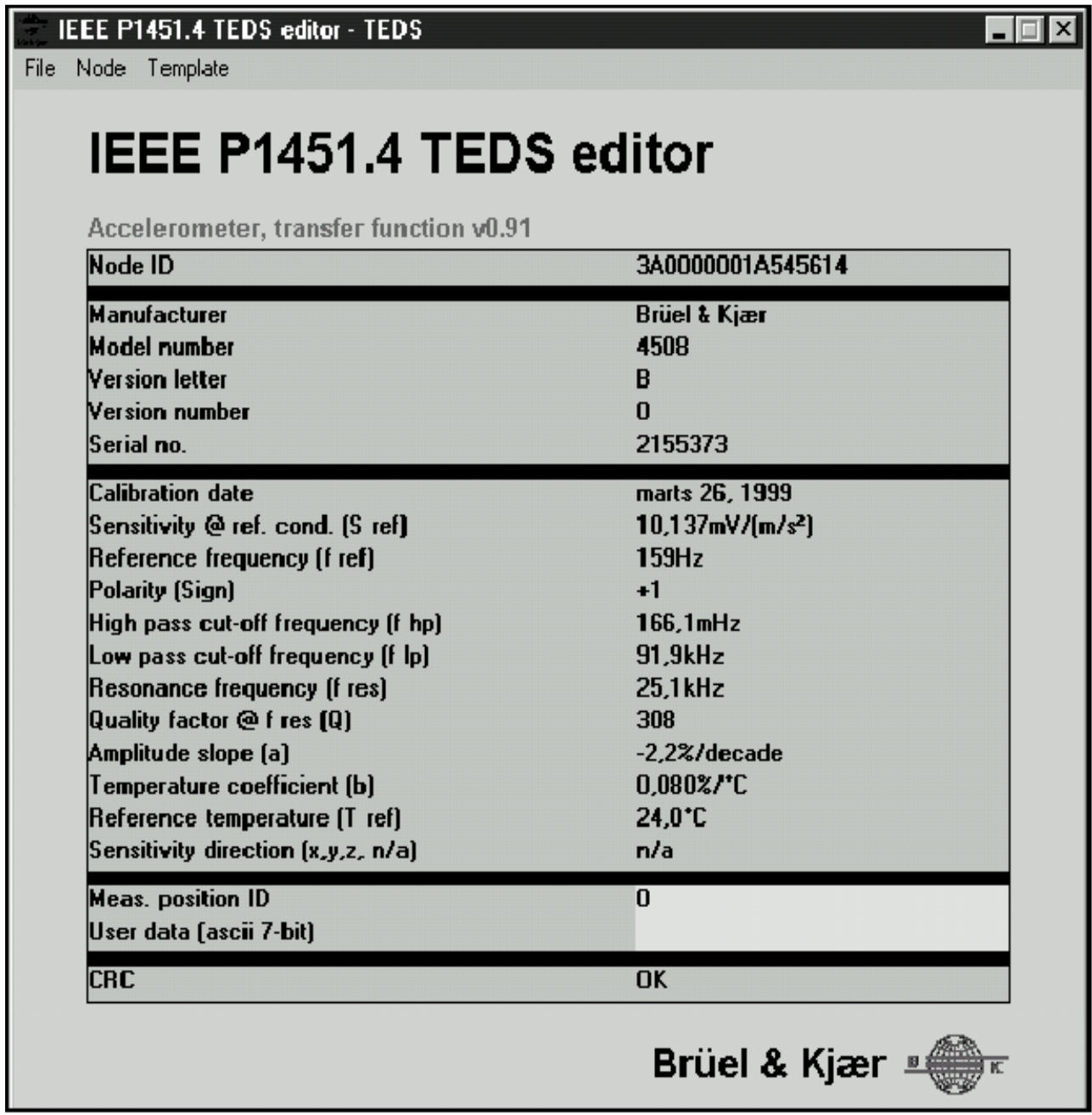
IEEE P1451

- IEEE P1451.1定义了网络界面，允许网络界面、测量和控制功能和传感器界面进行灵活和模块化装配。
- IEEE P1451.2定义了一个传感器到微处理器串行通讯协议，允许任何一个或一组传感器采用公共界面接收和发送数字数据，并规定了存于传感器内存的电子数据表(TEDS)的格式，TEDS中包括传感器识别、标定和修正数据。
- IEEE P1451.3中允许多分支传感器网络(multi-drop transducer network)中许多传感器按节点排列，共享一套公共的线路传感器，还允许多个时间同步数据通道共享同一传输介质。
- IEEE P1451.4则定义了模拟和数字操作混合模式界面，将TEDS加入传感器中，其中数字操作模式是对TEDS进行读写，模拟操作模式则是传感器的工作模式。

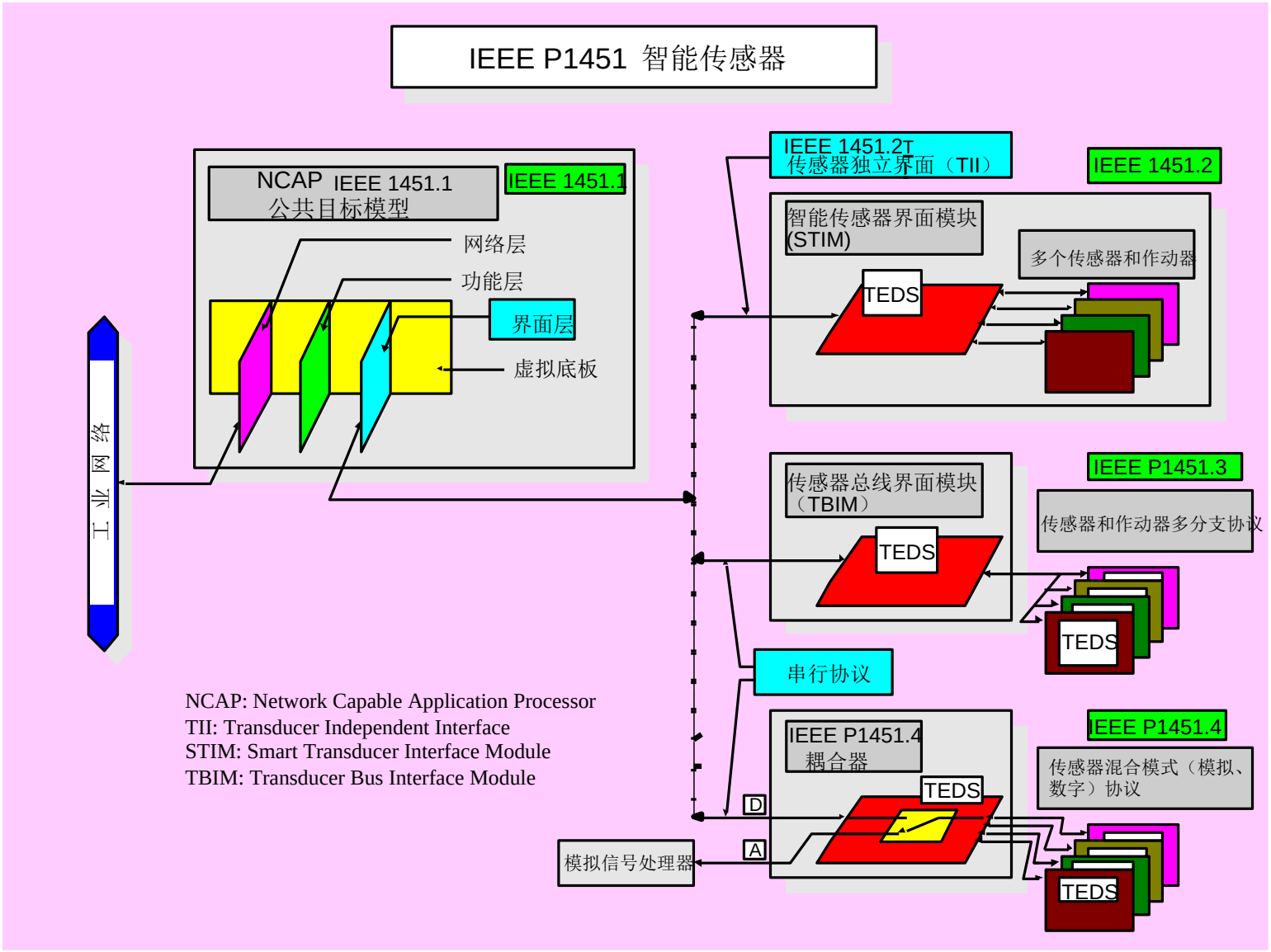
Transducer Electronic Data Sheet, TEDS传感器内置电子数据表

按照IEEE P1451.4标准，TEDS传感器内部的芯片可以存储：

- 制造厂家的代码
- 传感器型号
- 序列号
- 标定数据
- 标定条件
- 用户自定义信息，如
  - 试验项目名称、
  - 日期
  - 安装位置等



*智能传感器*工作原理



TEDS传感器的信号调理器或相应的数据采集系统利用反向电流技术，通过现有的模拟型号连接同轴电缆，在传感器的数字和模拟信号共用的输出间切换。TEDS信号调理器获取的数字信息通过RS-232接口传输给PC或数据采集系统。模拟信号则由记录仪或数据采集系统处理

13 光学干涉法测量简谐振动位移

干涉仪条纹计数法测振原理

两相干光的相位差：

$$\theta = 2kX$$

干涉场光强

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos\theta$$

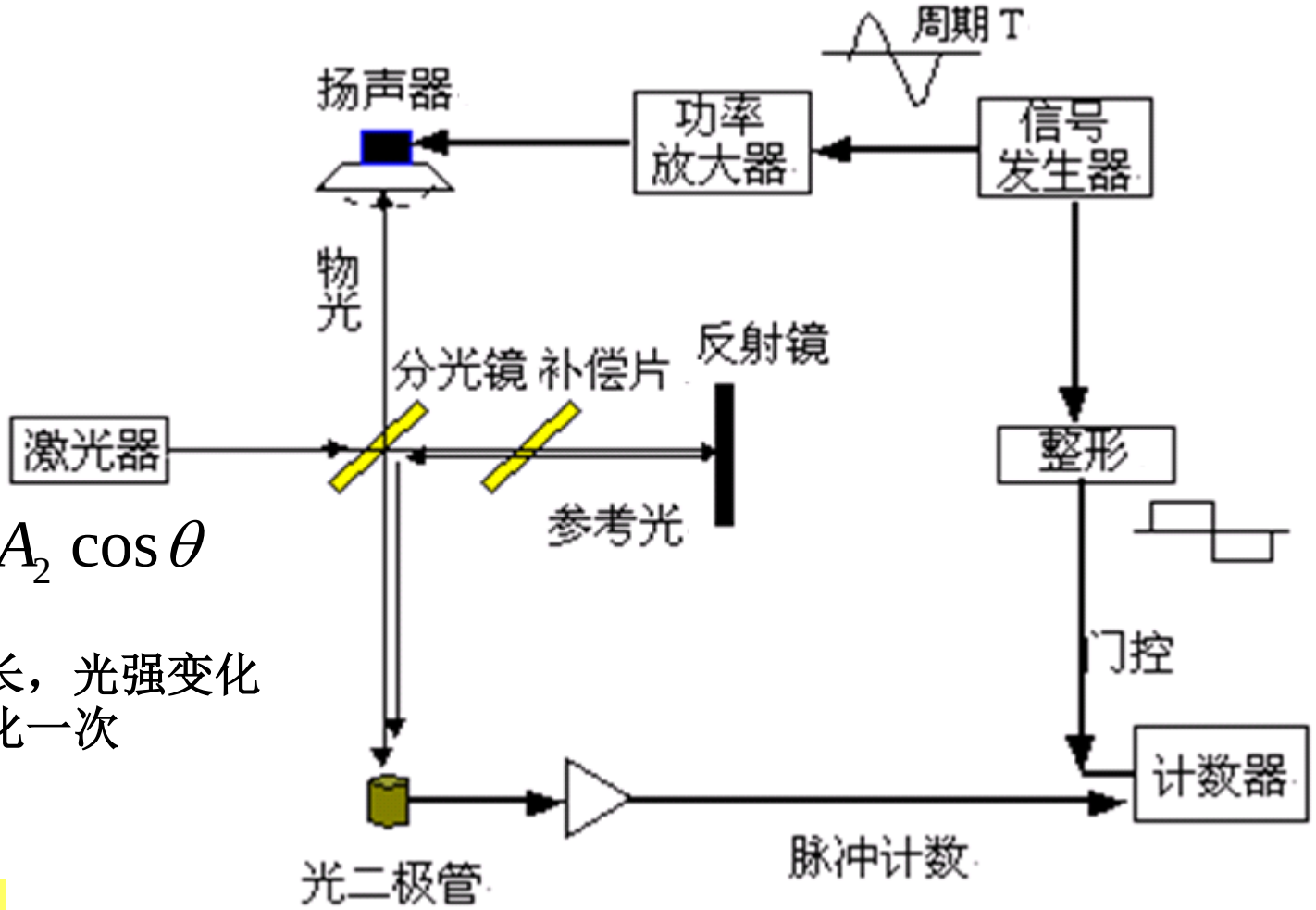
光程差每增加或减少一个波长，光强变化一个周期，干涉条纹明暗变化一次

干涉条纹计数

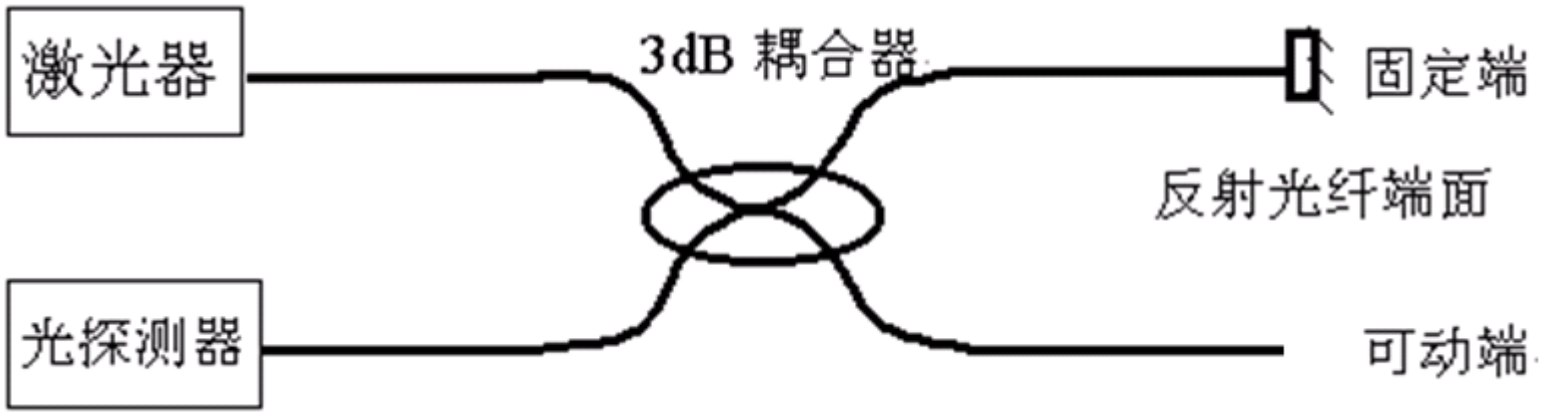
$$N = \frac{4X}{\lambda/2} = \frac{8X}{\lambda}$$

扬声器的振幅

$$X = \frac{\lambda N}{8} = 0.07910N(\mu\text{m})$$



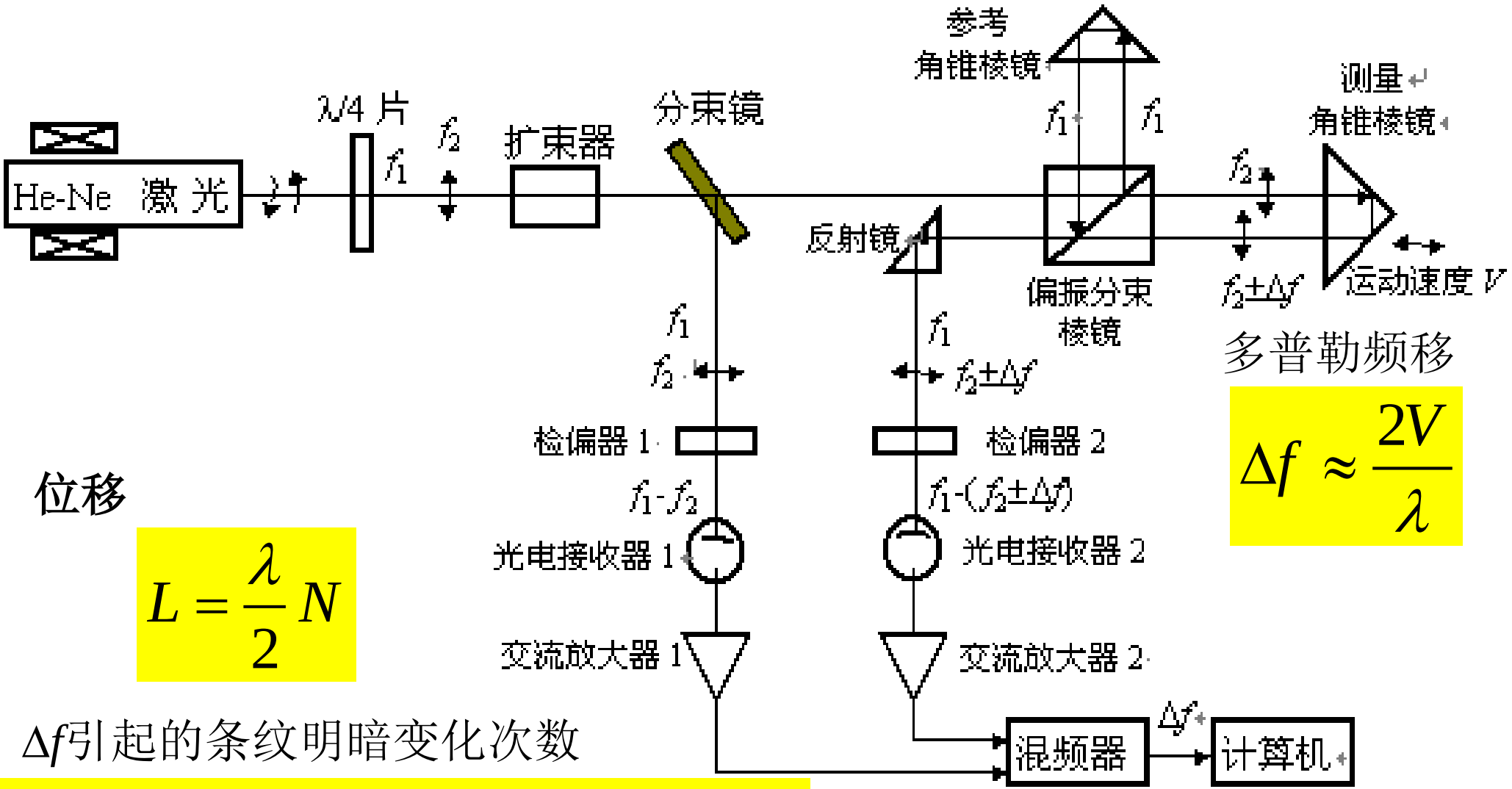
全光纤迈克尔逊干涉仪原理图



- 全光纤干涉仪以3dB耦合器代替分光镜，光纤代替了空气光程，而且以敏感光纤作为相位调制元件。
- 这种全光纤结构不仅消除了非待测场干扰的影响，如空气受环境条件影响所导致的空气光程差的变化，而且避免了测量光路准直等费时的工作，适用于现场测量。
- 干涉方法采用频比计数法测振，因此只能测量简谐振动的振幅。对于现场非周期的随机振动测试，采用该方法就无能为力了。

14 激光多普勒外差干涉法测量位移、角度和速度

1 双频激光外差干涉测速度和位移



多普勒频移

$$\Delta f \approx \frac{2V}{\lambda}$$

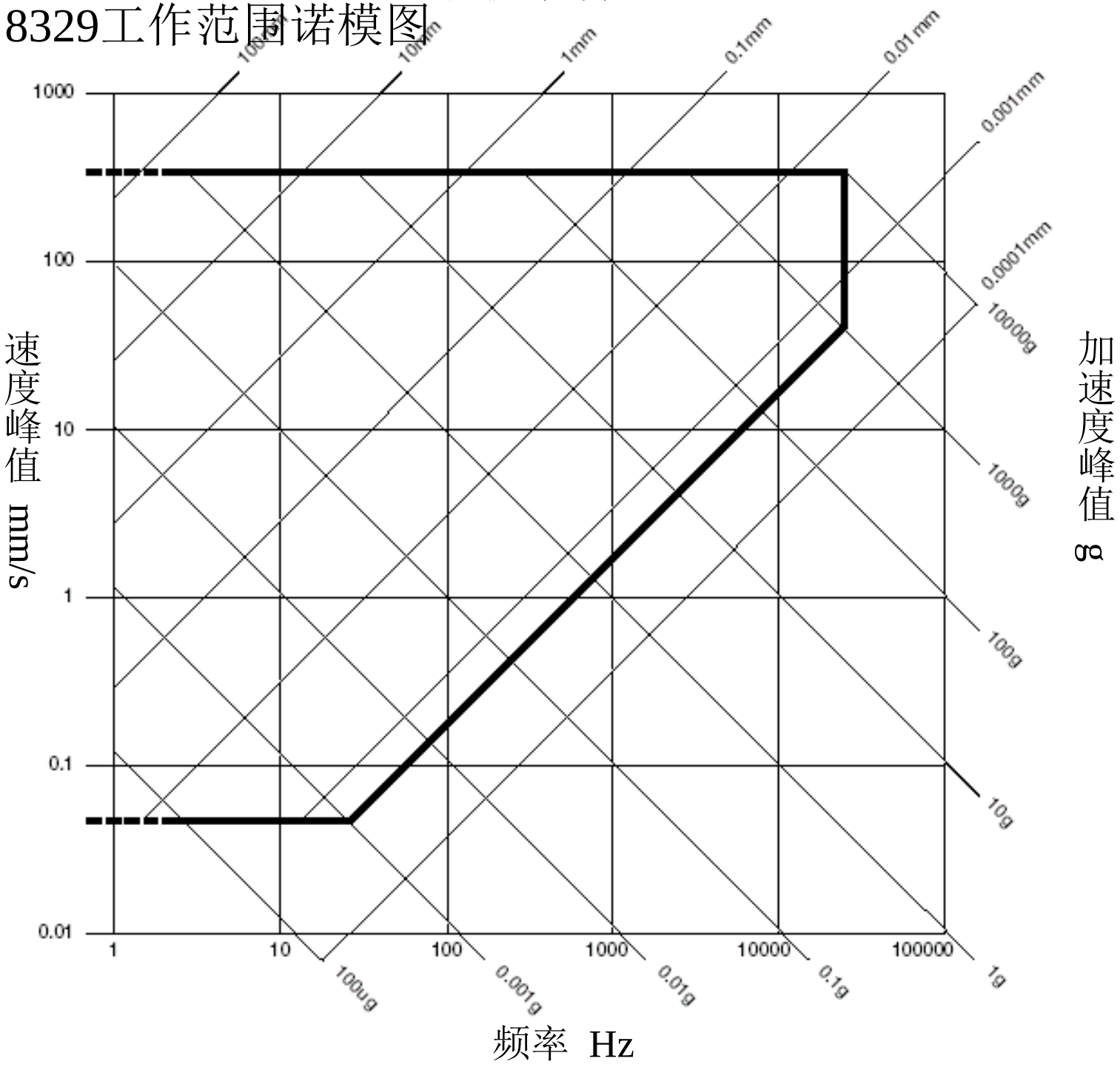
位移

$$L = \frac{\lambda}{2} N$$

Δf引起的条纹明暗变化次数

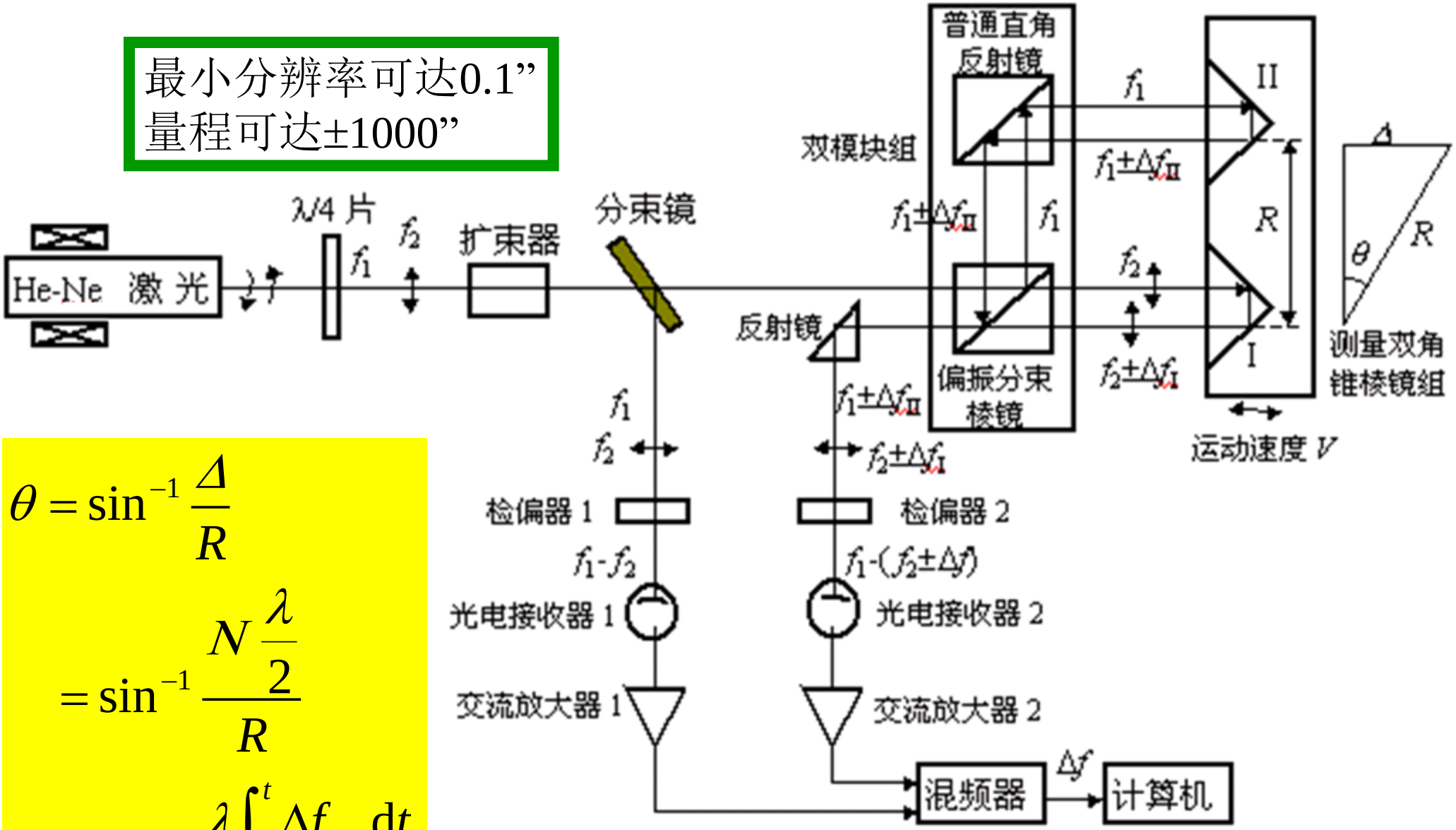
$$N = \int_0^t \Delta f \quad \mathrm{d}t = \int_0^t \frac{2V}{\lambda} \quad \mathrm{d}t = \frac{2}{\lambda}\int_0^t V \quad \mathrm{d}t$$

LDV 8329工作范围诺模图



2 双频激光外差干涉测角度

最小分辨率可达0.1”
量程可达±1000”



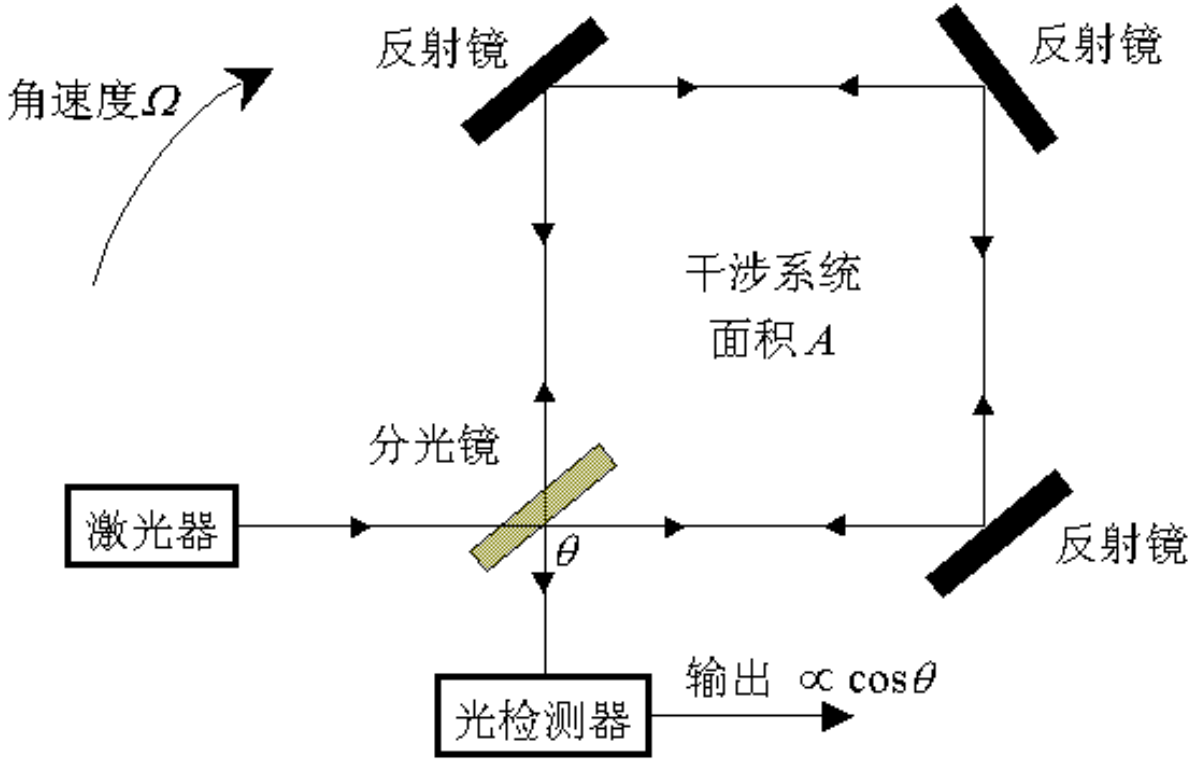
$$\theta = \sin^{-1}\frac{\Delta}{R}$$

$$= \sin^{-1}\frac{N\frac{\lambda}{2}}{R}$$

$$= \sin^{-1}\frac{\lambda\int_0^t \Delta f \quad \mathrm{d}t}{2R}$$

15 光纤陀螺

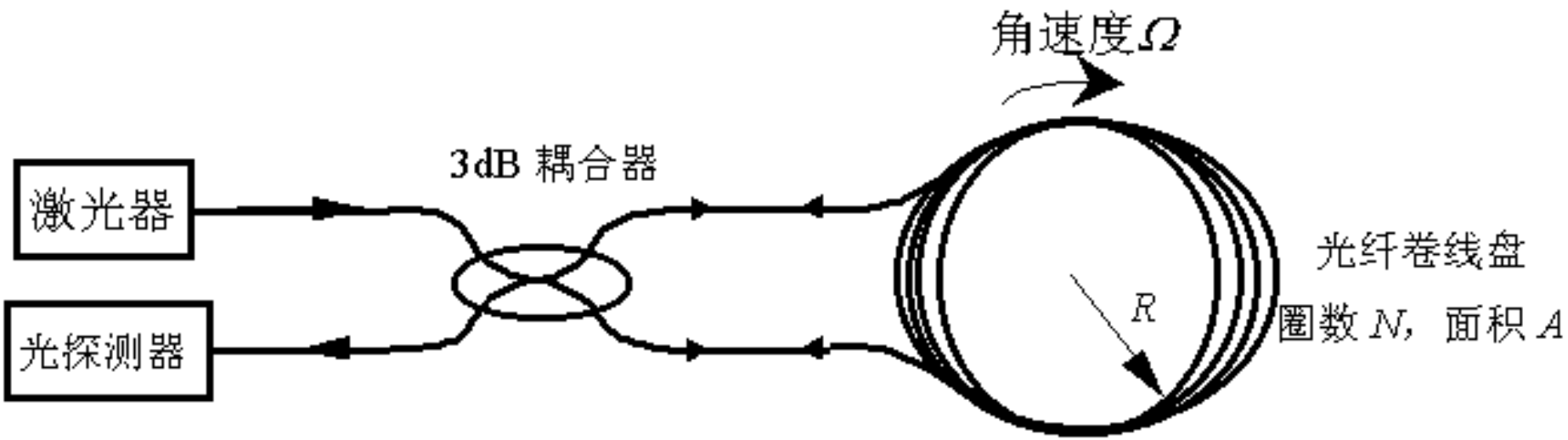
1 干涉型激光陀螺—赛格纳克（Sagnac）干涉仪



两束传播方向相反的光束到达分束镜的相位差

$$\theta = \frac{8\pi A}{\lambda \quad c}\Omega$$

2 光纤陀螺



$$\theta = \frac{8\pi NA}{\lambda \quad c}\Omega$$



VG951



VG941-3AM



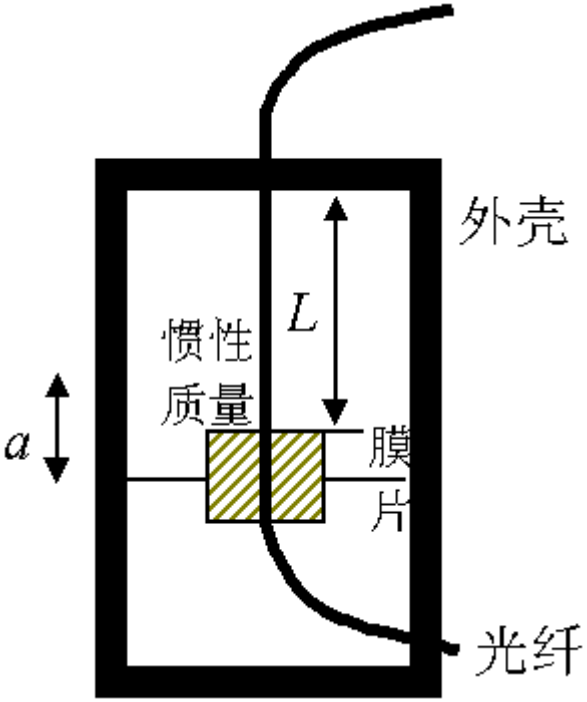
VG949P

Fizoptika模拟光纤陀螺

型号	VG951	VG941-3AM	VG949P
外型			
重量	700g	80g	45g
尺寸	150mm×31mm	35×35×60mm	60×60×22mm
功耗	≤ 1.5w	≤ 1w	≤ 0.5w
电源	+5V+0.5-0.1	+5V+0.5-0.1	+5V±5%
启动时间	0.1s	0.1s	0.01s
性能			
偏差重复性	1 deg/h, 1sigma	0.005 deg/s, 1sigma	0.01 deg/s, 1sigma
偏差稳定性（稳态）	0.3 deg/h, 1sigma	0.001 deg/s, 1sigma	0.003 deg/s, 1sigma
比例因子	37 mv/ deg/s ± 10%	6 mV/deg/s ± 20%	7 mv/ deg/s ± 20%
比例因子重复性	0.1%, 1sigma	< 0.1%	0.1%, 1sigma
比例因子稳定性	<5%（OTR）	5%（OTR）	0.03%(稳态)
随机游走	0.02° /sqrt hr	0.002° /s sqrt Hz	0.0015° /s sqrt Hz
频响范围	100 Hz	0 ... 500 Hz	0 ... 1000 Hz
量程	± 80° /sec	± 500° /sec	± 300° /sec
环境			
工作温度	-30°C to +71°C	-30°C to +71°C	-30°C to +71°C
振动	2g, 20 Hz ~ 2000 Hz,	6g,20 Hz ~2000 Hz,	2g, 20 Hz ~ 2000 Hz,
冲击、加速度	40g	90g	90g

16 光纤加速度传感器

相位型光纤加速度传感器构造原理



传感器外壳与惯性质量m之间的光纤长度L变化ΔL，光纤的杨氏模量E、直径d、外壳加速度a，则根据牛顿第二定律：

$$ma = F = A\sigma = AE\varepsilon = EA\frac{\Delta L}{L} = E\pi\frac{d^2}{4}\frac{\Delta L}{L}$$

式中F、A、σ、ε分别为光纤的弹性恢复力、截面积、轴向应力和应变

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{4ma}{E\pi d^2}$$

相位变化

$$\Delta\theta = \frac{2\pi\Delta L\cdot n}{\lambda} = \frac{8L\cdot n\cdot ma}{\lambda Ed^2} = \frac{8L\cdot n\cdot m}{\lambda Ed^2}a$$

$$k = \frac{E\pi d^2}{4L}$$

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

or

$$f = \sqrt{\frac{n}{2\pi\lambda}\Big/\frac{\Delta\theta}{a}}$$

小结

本章讨论振动传感器测量系统原理及其应用技术

- 简单回顾振动测量的历史；
- 振动传感器原理及分类，重点介绍机电变换传感器；
- 振动测量系统的主要性能指标；
- 惯性式传感器的原理；
- 传感器应用技术；
- 电动传感器；
- 压电传感器原理；
- 电涡流传感器；
- 电容传感器；